UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"-LA BEATRIZ
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES SENAMECF

Autor:
Aldana Yaneth C.I.: V-11.614.297
Docente Asesor:
Dra. Wesley Bentancourt Gonzales
Representante Institucional:
Ing. Karla Rodríguez
Representante Comunitario:
Dr. Homero de J. Urbina R.

Valera, noviembre de 2025

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"-LA BEATRIZ
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES SENAMECF

Autor:
Aldana Yaneth C.I.: V-11.614.297
Docente Asesor:
Dra. Wesley Betancourt Gonzales
Representante Institucional:
Ing. Karla Rodríguez
Representante Comunitario:
Dr. Homero de J. Urbina R.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación abordó la problemática de la gestión administrativa ineficiente del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF caracterizada por el uso predominante de procesos manuales y la consecuente dispersión de información vital para la operación forense. Es por ello que implantar un Sistema de Información para Automatizar la Gestión de los procesos administrativos y lógicos del SENAMECF garantizando la trazabilidad y eficiencia del servicio como logros. El proyecto se centró en analizar los procesos críticos, diseñar una arquitectura robusta, desarrollar los módulos funcionales y realizar pruebas exhaustivas del sistema para su validación operativa. La necesidad se detectó en los errores de registro, la lentitud en la búsqueda de expedientes y la gestión manual del inventario de insumos forenses lo cual impacta la calidad de los dictámenes periciales. La pertinencia de la solución radica en su capacidad de estandarizar los flujos de trabajo, automatizar tareas repetitivas convirtiendo la gestión administrativa en un soporte ágil y fiable para las operaciones periciales. El sistema fue desarrollado utilizando la metodología Programación Extrema XP, este enfoque ágil priorizó la entrega continua de valor, la retroalimentación constante con los usuarios finales del SENAMECF y la alta calidad del código a través de técnicas como el desarrollo guiado por pruebas unitarias. La flexibilidad de XP fue crucial para adaptarse a los requerimientos institucionales. El sistema de información implantado generó un impacto significativo al mejorar la eficiencia operacional, los beneficios obtenidos incluyen una alta reducción en el tiempo de procesamiento de documentos y la eliminación de duplicidad de datos, las mejoras implantadas se centran en la automatización del control, generación de reportes gerenciales en tiempo real lo que permitió a la dirección del SENAMECF una toma de decisiones proactivas en esencia. El sistema transformó la gestión administrativa fortaleciendo la capacidad operativa del servicio forense a nivel nacional.
Palabras clave: Sistema de Información, Gestión Administrativa, SENAMECF, Programación Extrema.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN 2

ÍNDICE DE CUADROS 6

ÍNDICE DE FIGURAS 7

ÍNDICE DE ANEXOS 9

INTRODUCCIÓN 10

PARTE I 13

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13

Diagnóstico Situacional 13

Descripción del Contexto 14

Razón Social 15

Naturaleza de la Organización 15

Misión 15

Visión 15

Valores 16

Departamentos 16

Estructura Organizativa 16

Localización Geográfica 18

Reseña Histórica de la Organización 18

Organizaciones vinculadas al proyecto 19

Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto 19

Descripción del Diagnostico Situacional 19

Descripción de las Visitas Comunitarias 20
Jerarquización de la Necesidades 27
Alternativa de solución 32
Propósitos u objetivos. 36
Objetivo General 36
Objetivos Intermedios 36
Objetivo específico 37
Justificación e impacto social 40
Justificación Teórica 40
Justificación Técnica 41
Justificación Legal 42
Participante-comunidad 48
Líneas de investigación del PNFI 48
Plan de acción 48
PARTE II 53
MARCO REFERENCIAL 53
Antecedentes de la Investigación 53
Bases Teóricas 53
PARTE III. 105
MARCO METODOLÓGICO 105
Tipo de Investigación 105
Modalidad de la Investigación. 106
Técnicas Instrumentos de Recolección de Datos 108

Técnicas, procesamiento y análisis de datos 110
Programación Extrema 111
PARTE IV. 116
PRODUCTO FINAL 116
Plan de actividades 116
Diagrama de Gantt 117
Desarrollo de la Propuesta 121
Fase I: Planeación 121
Fase II: Diseño 129
Fase III: Codificación 130
Fase IV: Pruebas 139
PARTE V 143
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 143
Conclusiones 143
Recomendaciones 144
Referencias Bibliográficas 146
Anexos 150

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1. Matriz FODA 24

Cuadro N° 2: Matriz CAME 25

Cuadro N° 3: Matriz priorización 29

Cuadro N° 4: Matriz de decisión 35

Cuadro N° 5: Propósitos u objetivos del Proyecto 39

Cuadro N° 6. Plan de acción general 49

Cuadro Nro 7. Plan de actividades 116

Cuadro Nro 8. Diagrama de Gantt 120

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Organigrama del Servicio 17
Figura N° 2 Ubicación tomada desde Google Maps 18
Figura N° 3: Primera Visita Comunitaria 21
Figura N° 4: Segunda visita comunitaria 22
Figura N° 5: Identificación de las Necesidades 24
Figura N° 6: Problemas, necesidades o intereses del contexto 27
Figura N° 7: Jerarquización e identificación de las necesidades 28
Figura N° 8: Árbol de problemas 31
Figura N° 9: Alternativa de solución 32
Figura N° 10: Alternativa de solución propuestas por la comunidad 33
Figura N° 11: Matriz de decisión 34
Figura N° 12: Árbol general 36
Figura N°13: Entrevista para obtener los requerimientos funcionales y no funcionales. .. 121
Figura N° 14: Módulos y Submódulos del Sistema 129
Figura N° 15: Diseño físico de la Base de Datos 130
Figura N° 15: Diseño lógico de la Base de Datos 131
Figura N° 16: Página de inicio 131
Figura N° 17: Notificaciones emergentes. 132
Figura N° 18: Página de inicio con menú 133
Figura N° 19: Menú para ajustes del usuario 134
Figura N° 20: Página de oficio de entrada 135

Figura N° 21: Evaluación Médico Forense 136
Figura N° 23: Página de ajustes de los permisos de los usuarios 137
Figura N° 24: Opciones para cambiar de tema claro a tema oscuro 138
Figura N° 25: Pruebas del Sistema 139
Figura N° 26: Implantación del Sistema 140
Figura N° 27: Entrega de documentación de usuario 141
Figura N° 28: Capacitación 142

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A: Planilla culminación fase de pruebas. 150

Anexo B: Instrumento de Evaluación Final del Proyecto Tutor Comunitario 151

Anexo C: Planilla fase de capitación personal usuario..... 152

Anexo D: Planilla implantación exitosa del sistema. 153

Anexo E: Evaluación final..... 154

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMÁTICA
ACTA DE EVALUACION DEL PROYECTO SOCIO INTEGRADOR / TECNOLÒGICO (PSI/T)

Nosotros los abajo firmantes, miembros del Comité Evaluador, designados por el Departamento de Informática, luego de evaluar el Proyecto Socio Integrador / Tecnológico titulado: **SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES SENAMECF DEL ESTADO TRUJILLO MUNICIPIO VALERA**, vista y oída la presentación del mismo, por parte de los autores, consideramos que **CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PSI/T PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE:** INGENERIA EN INFORMATICA de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", y por lo tanto se da por **APROBADO**, con la nota referida.

Leído lo ante expuesto y en señal de conformidad, se levanta la presente **ACTA**, en la Sede de La Beatriz de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", a los veintisiete días del mes noviembres el año dos mil veinticinco.

PARTICIPANTES		EVALUACIÓN					EVALUACIÓN FINAL	FIRMA
ESTUDIANTES	C.I	NOTA DEL PROYECTO 60%	Presentación Informe Oral 40%					
			TUTOR 10%	ASESOR 10%	TUTOR COMUNITARIO 10%	ESTUDIANTE 10%		
Yaneth Aldana	V- 11614297	18	20	20	19	20	19	

EVALUADORES DEL PROYECTO

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	APELLIDOS Y NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
Representante Estudiantil	Aldana Yaneth	11614297	
Representante Comunitario (Tutor Comunitario)	Urbina Homero	5780510	
Representante Institucional (Tutor Académico)	Muchacho Gusman	11896175	
Docente Asesor (Coordinador del Proyecto)	Bentancourt Wesley	17346213	

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información (SI) han evolucionado de ser solo de registro a convertirse en el motor estratégico de las organizaciones modernas en la actualidad un sistema de información es mucho más que un software es un conjunto interrelacionado de personas, procesos, datos, y tecnología que trabajan en conjunto para transformar datos sin procesar en información y conocimiento que apoyan la gestión, la toma de decisiones y el logro de una ventaja competitiva. Los sistemas de información son el puente entre la tecnología avanzada y la estrategia de negocio haciendo que la información sea un activo vital para el crecimiento y para la supervivencia. En este sentido, se requiere el desarrollo de software que permita a los diferentes sistemas automatizados que utilizan las organizaciones comunicarse y publicar sus datos de forma segura y confiable.

Esta investigación presenta la implantación de un Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera estado Trujillo este servicio se dedica a ser un órgano principal en materia de medicina, experticias y ciencias forenses en todo el territorio nacional encargado de prestar de manera gratuita los servicios forenses, mediante la práctica de experticias la asesoría científica y técnica, a fin de proveer elementos forense objetivos, efectivos y eficaces, previa solicitud de los órganos de investigación penal, en pro de una sana administración de justicia, contribuyendo de esta manera a la seguridad ciudadana y a la paz social.

En tal sentido, este estudio constituye el impulso para el desarrollo de un sistema que agilice las gestiones del SENAMECF, así mismo contribuya a la simplificación de proceso. Para dar respuesta al objetivo planteado el estudio se ha estructurado los cuales se describen brevemente a continuación:

PARTE I

Con el propósito de expresar los factores que impulsaron la misma y los aportes que proporciona.

PARTE II

Está basado en los antecedentes que describen estudios previos que inspiran la investigación, así como la fundamentación teórica.

PARTE III

Se muestra en el capítulo III la definición del marco metodológico donde se señala: Tipo de investigación a implementar y las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

PARTE IV

En el capítulo IV se plasman los resultados obtenidos durante la realización que permitieron el planeamiento, diseño, desarrollo y las pruebas para implantar el sistema en el SENAMECF, así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos con respecto a la investigación realizada.

PARTE I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Diagnóstico Situacional

El diagnóstico de la situacional de la investigación Acción participativa IAP es una fase crucial que permite comprender el contexto y las problemáticas de la comunidad involucrada. Este diagnóstico se basa en la colaboración activa de los miembros de la comunidad y se utiliza para identificar necesidades, problemas y potenciales soluciones desde su perspectiva.

El diagnostico situacional en la investigación Acción Participativa (IAP se define como una fase inicial y clave para comprender el contexto, las problemáticas y las necesidades de una comunidad, con el objeto de diseñar estrategias de intervención que promuevan su trasformación social.

Una fase clave en la IAP es el diagnostico participativo del contexto o la comunidad objeto de intervención. Se entiende el diagnostico participativo como una oportunidad de construir relaciones y propuestas integrales para dar respuesta a las necesidades en el territorio. En este sentido, es concebido como un instrumento de desarrollo desde la comunidad.

Señala Folgueiras (2018), que el diagnostico participativo se entiende como una oportunidad para construir relaciones y propuestas integrales que respondan a las necesidades del territorio, integrando la investigación, la acción y la participación activa de los actores involucrados.

Por su parte, Higinio (2012) destaca que el diagnostico en la investigación acción participativa implica un conocimiento contextual del territorio mediante la recopilación de información a través de entrevistas, análisis documental y talleres participativos. Este proceso permite un acontecimiento critico a las problemáticas locales y fomenta la colaboración entre los miembros de la comunidad y los investigadores.

Cabe destacar, en palabras de (Selener, 1997, p. 17) Señala que la investigación acción participativa (IAP) ha sido conceptualizada como "un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales"

En el presente estudio, se abordó en la comunidad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera estado Trujillo como el núcleo fundamental para la comprensión y resolución de problemáticas sociales la gestión administrativa de este servicio se ve afectada por la insuficiencia de recursos financieros y la obsolencia tecnológica y de infraestructura estos factores no solo impactan la capacidad interna sino que también se demoran los servicios solicitados por los diferentes organismos y personas que lo requieren, así mismo la inseguridad de la información que está en los equipos de computación ya que no se cuenta con un sistema informático seguro donde se resguarde las experticias, para garantizar integridad y oportunidad de la función pericial.

Reconociendo que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF posee su propia identidad, cultura y dinámicas sociales, este trabajo se centra en la importancia de involucrar a sus miembros en un proceso de investigación acción participativa (IAP). A través de este enfoque, se busca no solo identificar las necesidades y desafíos que enfrenta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF, sino también fomentar un sentido de pertenencia y empoderamiento entre sus integrantes.

Descripción del Contexto

Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Trujillo. Se dedica a ser un órgano principal en materia de medicina, experticias y ciencias forenses en todo el territorio nacional encargado de prestar de manera gratuita los servicios forenses, mediante la práctica de experticias la asesoría científica y técnica, a fin de proveer elementos forense objetivos, efectivos y eficaces, previa solicitud de los órganos de

investigación penal, en pro de una sana administración de justicia, contribuyendo de esta manera a la seguridad ciudadana y a la paz social.

Razón Social

Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera Estado Trujillo"

Naturaleza de la Organización

El servicio nacional de medicina y ciencias forenses tiene responsabilidades en áreas como la evaluación médico - forense in vivos muertos, estudios o análisis toxicológicos entre otros. Forma parte o está inserto en el Ministerio Para las Relaciones de Justicia Integral y Paz específicamente en el Vice Ministerio del Sistema integrado de Investigaciones Penales.

Misión

El "Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Trujillo". Tiene como misión ser el órgano principal en materia de medicina, experticias y ciencias forenses en todo el territorio nacional encargado de prestar de manera gratuita los servicios forenses, mediante la práctica de experticias la asesoría científica y técnica, a fin de proveer elementos forense objetivos, efectivos y eficaces, previa solicitud de los órganos de investigación penal, en pro de una sana administración de justicia, contribuyendo de esta manera a la seguridad ciudadana y a la paz social.

Visión

El "Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Trujillo". Tiene como visión ser el servicio de medicina y ciencias forenses de referencia nacional, con sólido prestigio en procesos científicos especializados basados en los principios y valores institucionales utilizando una plataforma tecnológica, moderna y confiable, con

acreditación y Certificación nacional e internacional, que permita garantizar el beneficio colectivo y la seguridad ciudadana, así como coadyuvar en la administración de justicia.

Valores

El "Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF. Se guía por una serie de valores fundamentales que orientan sus acciones y decisiones. Estos valores incluyen la transparencia, promoviendo la claridad y honestidad en todas las gestiones públicas, sus acciones y decisiones, la responsabilidad, asumiendo el compromiso de rendir cuentas por las acciones realizadas y los recursos gestionados;

Honestidad, Equidad, Decoro, Lealtad, Vocación de Servicio, Disciplina, Eficacia, Responsabilidad, Puntualidad, Transparencia, Pulcritud, Sensibilidad Social, Ética, Discreción, Respeto, Excelencia.

Departamentos

- Clínica Forense (experticia in vivos)
- Patología forense (experticia post mortem)
- Área de identificación especial (antropología, radiología, odontología)
- Toxicología Forense
- Fotografía Forense
- Dirección de salud mental (trabajador social, psicólogo, médico psiquiatra forense,
- Medicina veterinaria forense

Estructura Organizativa

El servicio Nacional de Medicina y Ciencias forenses SENAMECF, está ubicado en el estado Trujillo, Venezuela, presenta un organigrama que presenta su estructura organizativa

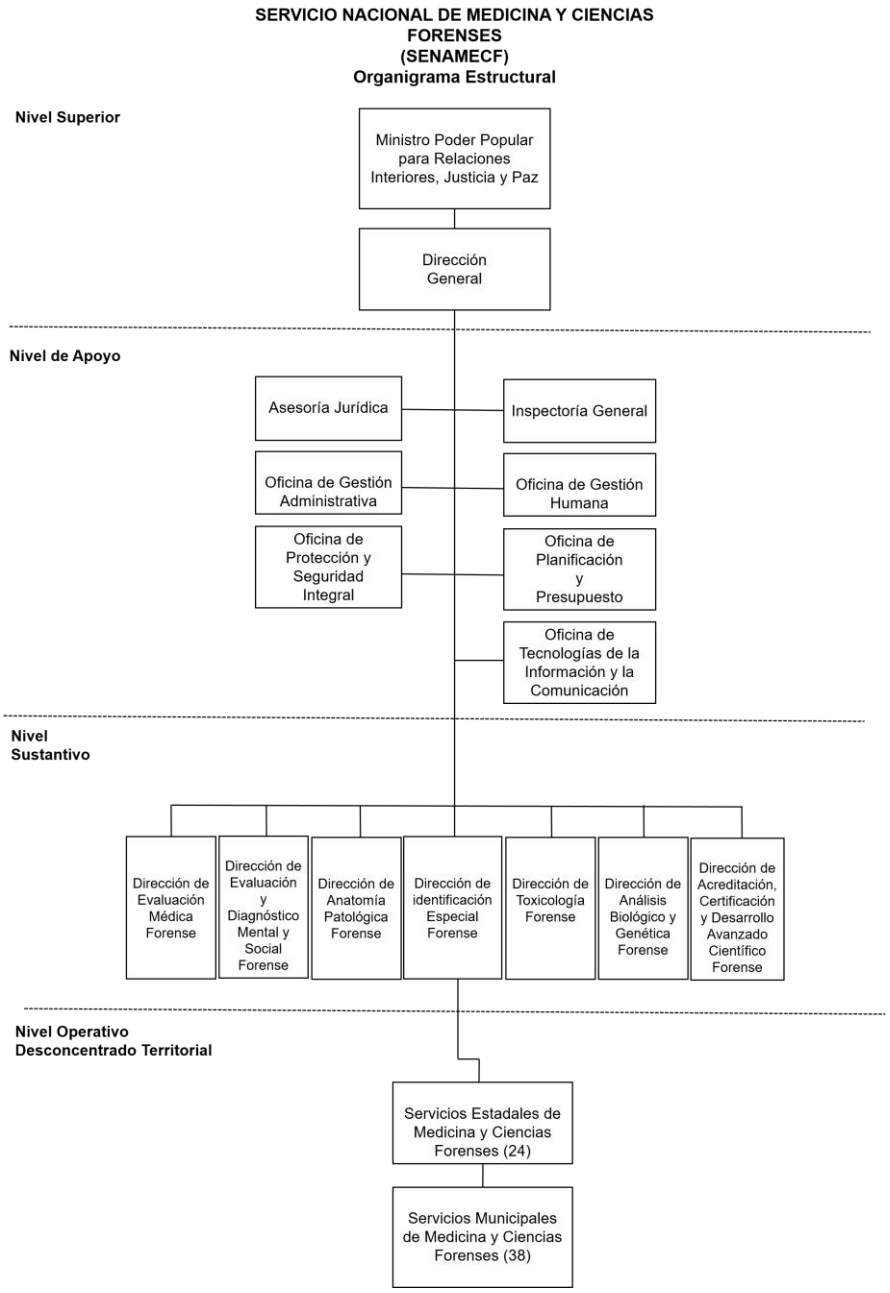


Figura N° 1: Organigrama del Servicio

Fuente: Suministrado por SENAMECF

Localización Geográfica

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias forenses SENAMECF se encuentra ubicado en el Estado Trujillo, Municipio Valera, Parroquia Mercedes Díaz, Avenida Principal de Morón frente a la Urb. Mesetas de Morón en el Centro de Coordinación Policial Nro 2 planta baja.



Figura N° 2 Ubicación tomada desde Google Maps

Fuente: Google Maps.

Reseña Histórica de la Organización

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias fue creado mediante Decreto N° 9.045 de fecha 15 de junio de 2012, mediante el cual se dicta decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y publicado en Gaceta Oficial N° 6.079 EXTRAORDINARIA.

Organizaciones vinculadas al proyecto

En el presente estudio, se examina la vinculación de diversas organizaciones que juegan un papel fundamental en el desarrollo y fortalecimiento del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF

Estas organizaciones incluyen, escuelas, centros de salud y organismos públicos. Cada uno de estos actores aporta recursos, conocimientos y apoyo, creando un marco colaborativo que potencia las capacidades locales y contribuye a la mejora de las condiciones de vida

- Frente Preventivo:
- Ministerio Publico: MP
- Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF)
- Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente: (CPNNA)
- Fiscalía 12 Violencia de Genero
- Oficina Nacional Antidrogas (ONA)
- Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas: (C.I.C.P.C)
- Fuerzas Armadas Policiales Del Estado Trujillo: (F.A.P.E)
- Zonas Operativas de Defensa Integral: (ZODI)
- Guardia Nacional Bolivariana: (GNB)

Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto

Descripción del Diagnostico Situacional

En el marco de la investigación acción participativa (IAP), las visitas las visitas comunitarias se presentan como una herramienta fundamental para establecer un diálogo

directo y constructivo con los miembros de la comunidad. Estas visitas permiten no solo la recolección de información valiosa sobre las necesidades y problemáticas locales, sino también la creación de un espacio de confianza y colaboración entre los investigadores y los participantes.

Descripción de las Visitas Comunitarias

El objetivo principal de las visitas comunitarias es involucrar a la comunidad en cada etapa del proceso de investigación, reconociendo su conocimiento y experiencia como elementos clave para el desarrollo de soluciones efectivas y sostenibles. Durante estas interacciones, se busca fomentar un ambiente participativo donde los habitantes puedan expresar sus inquietudes, compartir sus perspectivas y contribuir activamente al diagnóstico de su realidad. A través de dinámicas participativas, entrevistas y talleres, las visitas comunitarias facilitarán la identificación de necesidades prioritarias y promoverán un sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad. En este sentido, las visitas comunitarias son un paso esencial en la investigación, ya que permiten construir un conocimiento compartido que guiará las futuras acciones y estrategias a implementar. A continuación, se describen las visitas comunitarias realizadas en el SENAMECF

Visita Comunitaria N° 01

Visita a la comunidad para solicitar permiso para realizar el PST/I, entrega de carta de solicitud, recepción de carta de aprobación.

La primera visita al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF, se realizó el día treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, con el propósito de solicitar permiso para realizar el Proyecto Socio Tecnológico PST/I, así como entregar carta de solicitud y recibir carta de aprobación. Fue recibida por el Dr. Homero Urbina, Director Estatal. Durante la visita converse con el doctor y le explique el propósito de la visita. El doctor expresó su agrado por recibir al equipo de trabajo y mostro su disposición a colaborar en todas las fases del proyecto. Se acordó que seré atendida por el Doctor Homero Urbina, quien actuará como tutor comunitario. La visita fue exitosa, el

doctor me presentó ante el su equipo de trabajo quienes mostraron un alto nivel de compromiso en el proyecto.



Figura N° 3: Primera Visita Comunitaria

Fuente: Aldana (2025)

Visita Comunitaria N° 02

Una segunda visita se realizó el día cinco de febrero de dos mil veinticinco con el propósito de realizar un análisis detallado de la situación actual del SENAMECF, poniendo de manifiesto que existe un problema a resolver que es la lentitud en el seguimiento de gestiones administrativas que se realizan en el servicio, la dificultad para acceder a la información y la falta de herramientas para generar informes y estadísticas de las personas y organismos que acuden al servicio.

También, se realizó una revisión exhaustiva del hardware y software existente en el SENAMECF, así como de las tecnologías disponibles, con el fin de evaluar su capacidad para soportar nuevas soluciones tecnológicas. Esta revisión permitió identificar

oportunidades de mejora en la infraestructura informática de comunicaciones, lo cual será crucial para la implementación de un sistema eficiente de gestión administrativa. La visita comunitaria sirvió como un espacio de dialogo, donde se intercambiaron ideas se recogieron valiosas sugerencias por parte del personal involucrado. El resultado de este encuentro será fundamental para la planificación diseño de una solución tecnológica que responda a las necesidades reales del SENAMECF asegurando una gestión más eficiente efectiva y eficaz en el futuro.

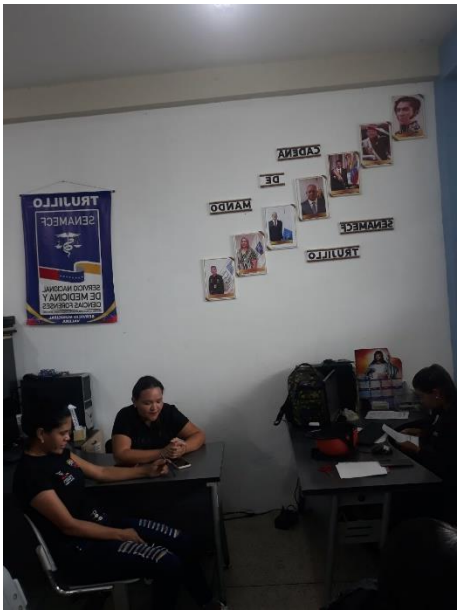


Figura N° 4: Segunda visita comunitaria

Fuente: Aldana (2025)

Visita Comunitaria N° 03

El doce de febrero de dos mil veinticinco durante la tercera visita se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la organización. En este sentido, se realizó un conversatorio con el asesor comunitario, el coordinador otros funcionarios que laboran en el servicio para determinar Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como elementos necesarios para la construcción de la matriz FODA y seguidamente formular la matriz

CAME. De igual manera se presenta la matriz FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) que se ha elaborado para analizar el contexto en el que se desenvuelve la comunidad. Este enfoque integral permitirá no solo identificar las problemáticas más relevantes, sino también comprender los recursos y desafíos que se enfrentan durante el proceso de intervención.

La investigación acción participativa se fundamenta en la colaboración actica de los miembros de la comunidad, quienes han participado en la identificación de sus propias necesidades y prioridades.

Este proceso, participativo es esencial para garantizar que las opciones de los miembros de la comunidad sean escuchadas y que las soluciones propuestas respondan a sus realidades específicas. Al involucrar a la comunidad en la recopilación de información y en el análisis de su entorno, se construye un diagnóstico más preciso y contextualizado.

La matriz FODA complementa este diagnóstico al ofrecer una herramienta visual que facilita la comprensión de las dinámicas internas y externas que afectan a la comunidad. A través del análisis de fortalezas y debilidades, así como de oportunidades y amenazas, se puede identificar estrategias que potencien los recursos locales y aborden las limitaciones existentes. A continuación, se presentan las necesidades detectadas durante la visita

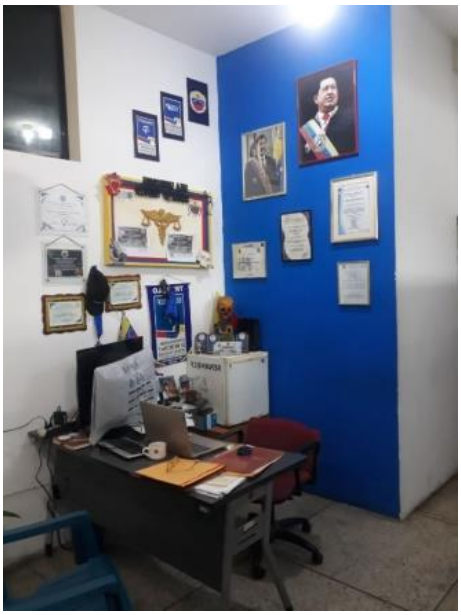


Figura N° 5: Identificación de las Necesidades

Fuente: Aldana (2025)

Cuadro 1. Matriz FODA

FORTALEZAS	**OPORTUNIDADES**
Ubicación accesible. Infraestructura tecnológica (computadoras, impresoras, otros) Personal capacitado en el uso de tecnologías. Ser la autoridad única en el país para la investigación científica y técnica en materia médico-legal y forense. Buen ambiente laboral que fomenta el apoyo entre el personal Dispone de servicios especializados como la patología forense, clínica forense y sexología forense. Personal especializado medico forenses, patólogos y expertos en diversas ciencias Atención oportuna a los usuarios.	Fortalecer la vinculación con universidades para fomentar la investigación en ciencias forenses y garantizar la formación de la próxima generación de expertos con ciencias más avanzadas Uso de tecnologías de información implementar sistemas de información para optimizar las evidencias y acelerar la emisión de informes. Oportunidades de capacitación para el personal experto y de apoyo. Optimización de recursos (tiempo, confiabilidad y esfuerzo). Madora de la imagen institucional Posible interoperabilidad de servicios en línea a largo plazo. Incremento de servicios en línea.

DEBILIDADES	AMENAZAS
Limitación de recursos y presupuesto que impactan directamente la compra y mantenimiento de equipos especializados y reactivos de laboratorio. Insuficiente inversión en tecnología y TIC para automatizar el manejo de expedientes y bases de datos Deficiencia de un sistema informático para la gestión administrativa del SENAMECF. Poca capacitación del personal en el uso de herramientas tecnológicas modernas. Ausencia de espacio físico (oficina de informática). Problemas de seguridad de la información.	Riesgos de Ciberseguridad y ataques a la infraestructura tecnológica. Cambios vertiginosos que puedan dejar obsoletas la tecnología actual. Resistencia del personal al cambio Desactualización tecnológica del sistema informático. Deficiencia en la conexión a internet. Falta de una red privada.

Fuente: Aldana 2025.

Seguidamente se presenta la matriz CAME, generada de acuerdo a la MATRIZ FODA. La matriz CAME se realiza luego de realizar las visitas comunitarias y de presentar la matriz FODA de la comunidad se puede afirmar que la comunidad presenta las siguientes necesidades. A continuación, cuadro de matriz CAME. A continuación:

Cuadro 2: Matriz CAME

CORRECCIONES (DEBILIDADES)	ADAPTACIÓN (ESTRATEGIAS)	MANTENIMIENTO (FORTALEZAS)	EXPLOTAR (OPORTUNIDADES)
- Implantar un Sistema de Información para la gestión administrativa SENAMECF -Contratar un proveedor de internet con buena conexión	- Establecer acuerdos y alianzas con organismos y universidades nacionales para afrontar la falta de presupuesto y obsolencia técnica del SENAMECF -Capacitación del personal para el uso de sistemas web -Mejora en procesos y atención al usuario	- Mantener la imagen del servicio para preservar la alta calidad de experto personal de apoyo y empleados del SENAMECF	- Evaluar la posibilidad de contar con mejores herramientas tecnológicas. -Desarrollo de plataformas web para las soluciones digitalizadas. -Expansión de servicio a la comunidad

Fuente: Aldana (2025)

Identificación de Necesidades

Visita comunitaria N° 4

En la cuarta visita comunitaria, realizada el día diecinueve de febrero de dos mil veinticinco se identificaron y clasificaron los problemas en función de su naturaleza y complejidad. Esto permitió evaluar qué tipo de solución podría aplicarse a cada problemática, dependiendo de su categoría. En el SENAMECF del municipio Valera, se detectaron dificultades en cuanto a una buena conexión a internet, aunque logran conectarse el servicio es lento en algunas ocasiones, también se detectó la falta de capacitación del personal para el manejo de las herramientas tecnológicas, la disminución de la satisfacción de los usuarios la falta de un sistema de gestión administrativa para el servicio.

En la infraestructura tecnológica se observaron problemas de ineficiencia operativa, desactualización tecnológica, desconexión digital estancamiento en el desarrollo tecnológico, falta de una oficina de informática, problemas de seguridad y falta de precisión en los procesos administrativos.

En el ámbito comunitario, se detectaron problemas como equipos tecnológicos, aire acondicionado acorde al espacio, falta de motivación del personal.

Estos problemas requieren soluciones específicas que consideren su complejidad y el contexto en el que se presentan, para así abordar de manera efectiva y mejorar la situación actual del SENAMECF.



Figura N° 6: Problemas, necesidades o intereses del contexto

Fuente: Aldana (2025)

Jerarquización de la Necesidades

La jerarquización y selección de necesidades en el contexto de la Investigación Acción Participativa (IAP) es un proceso fundamental que permite priorizar los problemas más relevantes ara la comunidad, asegurando que las acciones a implementar sean afectivas y pertinentes.

Una vez identificadas las necesidades, se procede a analizarlas en función de criterios como la urgencia, costos y factibilidad. Este análisis puede realizarse en conjunto con un equipo técnico y los actores comunitarios involucrados.

Visita comunitaria N°05

El cinco de marzo de dos mil veinticinco se realizó la quinta visita comunitaria con el propósito de jerarquizar las necesidades o problemas detectados previamente para ello se empleó la matriz de priorización para los problemas identificados en el SENAMECF. Esta matriz evalúa la importancia y urgencia de cada problema, lo que ayudara a determinar cuál

debe ser abordado con prioridad, es importante destacar que para ponderar los problemas se elaboró la matriz con el asesor comunitario.



Figura N° 7: Jerarquización e identificación de las necesidades

Fuente: Aldana (2025)

A continuación, se presenta la matriz de priorización, que se construyó tomando en cuenta los siguientes criterios importancia y urgencia a continuación se detalla el significado de cada criterio.

- Importancia: Este criterio evalúa el impacto que tiene cada problema en la eficiencia y eficacia del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF. Se considera la influencia en la calidad del servicio, la seguridad de la información y el bienestar del personal.

- Urgencia: este criterio determina cuanto tiempo se tiene disponible para resolver cada problema antes de que cause un impacto significativo en la operacionalización diaria del SENAMECF

Cuadro 3: Matriz priorización

PROBLEMA	IMPORTANCIA	URGENCIA	PUNTUACIÓN TOTAL
Falta de un sistema de información para la gestión administrativa	5	5	10
Falta de soporte Técnico	4	4	8
Equipos Obsoletos	3	3	6
Limitación Presupuestaria	2	3	5
Problemas de Ciberseguridad	1	2	3
Falta de un plan estratégico especializado	1	1	2

Fuente: Aldana (2025).

Luego de aplicar la Matriz de Priorización con el asesor comunitario, se determinó que el problema más significativo que requiere ser abordado es la falta de un sistema de gestión administrativo para el servicio. Esta carencia genera ineficiencia en el seguimiento y gestión administrativa que se llevan en el SENAMECF, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio ofrecido a la comunidad

Árbol de problemas

A continuación, se presenta el árbol de problemas que detalla de manera estructurada y jerárquica el problema más significativo identificado en el SENAMECF del municipio Valera.

Este árbol permite visualizar claramente las causas y efectos del problema facilitando la comprensión y el análisis de las necesidades y desafíos que enfrenta el servicio.

Problema central: falta de un sistema de gestión administrativa para el SENAMECF de Valera

Causas del problema

Causas Indirectas

- Falta de capacitación del personal: algunos empleados no tienes las habilidades necesarias como el manejo del paquete office o conocimiento en administración.

Esto afecta la precisión y eficiencia de los procesos.

- Baja calidad del servicio de internet: la limitación a una conexión a internet con mayor velocidad limita la comunicación y el acceso a información vita por la calidad del servicio.
- Ausencia de programas de capacitación: sin programas de formación adecuados el personal no puede mejorar sus habilidades, lo que impacta directamente en su desempeño.

Efectos del Problema

Efectos directos

- Ineficiencia administrativa: los procesos son lentos, lo que dificulta el acceso y la gestión de la información. Esto resulta en errores frecuentes en la documentación y los registros.
- Servicios deficientes: los usuarios experimentan retrasos en la atención, lo que complica la resolución de problemas y el manejo de solicitudes.

- Pérdida de confianza: la insatisfacción de los usuarios con la gestión del SENAMECF genera un deterioro en la imagen pública de la institución y dificulta establecer relaciones de colaboración con otras entidades.

Efectos indirectos

- Deterioro del desarrollo local: la falta de eficiencia en la implementación de proyectos y programas de desarrollo lleva a la pérdida de oportunidades de inversión y crecimiento gerencial.
- Desconexión con la comunidad: sin herramientas modernas de comunicación, se dificulta la interacción efectiva eficiente con la comunidad.

Seguidamente se presenta de manera gráfica el árbol de problemas:

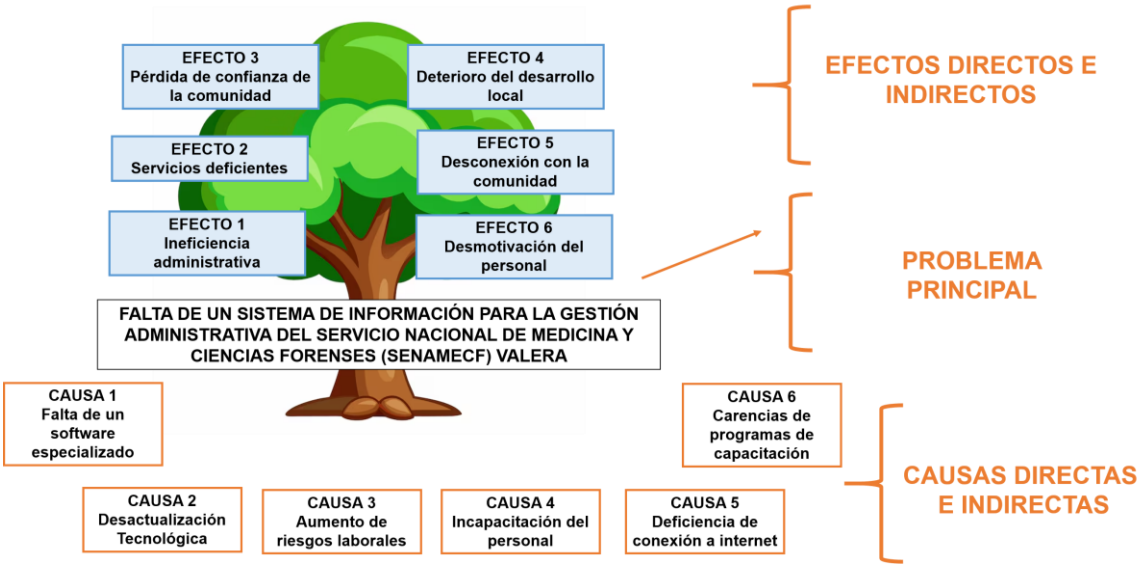


Figura N° 8: Árbol de problemas

Fuente: Aldana (2025)

Alternativa de solución

Visita comunitaria N° 6

Durante la sexta visita comunitaria realizada el once de marzo de dos mil veinticinco, se llevó a cabo una reunión con el asesor comunitario y el coordinador del SENAMECF Valera para abordar el problema de la falta de un sistema de gestión administrativa la comunidad planteo sus las alternativas de solución para este problema.

1 sistema web administrativo: donde ser puedan programar evaluaciones médico forense exámenes practicados oficios de entrada y salida.

2 sistema de gestión administrativo: para gestionar información de personas que acuden a evaluación médico- forense en el caso de personas vivas, en el caso de cadáveres datos del patólogo evaluación de victimas (vivos muertos), experticias toxicológicas, disposición final, experticias odontológicas entre otros.

3 Página web: crear una página web podría facilitar la comunicación con la comunidad ofrecer información sobre los servicios procedimientos del servicio para tramitar gestiones.

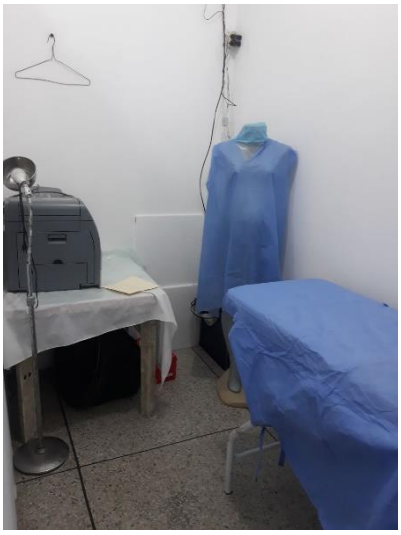


Figura N° 9: Alternativa de solución

Fuente: Aldana (2025)

A continuación, se presenta de manera gráfica las alternativas de solución planeadas por la comunidad:

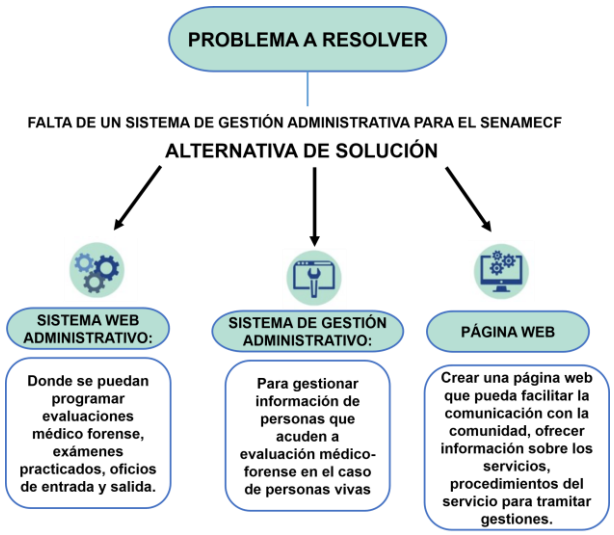


Figura N° 10: Alternativa de solución propuestas por la comunidad

Fuente: Aldana (2025)

Visita comunitaria Nº 7

La séptima visita comunitaria realizada el día dos de junio de dos mil veinticinco, se realizó con el objetivo de evaluar las alternativas de solución propuestas por la comunidad para abordar la falla de un sistema de gestión administrativo del SENAMECF Valera. Para ello se construyó una matriz de decisiones herramienta que permite comparar y priorizar opciones de manera objetiva utilizando criterios predefinidos.



Figura N° 11: Matriz de decisión

Fuente: Aldana (2025)

A continuación, se detallan los componentes clave del análisis:

Problema principal: falta de un sistema de gestión administrativo para el SENAMECF del Municipio Valera.

Alternativas de solución

- Implementar un sistema web administrativo.
- Implementar un sistema de gestión administrativo
- Implementar una página web para el SENAMECF

Criterios

- Costo
- Facilidad de uso
- Seguridad
- Eficiencia
- Cumplimiento legal

Cuadro 4: Matriz de decisión

Valores: Alto=3, Medio=2, Bajo=1.

Criterio	Opción A: Sistema de Gestión Administrativo	Opción B: Sistema Web Administrativo	Opción C: Pagina Web
Costo	3	2	1
Facilidad de uso	3	3	2
Seguridad	3	2	1
Eficiencia	3	3	1
Cumplimiento Legal	3	2	1
	3	2.5	1.2

Fuente: Aldana (2025)

Según la matriz de decisión, la opción A Sistema de Gestión Administrativo obtiene la puntuación total más alta 3, lo que la convierte en la mejor alternativa para el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del municipio Valera. Esta opción ofrece un equilibrio óptimo entre costos, facilidad de uso, seguridad, eficiencia y cumplimiento legal, adaptándose a las necesidades del servicio y a las tendencias actuales de los sistemas tecnológicos. Aunque la opción del Sistema Web Administrativo (opción b) es también una alternativa viable, la página web proporciona mayor control, seguimiento y funciones adicionales que son esenciales para la gestión efectiva de las solicitudes de los usuarios a largo plazo.

Seguidamente se presenta de manera gráfica el siguiente árbol general donde se define el problema a resolver, las causas y alternativas de solución:

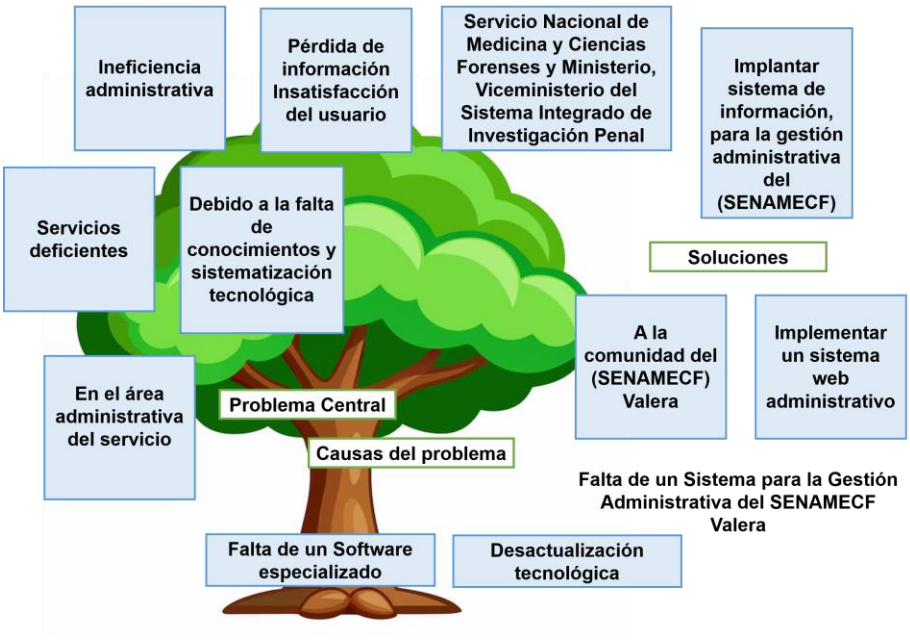


Figura N° 12: Árbol general

Fuente: Aldana (2025)

Propósitos u objetivos.

Objetivo General

Implantar un Sistema de Información para la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera estado Trujillo.

Objetivos Intermedios

Análisis del Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Municipio Valera.

Objetivo específico

1) Analizar las necesidades y requerimientos específicos del SENAMECF para la gestión administrativa.

Actividades:

- Realizar entrevistas con el personal del SENAMECF para identificar sus necesidades y expectativas.
- Analizar los procesos actuales de gestión administrativa para identificar áreas de mejora.
- Revisar la normativa legal administrativa relevante para asegurar el cumplimiento.
- Elaborar un documento de especificaciones de requerimientos diseño de un sistema de gestión para la administración del SENAMECF del municipio Valera.

Diseño del Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Municipio Valera.

Objetivo específico 2:

Diseñar la estructura y funcionalidades del sistema de información.

Actividades

- Diseñar arquitectura del sistema, incluyendo la base de datos y la interfaz de usuario.
- Definir los módulos de funcionalidad: Administración de gestión, seguimiento, asignación, almacenamiento, generación de informes.
- Elaborar prototipos del sistema para validar el diseño y obtener realimentación

Desarrollo del sistema de gestión administrativo en el SENAMECF del municipio Valera.

Objetivo específico 3: desarrollar un sistema de gestión administrativo para el SENAMECF.

Actividades:

- Seleccionar La plataforma y herramientas tecnológicas adecuadas
- Desarrollar el sistema siguiendo las especificaciones de diseño
- Realizar pruebas internas de funcionalidad usabilidad

Implantación del sistema de información para la gestión administrativa del SENAMECF.

Objetivo específico 4: realizar pruebas del sistema de gestión administrativo para asegurar su correcto funcionamiento.

Actividades:
- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales
- Corregir errores y realizar ajustes necesarios
- Documentar el diseño del sistema y elaborar manuales de usuario

Objetivo específico 5: instalar el sistema de información para la gestión administrativa del SENAMECF y configurarlo para su uso.

Actividades:
- Instalar el sistema en el servidor del SENAMECF
- Configurar los roles y permisos de acceso
- Realizar pruebas finales de funcionamiento en el entorno de producción.
- Proporcionar soporte técnico durante la implementación y el uso al sistema

Capacitación del sistema de información para la gestión administrativa del SENAMECF
Objetivo Especifico 6: Capacitar al personal del SENAMECF en el uso del sistema de información.

Actividades
- Desarrollar e implementar un programa de capacitación.

Finamente, en el siguiente cuadro se presentan los objetivos del proyecto.

Cuadro N° 5: Propósitos u objetivos del Proyecto

Objetivo principal	Objetivos Intermedios	Objetivos Específicos
Implementar un Sistema de Información para la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera estado Trujillo.	Desarrollar un sistema de información eficiente para el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Trujillo Implantar un sistema de información funcional y operativo para el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) Trujillo Capacitar al personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) Trujillo. Desarrollar un sistema de información para la gestión administrativa del sistema nacional de medicina y ciencias forenses. Realizar pruebas de funcionamiento del sistema de información para la gestión administrativa del servicio nacional de medicina y ciencias forenses. Instaurar el sistema de información para la	Determinar los requerimientos para la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF. Diseñar un sistema de información ara la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF

	gestión administrativa del servicio nacional de medicina y ciencias forenses Para el objetivo intermedio 3, se plantea los siguientes objetivos específicos. Elaborar el manual de usuario del sistema de información para la gestión administrativa del servicio nacional de medicina y ciencias forenses. Capacitar al personal del servicio sobre el uso del sistema de información para la gestión administrativa del servicio nacional de medicina y ciencias forenses	

Fuente: Aldana (2025)

Justificación e impacto social

Justificación e impacto social de la alternativa de solución

Justificación Teórica

La Implantación de un Sistema de Gestión Administrativa para el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Municipio Valera, es fundamental para modernizar la gestión pública y fortalecer la relación con los usuarios. Este sistema no solo optimizara la organización y el acceso a la información, sino que también promueve la transparencia al garantizar el registro y seguimiento adecuado de los datos. Al centralizar y clasificar los documentos, se reduce significativamente el riesgo de pérdida o manipulación de datos, lo

que a su vez incrementa la confianza de los usuarios en la administración del servicio. En un entorno donde la eficiencia y transparencia son pilares fundamentales este sistema se convierte en una herramienta esencial para el SENAMECF

Justificación Técnica

Desde la perspectiva técnica, el proyecto permite hacer referencia a los aportes valiosos de varios autores para sustentar las teorías sobre Base de Datos, sistemas de información, programación, PHP, JavaScript, CSS, así como la metodología marco lógico utilizada para desarrollar el proyecto, por otra parte, se aplican los conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes con respecto al modelado de bases de datos. La importancia de una base de datos radica en que permite ordenar la información de tal forma que acelere la búsqueda de la misma, además una base de datos bien elaborada permite dar servicio a muchas aplicaciones al mismo tiempo, siendo por esta razón imprescindible en una empresa que maneja cantidades considerables de datos.

A partir de esta investigación se nutre el conocimiento del estudiante y por medio del diagnóstico situacional se podrá crear un banco de problemas cuya solución informática se desarrolle a través de un PSTP. Por otra parte, servirá de antecedente o de referencia para proyectos socio tecnológico. De este modo, permitirá la formación de un profesional dispuesto de asumir retos en pro de la construcción de respuestas informáticas, implementando un sistema de información para la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) Trujillo. En este sentido este software especializado permitirá una gestión más ágil y precisa de los expedientes, optimizando los procesos y reduciendo los tiempos de respuesta. La digitalización y centralización de la información facilitara la recuperación de datos, asegurado su integridad y seguridad. Además, el sistema permitirá generar informe y estadísticas en tiempo real, lo que facilitará la toma de decisiones y la evaluación eficaz del desempeño.

Justificación Legal

Desde el punto de vista legal, el proyecto socio tecnológico desarrollado está vinculado con diferentes leyes y decretos; la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La Ley orgánica de Educación, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Decreto Presidencial 3390 (2004), Reglamento del PST/I, a continuación, se presenta cada uno de ellos.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Artículo 102:

> La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria", así como el Artículo referido a que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

Artículo 103:

"Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones". La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario".

A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Artículo 110

Relacionando a nuestro Proyecto Socio-Tecnológico donde plantea

"El estado reconocerá el interés público de ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesaria por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y el desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con la ley".

De acuerdo a los artículos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Estado garantizará una educación plena con la ayuda de las TIC es decir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Ley Orgánica de Educación (2009)

Artículos de la Ley Orgánica de Educación 2009 que tienen relación con nuestro proyecto son los siguientes:

Artículo 4.

"La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrolló del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central de la creación trasmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad".

Disposiciones Fundamentales

Artículo 1

Objeto de esta Ley.

"Desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica,

tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional".

Artículo 2.

Interés público. Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.

Artículo 3.

Sujetos de esta Ley. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad".

A tal efecto, los sujetos que forman parte del Sistema son:

Las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Artículo 4.

Ámbito de acción. De acuerdo con esta Ley, las acciones en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, estarán dirigidas a:

Promover mecanismos para la divulgación, difusión e intercambio de los resultados de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica generados en el país.

Artículo 5.

"Actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. Las actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como, la utilización de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y la preservación".

Decreto Presidencial 3390 (2004)

El Decreto Presidencial 3390 es el Decreto formulado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela donde incentiva a las personas a utilizar Software Libre como herramienta indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Artículo 1.

La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.

Artículo 4.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que requieran.

Artículo 5.

El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de software bajo el modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, procurando incentivos especiales para desarrolladores.

Artículo 8.

El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.

Artículo 10.

El Ministerio de Educación y Deportes en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y diversificada

Reglamento Del PSIT (2017).

El Reglamento del PSIT está asociado directamente con el proyecto ya que este reglamento establece las obligaciones y derechos en el desarrollo de los Proyectos Socio

Integradores/Tecnológicos (PSIT). Siendo el PSIT de carácter obligatorio para optar a las certificaciones y titulaciones correspondientes al diseño curricular en los diferentes Programas Nacionales de Formación.

En sus artículos:

Artículo 5:“El PSI/T constituye el eje transversal del Programa Nacional de Formación, en correspondencia con la Resolución 2.963 del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Gaceta Oficial No. 38.930 de fecha 13 de Mayo del 2.008 y tiene como finalidad:

La vinculación con las comunidades y ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo.

La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social relacionados con investigaciones e innovaciones educativas relacionadas con su perfil profesional.”

Artículo 36: “Los Proyectos son unidades curriculares de integración de saberes y contrastes entre teoría y práctica, vinculada a la producción de bienes o prestación de servicios, asociados al desarrollo de capacidades, generación de conocimientos, investigación, innovación, creación artística, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del poder popular.”

Artículo 38: “Los estudiantes de los Programas Nacionales de Formación (PNF) deben trascender el espacio universitario para dar respuesta a problemas o necesidades reales de las comunidades, mediante un proceso bidireccional, integrador, participativo mediante los Proyectos Socio Integradores/Tecnológicos.”

Artículo 41: “El Proyecto Socio Integrador/Tecnológico permite la búsqueda de soluciones abiertas, dando así oportunidad al participante de generar nuevos conocimientos en nuevos ambientes para el intercambio en y con las comunidades, conociendo y reconociendo los diferentes escenarios, actores y roles que conducen a la construcción de productos, bienes o servicios.”

Artículo 42: “En el desarrollo del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico el estudiante realiza una actividad académica vinculada al PNF, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, económicas y ambientales.”

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2006.)

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología está asociado directamente a nuestro Proyecto Socio-Tecnológico ya que se trata de la ciencia, Tecnología e Innovación, En este caso se trabaja con lo que es el software libre, el mismo es un surgimiento más de las Tecnologías e Innovación, de tal manera que se logren en los estudiantes la obtención de diversos contenidos a través del software libre con la ayuda de sus profesores e Instructores.

En sus artículos:

Artículo 3: “Sujetos de esta Ley. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal efecto, los sujetos que forman parte del Sistema son: Las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.”

Artículo 4: “Ámbito de acción. De acuerdo con esta Ley, las acciones en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, estarán dirigidas a: Promover mecanismos para la divulgación, difusión e intercambio de los resultados de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica generados en el país.”

Artículo 5: “Actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. Las actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como, la utilización de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y la preservación.”

Participante-comunidad

En el servicio se encontró que carecen de conocimientos referentes a la informática y con la ayuda de los tutores se plantea lograr la información para el buen manejo de la gestión administrativa

La investigadora interactúa con la comunidad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), para en conjunto lograr la formación para la operacionalización, e implantación del sistema a desarrollar, garantizando así un buen desarrollo al sistema administrativo. Al final en conjunto se beneficiarán en conocimiento tanto a la comunidad por medio de la realización de dichos sistemas, y la participante del PNFI implementara todos los conocimientos adquiridos en las unidades curriculares para aprobar el proyecto socio tecnológico IV.

Líneas de investigación del PNFI

Esta investigación se lleva en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) a cabo durante el lapso Enero 2025 y se adapta a la línea de investigación del PNFI: SISTEMA DE INFORMACION Y MODELADO DE DATOS, (DIMENSION Y GESTION TECNOLOGICA).

Plan de acción

Un plan de acción es una herramienta que organiza y detalla los pasos necesarios para alcanzar un objetivo específico. Es una guía práctica que transforma una idea, meta o serie de tareas concretas, asignando responsabilidades, plazo y recursos. Los planes de acción se utilizan en una amplia variedad de contexto, desde la planificación estratégica de

una empresa, la ejecución de un proyecto personal, la implementación de una política pública o incluso la organización de un evento. Su utilidad radica en que proporciona claridad, estructura y dirección facilitando la ejecución y el seguimiento de los objetivos.

Plan de acción general

Cuadro N° 6. Plan de acción general

¿Qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Para qué?	Recursos
Diagnóstico Situacional	-Visitas comunitarias para la recolección de la información sobre: -Aceptación del Proyecto.	31-01-2025	SENAMECF	-Identificar las necesidades de la comunidad. -Determinar las alternativas de la solución.	
Diagnóstico Situacional	-Observación directa de la comunidad (Reconocimiento de la infraestructura).	12-02-2025	SENAMECF	-Seleccionar la alternativa de la solución del problema detectado.	
Diagnóstico Situacional	-Descripción del contexto. -Recopilación de la filosofía institucional (Misión, visión, valores, organigrama, ubicación geográfica, reseña histórica, organizaciones vinculadas)	05-03-2025 11-03-2025		-Formular el objetivo general, intermedio y específicos del Proyecto.	
Diagnóstico Situacional	-Identificación de	19-02-2025		-Identificar las	

	necesidades. -Jerarquización de necesidades. -Elaboración Matriz FODA y CAME			necesidades de la comunidad. -Determinar las alternativas de solución.	
Diagnóstico Situacional	-Elaboración Matriz Priorización. -Elaboración del árbol de problemas. -Representación gráfica del árbol general problema solución. -Construcción matriz de decisión.	05-03-2025	SENAMECF	-Seleccionar las alternativas de solución del problema detectado. -Formular el objetivo general y específicos del Proyecto. -Establecer la importancia del Proyecto	-Cuaderno. -Material impreso. -Teléfono. -Computador.
-Elaboración del marco referencial. -Antecedentes. -Bases teóricas.	-Revisión de literatura relacionada con el tema objeto de estudio.	11-03-25	-Biblioteca. -Consultar internet.	-Sustentar teóricamente el proyecto. -Indagar sobre el tema objeto de estudio en investigaciones previas.	-Cuaderno. -Material impreso. -Material digital. -Teléfono. -Computador.
-Representación del marco metodológico del Proyecto. -Tipo de investigación. -Diseño e instrumentos para la recolección de	-Revisión de literatura en material bibliográfico físico y digital.	Abril (4 semanas)		-Sustentar metodológicamente el Proyecto. -Definir la metodología a emplear para desarrollar la solución tecnológica.	-Cuaderno. -Material impreso. -Teléfono. -Computador con internet.

los datos. -Metodología para la solución.					
-Desarrollo de la solución tecnológica.	-Definir la metodología: Externa XP. Fases: -Planeación. -Diseño. Desarrollo Pruebas.		SENAMECF	-Implementar la solución tecnológica sistemas de información para la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF siguiendo la metodología del Sistema de Información para dar solución a la problemática de la comunidad.	-Teléfono. -Computador. -Cuaderno.
-Formulación de conclusiones y recomendaciones del Proyecto.	-Relación de las conclusiones tomando en cuenta los hallazgos y objetivos del proyecto.	Octubre, noviembre	SENAMECF	Dar a conocer los hallazgos del proyecto y recomendar a la comunidad algunas sugerencias para mantener en uso la solución tecnológica	
-Presentación	-Reseñar las		SENAMECF		

de referencias bibliográficas	referencias bibliográficas empleadas a lo largo del proyecto siguiendo las normas APA.				
-Presentación de anexos, soportes del proyecto.	-Escaneo y organización de los soportes que validan el inicio-desarrollo y finalización del Proyecto.			Validar el inicio, desarrollo, implantación del proyecto a la comunidad universitaria.	

Fuente: Aldana (2025)

PARTE II

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación

Entre los diversos estudios, proyectos, investigaciones y propuestas que inspiran el desarrollo de la presente investigación, se hace mención a los siguientes antecedentes relacionados con la interoperabilidad o intercambio de datos entre sistemas de información heterogéneos:

Veintimilla, E. (2022) en el trabajo de grado denominado **"SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOTEL CARIDI CHIPIPE, CANTÓN SALINAS, AÑO 2022".** Aporte como referente teórico para la sustentación del proyecto.

Kennedy, O, Freddy S (2021) en el trabajo de grado denominado **"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DISEÑO Y CONFECCIONES ANA OSORIO, C.A."** Aporte como guía para la realización de la metodología XP

UVM (2021) **"SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS Y TAREAS PARA LA EMPRESA TECNOLOGIA GB".** Aporte para la sustentación teórica del proyecto.

González, J. y Escalona, J. (2025). **SISTEMA DE GESTIÓN SUSTENTABLE BASADO EN ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS DE LA EMPRESA HOLANET. C.A. UVM".** Aporte para la sustentación del proyecto.

Bases Teóricas

Según Senn, un **sistema de información** es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para lograr algún objetivo. Estos componentes incluyen:

- **Hardware:** Los dispositivos físicos.
- **Software:** Los programas que se ejecutan en el hardware.
- **Datos:** Los hechos brutos que el sistema procesa.
- **Redes:** Los canales de comunicación.
- **Personas:** Los usuarios del sistema.
- **Procedimientos:** Las políticas y reglas que gobiernan el uso del sistema.

El propósito principal de un sistema de información, según Senn, es **procesar datos** para generar información útil para la toma de decisiones y el funcionamiento de una organización.

Tipos de Sistemas de Información (con un enfoque en sus contribuciones):

Si bien Senn reconoce los tipos de sistemas de información que mencionamos anteriormente (TPS, MIS, DSS, etc.), sus obras a menudo se centran en la **perspectiva del desarrollo y la gestión** de estos sistemas. En este sentido, podríamos destacar algunos enfoques implícitos en su trabajo:

1. **Sistemas Operacionales:** Similares a los TPS, enfocados en el procesamiento de transacciones y el soporte de las actividades diarias de la organización.
2. **Sistemas de Apoyo a la Gestión:** Incluyen los MIS y DSS, diseñados para proporcionar información y herramientas analíticas a los gerentes en diferentes niveles para la toma de decisiones.
3. **Sistemas Estratégicos:** Aunque no siempre una categoría explícita en sus primeras obras, la idea de sistemas que proporcionan una ventaja competitiva a la organización está presente en su análisis de cómo la tecnología de la información puede impactar el negocio.
4. **Sistemas de Comunicación:** Con el avance de las redes, Senn también abordó cómo los sistemas de información facilitan la comunicación y la colaboración dentro y fuera de la organización.

Senn no siempre utiliza el término "sistema de información operativo" de manera explícita como una categoría principal. Sin embargo, el concepto se alinea estrechamente

con lo que comúnmente se conoce como **Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS - Transaction Processing Systems)**.

Características Clave de un Sistema de Información Operativo (TPS) según la visión de Senn:

1. **Procesamiento de Grandes Volúmenes de Datos:** Estos sistemas están diseñados para manejar un gran número de transacciones que ocurren de forma regular. Piensa en las ventas diarias de un supermercado en Valera, los retiros y depósitos en un banco local, o el registro de las horas trabajadas por los empleados en una fábrica de la zona industrial.
2. **Naturaleza Rutinaria y Estructurada:** Las tareas que soportan estos sistemas son generalmente bien definidas y siguen procedimientos estándar. Por ejemplo, el proceso para registrar una venta o para actualizar el inventario después de una compra es usualmente el mismo cada vez.
3. **Énfasis en la Eficiencia y la Precisión:** Dado el volumen de transacciones, la eficiencia en el procesamiento y la alta precisión de los datos son cruciales. Cualquier error en el registro de una transacción puede tener consecuencias significativas.
4. **Orientación al Presente y al Pasado:** Los sistemas operativos se centran en el registro y el procesamiento de datos de las operaciones actuales e históricas. La información generada se utiliza principalmente para el control operativo y la creación de informes básicos.
5. **Fuente de Datos para Otros Sistemas:** Los datos procesados por los sistemas operativos a menudo sirven como entrada para otros sistemas de información de nivel superior, como los Sistemas de Información Gerencial (MIS) o los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS).

Sistemas de Información Tácticos

Estos sistemas se enfocan en apoyar las **decisiones y actividades de nivel medio** dentro de la organización. Los gerentes de departamento o de nivel funcional utilizan estos

sistemas para implementar las estrategias generales de la empresa y para mejorar la eficiencia de sus áreas específicas.

Según la visión de Senn, los sistemas de información tácticos se caracterizan por:

1. **Soporte a la Toma de Decisiones Semiestructurada:** A diferencia de las decisiones operativas rutinarias, las decisiones tácticas a menudo requieren un análisis más profundo y la consideración de diferentes alternativas. Los sistemas tácticos proporcionan información resumida, informes de tendencias y herramientas de análisis para ayudar en estas decisiones.
2. **Orientación a Mediano Plazo:** Estos sistemas ayudan a planificar y controlar las actividades en un horizonte de tiempo que va desde unos pocos meses hasta un año.
3. **Énfasis en la Eficiencia Funcional:** El objetivo principal es mejorar el rendimiento y la eficiencia dentro de departamentos específicos como marketing, producción, finanzas o recursos humanos.
4. **Uso de Información Agregada:** Se basan en los datos generados por los sistemas operativos, pero los presentan de manera más agregada y resumida para facilitar el análisis y la identificación de patrones.

En la perspectiva de Senn, el diseño de estos sistemas requeriría un entendimiento claro de las necesidades de información de los gerentes de nivel medio y la capacidad de transformar los datos operativos en información útil para la planificación y el control táctico.

Sistemas de Información Estratégicos

Estos sistemas están diseñados para apoyar las **metas y estrategias a largo plazo** de la organización en su conjunto. La alta dirección (ejecutivos, directores) utiliza estos sistemas para tomar decisiones que impactan la dirección futura y la ventaja competitiva de la empresa.

Desde la perspectiva de Senn, los sistemas de información estratégicos se distinguen por:

1. **Soporte a la Toma de Decisiones No Estructurada:** Las decisiones estratégicas son complejas, únicas y a menudo implican un alto grado de incertidumbre. Estos

sistemas proporcionan herramientas para el análisis del entorno, la evaluación de escenarios y la identificación de oportunidades y amenazas.

2. **Orientación a Largo Plazo:** Se centran en el horizonte de tiempo estratégico de la organización, que puede ser de varios años.
3. **Énfasis en la Ventaja Competitiva:** El objetivo principal es utilizar la tecnología de la información para lograr una ventaja sostenible sobre los competidores, ya sea a través de la innovación de productos, la diferenciación de servicios, la reducción de costos o la creación de barreras de entrada.
4. **Uso de Información Interna y Externa:** Estos sistemas integran datos internos con información del entorno externo (mercado, competidores, tecnología, economía, política) para obtener una visión completa de la situación y las tendencias

   Para James A. Senn, el desarrollo de sistemas estratégicos requiere una profunda comprensión del negocio, su entorno competitivo y cómo la tecnología de la información puede ser utilizada de manera innovadora para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Estos sistemas a menudo implican un mayor riesgo y una mayor recompensa potencial.

Según **James A. Senn**, un sistema de información se compone de varios elementos interrelacionados que trabajan en conjunto para lograr los objetivos de la organización. Aunque su enfoque puede variar ligeramente entre sus diferentes publicaciones, los componentes fundamentales que él destaca son:

1. **Hardware:** Este componente se refiere a los **dispositivos físicos** utilizados en el sistema de información. Esto incluye:
   - **Computadoras:** Desde estaciones de trabajo personales hasta servidores centrales.
   - **Dispositivos de entrada:** Teclados, ratones, escáneres, lectores de códigos de barras, etc., que se utilizan para introducir datos al sistema.
   - **Dispositivos de salida:** Monitores, impresoras, altavoces, etc., que muestran o entregan la información procesada.

- **Dispositivos de almacenamiento:** Discos duros, unidades de estado sólido, cintas magnéticas, etc., donde se almacenan los datos y los programas.
- **Equipos de red:** Routers, switches, cables, etc., que facilitan la comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

2. **Software:** El software comprende los **programas y las instrucciones** que controlan el hardware y dirigen el procesamiento de los datos. Senn generalmente distingue entre:
   - **Software de sistema:** Como los sistemas operativos (por ejemplo, Windows, Linux) que gestionan los recursos del hardware.
   - **Software de aplicación:** Los programas diseñados para realizar tareas específicas para los usuarios finales, como procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas de gestión de bases de datos, software de contabilidad, etc.
3. **Datos:** Los datos son la **materia prima** del sistema de información. Pueden ser hechos, cifras, textos, imágenes, sonidos, etc. Para que sean útiles, los datos deben ser organizados, estructurados y almacenados de manera adecuada. Senn enfatiza la importancia de la **integridad, la calidad y la seguridad** de los datos.
4. **Redes:** Este componente se refiere a la **infraestructura de comunicación** que permite compartir recursos e información entre diferentes partes del sistema de información y con otros sistemas. Esto incluye redes locales (LAN), redes de área amplia (WAN) e internet.
5. **Personas:** Las personas son los **usuarios** que interactúan con el sistema de información. Esto incluye:
   - **Usuarios finales:** Empleados, clientes, proveedores u otras partes interesadas que utilizan el sistema para realizar su trabajo o interactuar con la organización.
   - **Profesionales de TI:** Analistas de sistemas, programadores, administradores de bases de datos, técnicos de redes, etc., que son responsables del desarrollo, la implementación, el mantenimiento y la gestión del sistema.

6. **Procedimientos:** Los procedimientos son las **políticas, las reglas y las instrucciones** que gobiernan la forma en que se utilizan el hardware, el software, los datos y las redes. Definen los pasos a seguir para realizar tareas específicas dentro del sistema y aseguran la consistencia y la eficiencia en las operaciones.

Senn aborda implícitamente los conceptos clave de la teoría de la información al discutir cómo los datos se transforman en información útil para la toma de decisiones. Su perspectiva se orienta hacia la **gestión y el valor de la información** dentro del contexto empresarial.

Podríamos resumir la perspectiva de Senn sobre la teoría de la información en los siguientes puntos:

1. **Dato versus Información:** Senn enfatiza la distinción crucial entre datos e información. Para él, los **datos** son hechos brutos, sin procesar, que por sí solos no tienen un significado específico para la toma de decisiones. La **información**, por otro lado, resulta del procesamiento, la organización, la estructuración o la presentación de los datos de tal manera que se vuelvan significativos y útiles para un receptor específico en un contexto determinado.

   En el contexto de una panadería en Valera, los datos podrían ser "5 kg de harina", "10 huevos", "Bs. 250 de venta". La información sería un informe que combine estos datos para mostrar el costo de producción de un lote de pan o las ventas totales del día.
2. **Valor de la Información:** Senn subraya que el valor de un sistema de información radica en la calidad de la información que genera. Una información de alta calidad es aquella que es **relevante, precisa, oportuna, completa, concisa y comprensible** para el usuario. La información valiosa permite a los gerentes y empleados tomar decisiones más informadas y efectivas.

   Por ejemplo, si el dueño de la panadería recibe un informe de ventas diario (información) que es preciso y llega a tiempo, puede decidir si necesita hornear más pan para el día siguiente o si alguna promoción en particular está funcionando bien.

3. **Ciclo de Vida de la Información:** Aunque no se centra en la teoría matemática, el trabajo de Senn aborda el ciclo de vida de la información dentro de los sistemas:
    - **Captura de datos:** Recopilación de datos brutos de diversas fuentes.
    - **Procesamiento de datos:** Transformación de los datos en información útil a través de cálculos, clasificaciones, ordenamientos, etc.
    - **Almacenamiento de información:** Conservación de la información para su uso futuro.
    - **Distribución de información:** Entrega de la información a los usuarios que la necesitan, en el formato y el momento adecuados.
    - **Uso de la información:** Aplicación de la información para la toma de decisiones y la realización de tareas.
4. **Impacto de la Tecnología en la Información:** Senn reconoce el papel fundamental de la tecnología de la información (hardware, software, redes) en la mejora de la eficiencia y la eficacia de la gestión de la información. Las tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de datos rápidamente, almacenar información de manera eficiente y distribuirla globalmente.
5. **Consideraciones de Gestión:** Desde la perspectiva de Senn, la teoría de la información en el contexto de los sistemas de información también implica consideraciones de gestión como la planificación de las necesidades de información, el diseño de sistemas que generen información de calidad, la protección de la información y la garantía de su accesibilidad.

Aunque no categoriza los procesamientos de manera rígida, a lo largo de sus obras se pueden identificar varios tipos de operaciones de procesamiento que él considera fundamentales dentro de los sistemas de información:

1. **Captura o Entrada de Datos:** Este es el primer paso, donde los datos brutos se recolectan de diversas fuentes y se introducen al sistema de información. Esto puede hacerse de forma manual (a través de teclados, formularios) o automática (a través de escáneres, sensores, lectores de códigos de barras, etc.). Senn subraya la

importancia de la precisión y la eficiencia en esta etapa para asegurar la calidad de la información posterior.

En un supermercado aquí en Valera, la captura de datos ocurre al escanear los productos en la caja registradora. En una fábrica, podría ser la introducción de las horas trabajadas por los empleados en un sistema de control de asistencia.

2. **Procesamiento o Transformación de Datos:** Una vez que los datos han sido capturados, se someten a diversas operaciones para transformarlos en información útil. Senn menciona varios tipos de procesamiento, incluyendo:
    - **Cálculo:** Realizar operaciones aritméticas (sumar ventas, calcular promedios, etc.).
    - **Clasificación:** Organizar los datos en un orden específico (alfabético, numérico, cronológico).
    - **Ordenamiento:** Disponer los datos según un criterio particular (por ejemplo, clientes por volumen de compra).
    - **Resumen:** Condensar grandes cantidades de datos en formatos más concisos (totales, subtotales, promedios).
    - **Agregación:** Combinar datos de diferentes fuentes o períodos (ventas mensuales, inventario total).
    - **Comparación:** Evaluar datos en relación con otros valores o estándares (ventas actuales versus ventas del año pasado).
    - **Selección:** Extraer datos que cumplen con criterios específicos (clientes con saldos pendientes).

    Por ejemplo, un sistema de información de una farmacia en Valera podría calcular el total de ventas diarias (cálculo), ordenar los medicamentos por fecha de vencimiento (ordenamiento) y resumir las ventas por categoría de producto (resumen).
3. **Almacenamiento de Datos e Información:** Los datos procesados y la información generada deben almacenarse de manera organizada y segura para su uso futuro. Senn destaca la importancia de las bases de datos y los sistemas de gestión de

archivos para facilitar el acceso y la recuperación de la información cuando sea necesario.

Un banco local en Valera almacena la información de las cuentas de sus clientes y sus transacciones en una base de datos. Una empresa de servicios podría guardar el historial de las interacciones con sus clientes en un sistema CRM.

4. **Salida o Generación de Información:** La información procesada se presenta a los usuarios en un formato comprensible y útil. Senn menciona diferentes formas de salida, como:
    - **Informes:** Documentos impresos o digitales que resumen datos y análisis.
    - **Pantallas:** Visualización de información en monitores de computadora o dispositivos móviles.
    - **Gráficos:** Representaciones visuales de los datos para facilitar la comprensión de tendencias y patrones.
    - **Alertas y notificaciones:** Mensajes automáticos que informan sobre eventos importantes.

    Una ferretería en Valera podría generar un informe de inventario bajo para saber qué productos necesita reponer. Un gerente podría ver un gráfico de las ventas mensuales para analizar el rendimiento de su departamento.
5. **Retroalimentación y Control:** Aunque no es estrictamente un "procesamiento" en sí mismo, Senn reconoce la importancia de la retroalimentación de los usuarios y el control sobre el sistema para asegurar que los procesos de información sean efectivos y cumplan con los objetivos organizacionales. La retroalimentación permite identificar problemas y realizar ajustes en los procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y salida de la información.

La gestión administrativa, según las perspectivas de Jonás Montilva, se puede entender a través de su trabajo en el **modelado de procesos de negocio y la gestión de tecnologías de la información (TI)**. Aunque no se centra exclusivamente en la "gestión administrativa" como un campo aislado, sus contribuciones en áreas relacionadas ofrecen ideas valiosas.

A partir de su obra, podemos inferir los siguientes puntos clave sobre la gestión administrativa:

- **Enfoque en Procesos:** Montilva subraya la importancia de modelar y comprender los procesos dentro de una organización. Esto implica identificar las actividades clave, sus interrelaciones y el flujo de información. Una gestión administrativa eficaz, desde esta perspectiva, se basa en la **definición, organización y comprensión clara de los procesos esenciales y de soporte** de la organización.
- **Integración de TI:** Su trabajo destaca la **integración de las tecnologías de la información en la gestión administrativa**. Considera que los sistemas de información son herramientas fundamentales para la transformación de datos en información útil para la toma de decisiones y la gestión organizacional.
- **Modelo de Procesos para la Gestión de TI:** Montilva ha desarrollado un **modelo de procesos de negocio para la gestión de TI**, dividiéndolos en procesos fundamentales (alineados con la arquitectura empresarial) y procesos de soporte. Este modelo busca mejorar la organización y comprensión de las actividades de gestión de TI, lo cual tiene implicaciones directas en la eficiencia administrativa general de una organización que depende cada vez más de la tecnología.
- **Arquitectura Empresarial:** Su trabajo también enfatiza la **arquitectura empresarial** como un marco de referencia para alinear los objetivos de negocio con la infraestructura de TI. Una gestión administrativa informada por la arquitectura empresarial asegura que las decisiones tecnológicas respalden las metas estratégicas de la organización.
- **Metodologías para el Desarrollo de Sistemas de Información:** Montilva ha propuesto **metodologías estructuradas para el desarrollo de sistemas de información**, que abarcan desde la definición de requerimientos hasta la implementación. Estas metodologías implican una gestión administrativa cuidadosa de los proyectos de TI para asegurar su éxito y su contribución a los objetivos organizacionales.

Jonás Montilva no es directamente un teórico de la gestión administrativa en el sentido tradicional. Su enfoque principal radica en la **aplicación de la tecnología de la información para mejorar los procesos organizacionales**, incluyendo aquellos relacionados con la administración.

Por lo tanto, al hablar de las "características de la gestión administrativa según Jonás Montilva", nos referimos a los **atributos que él implícitamente destacaría en una gestión administrativa eficaz cuando se apoya en sistemas de información y tecnología.**

Podríamos identificar las siguientes características, influenciadas por su trabajo en informática y sistemas de información:

1. **Soporte Tecnológico Robusto:** Una gestión administrativa efectiva, desde la perspectiva de Montilva, se caracteriza por el uso estratégico y eficiente de sistemas de información y tecnología. Esto implica la implementación de software adecuado para automatizar tareas, gestionar datos y facilitar la comunicación.

   En el contexto de Valera, esto podría significar que una empresa con buena gestión administrativa utilizaría un software de contabilidad para llevar sus finanzas, un sistema de gestión de inventario para controlar sus productos, o plataformas de comunicación digital para coordinar actividades entre sus departamentos.
2. **Orientación a la Información y los Datos:** La toma de decisiones administrativas se basa en información precisa, relevante y oportuna. Los sistemas de información diseñados según los principios de Montilva asegurarían la disponibilidad de datos de calidad para respaldar la planificación, la organización, la dirección y el control de las actividades administrativas.

   Por ejemplo, un gerente administrativo en una empresa local podría utilizar un sistema de informes generado por un software de gestión para analizar los gastos, identificar áreas de mejora o evaluar el rendimiento de diferentes departamentos.
3. **Automatización de Procesos:** Montilva, como experto en sistemas de información, destacaría la importancia de automatizar tareas administrativas repetitivas y manuales para aumentar la eficiencia, reducir errores y liberar recursos humanos para actividades de mayor valor estratégico.

Un ejemplo sería la automatización del proceso de nómina, donde el sistema calcula salarios, deducciones y genera pagos automáticamente, en lugar de realizarse manualmente.

4. **Integración de Sistemas:** Una gestión administrativa eficiente se beneficia de la integración de diferentes sistemas de información para evitar la fragmentación de datos y facilitar el flujo de información entre las distintas áreas funcionales de la organización. Montilva, con su visión de sistemas, promovería la conexión entre sistemas de contabilidad, recursos humanos, gestión de inventario, etc.

   Imagina una empresa en Valera donde el sistema de ventas se integra con el sistema de inventario, de manera que cada vez que se realiza una venta, el inventario se actualiza automáticamente, evitando así la falta de stock o el exceso de productos.
5. **Facilitación de la Comunicación y la Colaboración:** Los sistemas de información modernos permiten una comunicación más rápida y efectiva entre los miembros de la organización, así como con stakeholders externos. Una buena gestión administrativa, apoyada en la tecnología según Montilva, utilizaría herramientas digitales para la comunicación interna, la gestión de proyectos colaborativos y la interacción con clientes y proveedores.

   Esto podría incluir el uso de correo electrónico, plataformas de mensajería instantánea, sistemas de videoconferencia o software de gestión de proyectos compartidos.
6. **Mejora de la Toma de Decisiones:** Al proporcionar información de calidad y herramientas de análisis, los sistemas de información contribuyen a una toma de decisiones más informada y estratégica por parte de los responsables de la gestión administrativa.

   Un gerente podría utilizar un sistema de Business Intelligence para analizar tendencias de ventas, identificar oportunidades de mercado o evaluar el impacto de diferentes estrategias administrativas.
7. **Énfasis en la Seguridad y la Integridad de la Información:** Dado su background en informática, Montilva seguramente resaltaría la importancia de implementar

medidas de seguridad robustas para proteger la información administrativa sensible y garantizar su integridad y confidencialidad.

Esto implicaría la implementación de firewalls, sistemas de encriptación, políticas de acceso y copias de seguridad regulares.

Según Senn Si bien no ha proporcionado una definición única de "gestión administrativa", su trabajo abarca implícitamente muchos aspectos de la misma en el contexto del aprovechamiento de la información y la tecnología. Basándonos en sus contribuciones más amplias, podemos inferir que, para James A. Senn, la "gestión administrativa" probablemente enfatizaría:

El rol de la información: Cómo la recopilación, el procesamiento y la difusión eficaces de la información son cruciales para las funciones administrativas.

El uso de la tecnología: La aplicación de las TI y los SI para optimizar los procesos administrativos, mejorar la eficiencia y optimizar la toma de decisiones.

El pensamiento sistémico: Concibe la organización como un conjunto de sistemas interconectados donde las funciones administrativas desempeñan un papel vital en el rendimiento general.

Apoyo a los objetivos organizacionales: La gestión administrativa, en su opinión, sería fundamental para que la organización alcance sus objetivos estratégicos mediante el uso inteligente de los recursos y la información.

Según su trabajo, las características de la gestión de sistemas de información podrían incluir:

- Alineación estratégica: Los sistemas de información deben estar estrechamente alineados con la estrategia empresarial general y los objetivos de la organización. Las TI deben considerarse un facilitador del logro de los objetivos empresariales.
- Uso eficaz de la tecnología: Una característica clave es la aplicación eficaz de diversas tecnologías de la información (hardware, software, redes, bases de datos) para resolver problemas empresariales y generar oportunidades.

- Enfoque en la información: La información se considera un recurso organizacional crítico que debe gestionarse eficazmente en términos de precisión, seguridad, accesibilidad y relevancia.
- Gestión del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC): Comprender y gestionar los procesos involucrados en la planificación, el diseño, el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de los sistemas de información es crucial.
- Soporte de Decisiones: Los sistemas de información deben proporcionar información y herramientas valiosas para respaldar la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización.
- Ventaja Competitiva: El uso estratégico de los sistemas de información puede proporcionar a las organizaciones una ventaja competitiva en el mercado.
- Integración: Los sistemas de información deben integrarse en las diferentes áreas funcionales de la organización para garantizar un flujo de datos fluido y operaciones eficientes.
- Gestión de Recursos de TI: Esto incluye la gestión eficaz de la infraestructura de TI, el personal, los presupuestos y los proyectos.
- Comprensión del Contexto Empresarial: Una gestión eficaz de los sistemas de información requiere una sólida comprensión del entorno empresarial, las tendencias del sector y las necesidades de la organización.
- Abordar Desafíos y Oportunidades: Es fundamental conocer y abordar proactivamente los desafíos y aprovechar las oportunidades que presentan las tecnologías de la información en constante evolución.

Sus publicaciones e investigaciones profundizan en temas como:

- Análisis y Diseño de Sistemas de Información: Exploración de metodologías y principios para el desarrollo de sistemas de información eficaces.

- Sistemas de Información en la Gestión: Examen del rol y la aplicación de los sistemas de información en contextos organizacionales.
- Tecnologías de la Información en la Empresa: Abarca los principios, prácticas y oportunidades que presenta la TI en el mundo empresarial.
- Gestión del Conocimiento: Investigación de supuestos y marcos para la gestión del conocimiento organizacional.
- El Impacto de la TI: Análisis de cómo la tecnología de la información afecta a los gerentes, los profesionales de TI y el valor empresarial.
- Si bien su trabajo aborda aspectos de gestión, lo hace principalmente desde la perspectiva de los sistemas y las tecnologías de la información. Por lo tanto, resulta difícil extraer características específicas de la gestión administrativa general directamente atribuidas a James A. Senn a partir de la información disponible.

Según Montilva su trabajo implica que una gestión administrativa eficaz está estrechamente relacionada con el uso y desarrollo estratégico de los sistemas de información.

De su trabajo se desprenden algunas funciones de la gestión administrativa:

- Identificación de Problemas y Necesidades: La metodología de Montilva para el desarrollo de sistemas de información (MEDSI) comienza con la identificación de problemas dentro de la organización y la determinación de los requisitos de información. Esto se alinea con la función administrativa de planificación y resolución de problemas.
- Determinación de los Requisitos de Información: Un paso clave en su proceso de desarrollo de sistemas es el análisis de las necesidades de información de la organización. Esto se relaciona con la función administrativa de organizar y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios (en este caso, la información).
- Diseño e Implementación de Sistemas: El trabajo de Montilva se centra en el diseño e implementación de sistemas de información para abordar las necesidades identificadas. Esto puede considerarse como un apoyo a la función administrativa de dirigir y controlar los procesos organizacionales mediante soluciones tecnológicas.

- Garantizar la Calidad y el Mantenimiento del Sistema: Sus metodologías enfatizan la importancia de las pruebas, la documentación y el mantenimiento continuo de los sistemas de información. Esto se alinea con la función administrativa de controlar y garantizar la eficiencia y la eficacia a lo largo del tiempo.
- Gestión de Proyectos: El trabajo de Montilva en metodologías de desarrollo de software como WATCH destaca la importancia de planificar, organizar, dirigir y controlar el propio proceso de desarrollo. Esto subraya la función administrativa de gestionar proyectos y recursos eficazmente.

Según Montilva De su trabajo se desprenden algunas funciones de la gestión administrativa:

- Identificación de Problemas y Necesidades: La metodología de Montilva para el desarrollo de sistemas de información (MEDSI) comienza con la identificación de problemas dentro de la organización y la determinación de los requisitos de información. Esto se alinea con la función administrativa de planificación y resolución de problemas.
- Determinación de los Requisitos de Información: Un paso clave en su proceso de desarrollo de sistemas es el análisis de las necesidades de información de la organización. Esto se relaciona con la función administrativa de organizar y garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios (en este caso, la información).
- Diseño e Implementación de Sistemas: El trabajo de Montilva se centra en el diseño e implementación de sistemas de información para abordar las necesidades identificadas. Esto puede considerarse como un apoyo a la función administrativa de dirigir y controlar los procesos organizacionales mediante soluciones tecnológicas.
- Garantizar la Calidad y el Mantenimiento del Sistema: Sus metodologías enfatizan la importancia de las pruebas, la documentación y el mantenimiento continuo de los sistemas de información. Esto se alinea con la función administrativa de controlar y garantizar la eficiencia y la eficacia a lo largo del tiempo.
- Gestión de Proyectos: El trabajo de Montilva en metodologías de desarrollo de software como WATCH destaca la importancia de planificar, organizar, dirigir y controlar el propio

proceso de desarrollo. Esto subraya la función administrativa de gestionar proyectos y recursos eficazmente.

Características Probables de la Perspectiva de Montilva sobre la Organización de la Gestión Administrativa:

- Énfasis en la Orientación a Procesos: Dado su trabajo en modelado de procesos de negocio, Montilva probablemente concibe la gestión administrativa como una serie de procesos interconectados. Organizarlos implicaría definir, estructurar y optimizar estos procesos para lograr eficiencia y eficacia.
- Aprovechamiento de los Sistemas de Información y la Tecnología: La experiencia de Montilva en TI sugiere que su perspectiva sobre la organización de la gestión administrativa incorporaría en gran medida el uso estratégico de los sistemas de información y la tecnología para respaldar y optimizar las funciones administrativas. Esto incluiría la arquitectura, la implementación y la gestión de los recursos de TI.
- Importancia de la Arquitectura Empresarial: Su investigación sobre arquitectura empresarial indica que organizar la gestión administrativa implicaría alinear las funciones administrativas con la estrategia empresarial general y garantizar que la infraestructura de TI respalde estas funciones de forma coherente e integrada. Esto implica comprender las diferentes capas de la organización y cómo interactúan.
- Metodologías Estructuradas: El desarrollo de metodologías como MEDSI y el trabajo de Montilva en procesos de desarrollo de software sugieren que abogaría por enfoques estructurados y sistemáticos para organizar las tareas y responsabilidades administrativas. Esto podría implicar la definición clara de roles, responsabilidades y líneas jerárquicas dentro de la estructura administrativa.
- Enfoque en la Integración e Interoperabilidad: Considerando su trabajo en integración de sistemas, Montilva probablemente enfatiza la necesidad de que las diferentes unidades y sistemas administrativos colaboren fluidamente, garantizando un flujo de información fluido y la colaboración.
- Adaptabilidad y Flexibilidad: Si bien aboga por la estructura, su trabajo también aborda la adaptabilidad en el desarrollo de software. Esto sugiere que su perspectiva sobre la

organización de la gestión administrativa probablemente consideraría la necesidad de flexibilidad para responder a las cambiantes necesidades organizacionales y entornos externos.

- Perspectiva de Sistemas Hombre-Máquina: Montilva considera que los sistemas de información involucran la interacción de personas, procedimientos y equipos. Por lo tanto, su enfoque de organización probablemente consideraría el factor humano y cómo las personas interactúan con las estructuras administrativas y las tecnologías.

Jonas Montilva es una figura destacada en Sistemas de Información e Ingeniería de Software, con especialización en áreas como:

- Metodologías de Desarrollo de Sistemas de Información: Es conocido por su trabajo en metodologías como MEDSI (Metodología para Sistemas de Información) y WATCH para el desarrollo de aplicaciones empresariales.
- Modelado de Procesos de Negocio: Su investigación incluye métodos para modelar procesos de negocio, especialmente en manufactura.
- Ingeniería de Software: Es autor de libros sobre principios de ingeniería de software y enfoques basados en procesos.
- Arquitecturas Empresariales: Su experiencia se extiende al diseño e implementación de sistemas de información a nivel empresarial.

Al hablar de "control" en el contexto de James A. Senn, es más preciso centrarse en cómo los sistemas de información facilitan y mejoran el control organizacional, en lugar de sus perspectivas sobre la función administrativa tradicional del control en sí.

Desde esta perspectiva, el trabajo de Senn sugiere que los sistemas de información facilitan un mejor control mediante:

Recopilación y monitoreo de datos: Los sistemas pueden diseñarse para recopilar grandes cantidades de datos sobre diversas actividades organizacionales, lo que permite a los gerentes monitorear el rendimiento en tiempo real.

Medición y análisis del rendimiento: Los sistemas de información proporcionan herramientas para analizar datos, identificar tendencias y medir el rendimiento en relación con los objetivos y estándares establecidos.

Informes de excepciones: Los sistemas pueden configurarse para señalar desviaciones de los resultados esperados, lo que permite a los gerentes centrar su atención en las áreas que requieren intervención.

Mejora de la toma de decisiones: Al proporcionar información oportuna y precisa, los sistemas de control facilitan la toma de decisiones mejor informadas para corregir desviaciones y mejorar el rendimiento futuro.

Automatización y estandarización de procesos: Los sistemas de información pueden automatizar tareas rutinarias e implementar procesos estandarizados, reduciendo la variabilidad y mejorando la consistencia. Seguridad y control de acceso: Los propios sistemas de información requieren mecanismos de control robustos para garantizar la integridad de los datos, la seguridad y el acceso adecuado.

Basándose en sus publicaciones y los temas generales de su trabajo, a continuación, se presentan algunas áreas clave que reflejan su perspectiva sobre las herramientas y técnicas de gestión:

1. Sistemas de Información para una Ventaja Estratégica

Senn probablemente enfatiza cómo las organizaciones pueden utilizar los sistemas de información para obtener una ventaja competitiva. Esto implica identificar oportunidades para usar las TI con fines de innovación, mejorar la eficiencia, optimizar las relaciones con los clientes y crear nuevos productos o servicios.

- Técnicas: Planificación estratégica de SI, análisis de las Cinco Fuerzas de Porter integrado con las capacidades de TI, análisis de la cadena de valor que incorpora las TI.

2. Metodologías de Análisis y Diseño de Sistemas

Una parte importante de su trabajo gira en torno a los enfoques estructurados para analizar las necesidades empresariales y diseñar sistemas de información eficaces.

- Técnicas: Metodologías del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC) (como cascada, prototipado, etc.), diagramas de flujo de datos (DFD), diagramas entidad-relación

(ERD), análisis de casos de uso. 3. Uso de las tecnologías de la información para la toma de decisiones:

3. El trabajo de Senn probablemente resalta la importancia de las tecnologías de la información para proporcionar información oportuna y relevante para la toma de decisiones gerenciales en diversos niveles.

- Técnicas: Sistemas de Información Gerencial (SIG), Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (SAD), Sistemas de Información Ejecutiva (SIE), herramientas de inteligencia empresarial (BI), almacenamiento y minería de datos.

4. Gestión de Recursos de Información:

Dado su enfoque en la gestión de SI, Senn enfatizaría la gestión eficaz de los activos de información de una organización, incluyendo hardware, software, datos y personal de TI.

- Técnicas: Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), gestión de redes, gestión de infraestructura de TI, gobernanza de datos, gestión de la seguridad de la información.

5. Comprensión del impacto de las tecnologías emergentes:

Su trabajo a menudo aborda la importancia de que los gerentes comprendan y adopten estratégicamente las tecnologías nuevas y emergentes para mejorar los procesos de negocio y crear nuevas oportunidades.

- Técnicas: Análisis tecnológico, estudios de viabilidad para la adopción de nuevas tecnologías, proyectos piloto, gestión de cambios relacionados con la implementación de tecnología.

6. Enfoque en el usuario final en el desarrollo de sistemas:

Algunas descripciones de su trabajo destacan un enfoque en el usuario final durante todo el proceso de desarrollo de sistemas de información.

Técnicas: Recopilación de requisitos de usuario, principios de diseño de interfaz de usuario, pruebas de usabilidad, capacitación y soporte al usuario.

7. Gestión del Conocimiento:

Senn también ha explorado los supuestos y marcos para la gestión del conocimiento organizacional, destacando el papel de las TI para facilitar la creación, el intercambio y la utilización del conocimiento.

- Técnicas: Repositorios de conocimiento, herramientas de colaboración, minería de datos para el descubrimiento de conocimiento.

Según Senn la Representación Gráfica se clasifica de la siguiente manera:

- Los DFD utilizan un conjunto de símbolos estándar para representar visualmente el flujo de datos a través de un sistema. Esto facilita la comprensión de procesos e interacciones complejos.
- Enfoque en el Movimiento de Datos: El objetivo principal de un DFD es ilustrar cómo los datos se mueven desde entidades externas al sistema, cómo se procesan dentro del sistema, cómo se almacenan y cómo salen del sistema hacia entidades externas.
- Orientado a Procesos: Los DFD resaltan los procesos o actividades que transforman los datos. Cada proceso es un paso en el sistema que manipula datos.
- Almacenes de Datos: Los DFD muestran dónde se almacenan los datos dentro del sistema. Estos pueden representar bases de datos, archivos o cualquier otro repositorio de información.
- Entidades Externas: Los DFD identifican entidades externas (fuentes o destinos de datos) que interactúan con el sistema, pero que se encuentran fuera de sus límites. Estas pueden ser personas, departamentos u otros sistemas.
- Descomposición Jerárquica: Los sistemas complejos pueden desglosarse en múltiples niveles de DFD, lo que proporciona niveles de detalle cada vez mayores. Un diagrama de contexto (Nivel 0) proporciona una visión general de alto nivel, mientras que los niveles posteriores (Nivel 1, Nivel 2, etc.) muestran procesos y flujos de datos más granulares.
- Vistas Lógicas vs. Físicas: Los DFD pueden representar el flujo lógico de datos (qué sucede) o la implementación física de ese flujo (cómo sucede, incluyendo hardware,

software y archivos específicos). El trabajo de Senn suele enfatizar el diseño lógico antes de pasar a la implementación física.

- Herramienta de Análisis y Diseño: Los DFD son herramientas cruciales en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Ayudan a los analistas a comprender los sistemas existentes, identificar áreas de mejora y modelar los requisitos de nuevos sistemas.
- Ayuda de comunicación: los DFD sirven como herramienta de comunicación entre analistas de sistemas, diseñadores, programadores y usuarios, proporcionando una comprensión común de los procesos de datos del sistema.

Dado el enfoque de James A. Senn en el análisis estructurado y el diseño de sistemas de información, es muy probable que su obra enfatice la importancia y la aplicación de los diagramas de flujo de datos para comprender y modelar los aspectos informativos de una empresa. Sus libros, como "Análisis y Diseño de Sistemas de Información", probablemente profundicen en las notaciones y metodologías específicas para crear y utilizar diagramas de flujo de datos (DFD) eficazmente en el desarrollo de sistemas.

Según Senn, sus escritos sugieren firmemente las siguientes funciones clave:

- Mejora de la eficiencia y la productividad: El trabajo de Senn enfatiza cómo las TI y los SI pueden automatizar las tareas administrativas rutinarias, optimizar los flujos de trabajo y reducir los errores manuales. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad en diversas funciones administrativas, como el mantenimiento de registros, el procesamiento de datos y la comunicación.
- Mejora de la toma de decisiones: Un tema central en el trabajo de Senn es el poder de los SI para proporcionar información oportuna, precisa y relevante para la toma de decisiones gerenciales. En la gestión administrativa, esto se traduce en una mejor comprensión de la asignación de recursos, la formulación de políticas y la planificación estratégica basada en el análisis de datos.
- Facilitación de la comunicación y la colaboración: Senn destaca cómo las herramientas de SI, como el correo electrónico, las bases de datos compartidas y las plataformas colaborativas, pueden mejorar significativamente la comunicación y la colaboración dentro

y entre las unidades administrativas. Esto fomenta una mejor coordinación y el intercambio de información.

- Apoyo al Control Organizacional: Los SI desempeñan un papel crucial en la supervisión del rendimiento, el seguimiento del progreso hacia los objetivos y el cumplimiento de las normativas y políticas. Los análisis de Senn sobre los sistemas de información suelen abordar su capacidad para proporcionar los datos necesarios para un control y una rendición de cuentas eficaces en los procesos administrativos.
- Facilitando una mejor gestión de clientes y grupos de interés: Si bien "cliente" puede no ser el término tradicional en todos los contextos administrativos, el enfoque de Senn en las TI en las empresas sugiere que las herramientas de SI son vitales para gestionar las relaciones con diversas partes interesadas (p. ej., ciudadanos, otros departamentos, beneficiarios). Esto incluye el seguimiento de las interacciones, la gestión de consultas y la prestación de un mejor servicio.
- Impulsando la innovación y la adaptabilidad: La exploración de Senn de las tecnologías emergentes implica que los SI no solo se centran en mantener las operaciones actuales, sino también en permitir que las funciones administrativas innoven y se adapten a entornos cambiantes. Esto podría implicar la adopción de nuevas herramientas digitales, la mejora de los modelos de prestación de servicios o la optimización de los procesos internos.

Desde la perspectiva de Senn, el software de gestión se considera un componente crítico de los sistemas de información de una organización, desempeñando un papel vital en:

- Apoyo a la toma de decisiones: El software de gestión debe proporcionar información oportuna y relevante a los gerentes de todos los niveles para facilitar la toma de decisiones informadas. Esto coincide con su énfasis en la importancia de los sistemas de información para una gestión eficaz.
- Mejora de la eficiencia y la productividad: Probablemente destacaría cómo estas herramientas de software pueden automatizar tareas rutinarias, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia operativa general. Esto es coherente con la aplicación de las TI en las prácticas empresariales que Senn explora.

- Mejora de la gestión de datos: El trabajo de Senn a menudo aborda datos y bases de datos. Por lo tanto, considera que las sólidas capacidades de gestión de datos dentro del software de gestión son esenciales para mantener la integridad, la accesibilidad y la seguridad de los datos.
- Facilitación de la comunicación y la colaboración: Dada la naturaleza interconectada de los sistemas de información, Senn probablemente enfatizaría el papel del software de gestión para facilitar la comunicación y la colaboración efectivas entre los diferentes departamentos y equipos de una organización.
- Apoyo a los objetivos estratégicos: Consideraría el software de gestión no sólo como una herramienta operativa, sino también como un activo estratégico que puede ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos proporcionándoles información sobre el rendimiento, las tendencias del mercado y el comportamiento del cliente.
- Alineación con los Procesos de Negocio: Las metodologías de Senn para el análisis y diseño de sistemas sugieren que un software de gestión eficaz debe estar estrechamente alineado con los procesos y requisitos específicos de cada organización. Las soluciones estándar pueden requerir personalización para satisfacer plenamente las necesidades de la organización.
- Importancia de la Participación del Usuario: Basándose en sus metodologías de desarrollo de sistemas, Senn probablemente enfatiza la importancia de involucrar a los usuarios finales en la selección, el diseño y la implementación del software de gestión para garantizar su usabilidad y eficacia.

Su experiencia y publicaciones se centran principalmente en el campo de la Gestión de Sistemas de Información, centrándose en temas como:

- Análisis y Diseño de Sistemas de Información: Su libro con este título es un texto reconocido en el campo.
- Sistemas de Información en la Gestión: Explora cómo se utilizan los sistemas de información en las organizaciones.
- Tecnologías de la Información en los Negocios: Examina el impacto y la aplicación general de las TI en el mundo empresarial.

- Si bien los sistemas ERP son un tipo importante de sistema de información utilizado en los negocios, no he encontrado ningún trabajo ni teoría específica sobre ERP atribuida directamente a James A. Senn. Sus contribuciones se centran más en los principios y metodologías fundamentales para el desarrollo y la gestión de sistemas de información en general.

Si bien la obra de James A. Senn abarca ampliamente los sistemas de información, la tecnología de la información en los negocios y el análisis y diseño de sistemas, Sus libros e investigaciones se centran más en los aspectos más generales de cómo las organizaciones pueden aprovechar la información y la tecnología para obtener una ventaja estratégica, lo que sin duda incluiría el uso de sistemas CRM. Sin embargo, no parece tener una definición específica o única de CRM que destaque en la literatura.

Por lo tanto, si bien la obra de Senn proporciona una base sólida para comprender cómo se puede utilizar la tecnología para gestionar los procesos de negocio y las interacciones con los clientes.

Podemos inferir cómo los principios de gestión de sistemas de información de Senn podrían aplicarse a un sistema de gestión documental:

Desde su perspectiva más amplia sobre los sistemas de información, un sistema de gestión documental, según los principios de Senn, probablemente enfatizaría:

Integración con los procesos de negocio: El sistema de gestión documental debe integrarse fluidamente con los flujos de trabajo empresariales existentes y respaldar las actividades centrales de la organización. No sería un sistema independiente, sino un facilitador de procesos más amplios.

Diseño centrado en el usuario: El trabajo de Senn suele destacar la importancia de comprender las necesidades del usuario y diseñar sistemas eficaces y fáciles de usar para los usuarios finales. Un sistema de gestión documental bajo este principio priorizaría la facilidad de uso y la accesibilidad.

Integridad y seguridad de los datos: Dada la naturaleza crítica de los documentos en los negocios, el énfasis de Senn en sistemas de información robustos se traduciría en un

sistema de gestión de documentos con fuertes características de seguridad, controles de acceso y mecanismos para garantizar la integridad de los datos y evitar pérdidas.

Recuperación eficiente de información: El enfoque de Senn en el valor de la información para la toma de decisiones sugiere que un sistema de gestión documental bien diseñado debe proporcionar métodos eficientes y eficaces para buscar, recuperar y acceder a los documentos necesarios.

Organización y clasificación estructuradas: Para garantizar una gestión eficaz, el sistema probablemente incorporaría métodos estructurados para organizar, categorizar y clasificar documentos, facilitando su gestión y localización.

Gestión del ciclo de vida: El enfoque sistémico de Senn probablemente se extendería a todo el ciclo de vida de un documento, desde su creación y almacenamiento hasta su archivo y eliminación, con controles y procedimientos adecuados en cada etapa.

Alineación con los objetivos estratégicos: Como cualquier sistema de información, un sistema de gestión documental, desde la perspectiva de Senn, debe estar alineado con los objetivos estratégicos generales de la organización, contribuyendo a la eficiencia, el cumplimiento normativo y la ventaja competitiva.

Dada su trayectoria, la visión de Jonas Montilva sobre la computación en la nube probablemente enfatizaría los siguientes aspectos:

Como una evolución de los sistemas de información: Probablemente consideraría la computación en la nube no como un paradigma completamente nuevo, sino como una evolución significativa en la forma en que se diseñan, entregan y consumen los sistemas de información. Se basa en conceptos de computación distribuida, virtualización y arquitecturas orientadas a servicios, áreas que sustentan los sistemas de información modernos.

Enfoque en los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS): Montilva probablemente destacaría los diferentes modelos de servicio (Infraestructura como Servicio, Plataforma como Servicio, Software como Servicio) como fundamentales para comprender lo que la computación en la nube ofrece a los diferentes tipos de usuarios y organizaciones.

Importancia de las características clave: Probablemente destacaría las características que definen la computación en la nube, como el autoservicio bajo demanda, el amplio acceso a la red, la agrupación de recursos, la rápida elasticidad y el servicio medido, ya que son cruciales para comprender sus beneficios e implicaciones.

Implicaciones estratégicas para las organizaciones: Desde una perspectiva de gestión, Montilva probablemente analizaría cómo la computación en la nube impacta la estrategia organizacional, la gobernanza de TI, las estructuras de costos, la escalabilidad y la agilidad. Consideraría cómo las empresas pueden aprovechar la nube para alcanzar sus objetivos.

Ingeniería y desarrollo de software en la nube: Dada su experiencia en ingeniería de software, Montilva probablemente estaría interesado en cómo las plataformas y servicios de computación en la nube afectan las metodologías de desarrollo de software, los procesos de implementación y las arquitecturas de aplicaciones.

Integración e interoperabilidad: Probablemente consideraría los desafíos y las oportunidades relacionados con la integración de servicios basados en la nube con los sistemas locales existentes y la garantía de la interoperabilidad entre diferentes proveedores de servicios en la nube.

Seguridad y gobernanza: Como en cualquier sistema de información, la seguridad y la gobernanza en la nube serían un aspecto crucial de la perspectiva de Montilva. Probablemente enfatizaría la necesidad de contar con medidas de seguridad robustas, marcos de cumplimiento normativo y políticas de gobernanza claras al adoptar servicios en la nube.

Según Montilva, a partir de su experiencia en Gestión de Sistemas de Información y sus publicaciones, podemos inferir su probable perspectiva sobre el Big Data:

Desde una Perspectiva de Sistemas de Información:

Dada la trayectoria de Jonas Montilva, su visión del Big Data probablemente se basaría en sus implicaciones para los sistemas de información y la gestión organizacional. Probablemente enfatizaría:

- El Aspecto "Big": Reconocer las características tradicionales del Big Data: el volumen de datos, la velocidad a la que se generan y la necesidad de procesarlos, la variedad de tipos de datos (estructurados, semiestructurados, no estructurados) y la posible veracidad (la fiabilidad y calidad de los datos).
- Los Datos como Recurso: En consonancia con su trabajo en sistemas de información, Montilva probablemente consideraría el Big Data como un valioso recurso organizacional que, gestionado y analizado adecuadamente, puede proporcionar información significativa para la toma de decisiones, la innovación y la ventaja competitiva. La importancia del procesamiento y el análisis: Enfatiza que la "grandeza" de los datos solo es valiosa si se implementan sistemas y metodologías eficaces para procesarlos, analizarlos y extraer información significativa. Esto se relaciona con su trabajo en modelado de datos y diseño de sistemas de información.
- Integración con sistemas existentes: El pensamiento sistémico de Montilva sugiere que las iniciativas de Big Data no deben ser aisladas, sino integradas con los sistemas de información y procesos de negocio existentes para maximizar su impacto.
- Infraestructura tecnológica: Probablemente reconocería el papel crucial de la tecnología, incluyendo bases de datos, almacenamiento de datos, computación en la nube y herramientas y plataformas especializadas de procesamiento de Big Data, en la gestión y el aprovechamiento de grandes conjuntos de datos.
- Alineación estratégica: Desde una perspectiva de gestión, Montilva probablemente argumentaría que las estrategias de Big Data deben estar alineadas con los objetivos estratégicos generales de la organización para garantizar que las inversiones en iniciativas de Big Data generen un valor comercial tangible.
- Factor humano: Considerando su trabajo en e-learning y adopción de tecnología, Montilva también podría enfatizar la necesidad de personal cualificado capaz de gestionar, analizar e interpretar Big Data eficazmente, así como la importancia de la comprensión y la adopción por parte de los usuarios de los conocimientos basados en Big Data.

Si bien el enfoque principal de investigación del profesor Montilva no es explícitamente la Inteligencia Artificial, su profundo conocimiento de la computación, los

algoritmos y los sistemas de software proporciona una valiosa perspectiva para considerar la IA.

Así es como podríamos entender la Inteligencia Artificial desde la perspectiva de Jonas Montilva, extrayendo conclusiones de su experiencia:

- La IA como un Sistema de Software Sofisticado: Dada su formación en ingeniería de software, Montilva probablemente considera los sistemas de IA como aplicaciones de software altamente complejas. Esto enfatizaría la importancia de principios sólidos de ingeniería de software en su desarrollo, incluyendo pruebas rigurosas, control de calidad y mantenibilidad.
- Énfasis en los Métodos Formales para la Verificación de la IA: Considerando su trabajo sobre métodos formales, Montilva podría abogar por la aplicación de técnicas matemáticas y lógicas para verificar formalmente la corrección, fiabilidad y seguridad de los algoritmos y sistemas de IA. Esto sería particularmente crucial en aplicaciones críticas de IA.
- Importancia de la Calidad y la Gestión de Datos: Como con cualquier sistema de software que procesa información, Montilva probablemente enfatizaría la importancia de datos de alta calidad para el entrenamiento y la operación de modelos de IA. Cuestiones como el sesgo, la precisión y la integridad de los datos serían consideraciones críticas.
- Enfoque en los desafíos de ingeniería para construir una IA robusta: Su perspectiva de ingeniería de software destacaría los desafíos prácticos del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de IA robustos y escalables en entornos reales. Esto implicaría abordar cuestiones como la integración de sistemas, la gestión de recursos y la optimización del rendimiento.
- Consideraciones éticas en el desarrollo e implementación de la IA: Dado el impacto potencial de la IA en la sociedad, Montilva, como científico informático responsable, probablemente enfatizaría las implicaciones éticas de su desarrollo e implementación. Esto incluiría preocupaciones sobre el sesgo en los algoritmos, la privacidad, la rendición de cuentas y el posible impacto social de las tecnologías de IA.
- La IA como herramienta para resolver problemas complejos: Desde una perspectiva informática, Montilva probablemente consideraría la IA como un poderoso conjunto de

herramientas y técnicas para abordar problemas complejos que son difíciles o imposibles de resolver utilizando enfoques algorítmicos tradicionales.

A partir de sus ideas y la literatura general sobre SI, podemos inferir algunos modelos o tipos de SI relevantes para la gestión administrativa:

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS): Aunque fundamentales para las operaciones diarias, estos sistemas son la base para muchos procesos administrativos. Registran y procesan datos de las transacciones rutinarias (ej. nómina, facturación), generando información esencial para la gestión.

Sistemas de Información Gerencial (MIS): Estos sistemas toman los datos procesados por los TPS y los resumen en informes estructurados para apoyar la toma de decisiones a nivel táctico y operativo de la administración. Proporcionan información sobre el desempeño, el control y la planificación de las actividades administrativas.

Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS): Estos sistemas van más allá de los informes rutinarios y proporcionan herramientas analíticas y de modelado para ayudar a los gerentes y administradores a tomar decisiones no estructuradas o semiestructuradas. Pueden incluir análisis de escenarios, modelos de simulación, etc., aplicables a decisiones financieras, de recursos humanos, etc.

Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS): Estos sistemas se enfocan en mejorar la productividad de las tareas administrativas diarias a través de aplicaciones como procesamiento de texto, hojas de cálculo, gestión de documentos, correo electrónico y calendarios electrónicos.

Sistemas de Colaboración Empresarial (ECS): Plataformas y herramientas que facilitan la comunicación, coordinación y colaboración entre los miembros de la organización, lo cual es crucial para la gestión administrativa eficiente (ej. sistemas de flujo de trabajo, plataformas de gestión de proyectos).

Es importante destacar que Montilva, en su trabajo sobre metodologías de desarrollo de sistemas de información, como la Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información (MEDSI), se enfoca en el proceso de construcción de estos sistemas, más que

en una clasificación estricta de los tipos. Su enfoque subraya la importancia de entender las necesidades de la organización y diseñar sistemas que se adapten a su contexto específico.

Gestión.

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su reutilización. Es el proceso en virtud de la cual se maneja una variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de una organización. Pablo Murray (2002), "¿Qué es gestión? Cómo posible respuesta decimos que es interactuar en todas las áreas de una empresa, organización, unidades, instituciones informativas, entre otros.; entendemos además a toda "actividad dirigida a obtener y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización."

Es un proceso que se lleva a cabo para controlar los recursos de una empresa o institución y en un futuro hacer uso de los recursos y estos estén en un completo orden facilitado el acceso al mismo.

Gestión de información.

La finalidad de la gestión de información es ofrecer mecanismos que permitan a las organizaciones adquirir, producir y transmitir, al menor coste posible, datos e información con la calidad y exactitud suficiente para servir a los objetivos de la organización. Suárez Alfonso, A., Cruz Rodríguez, I., & Pérez Macías, Y. (2015), "La gestión de la información ofrece herramientas y métodos para realizar los análisis necesarios que permitan la gestión de la información en el ámbito sociocultural, de forma general, y en la labor de marketing y promoción de la cultura y los productos culturales, de forma especial, siempre en el marco de lo más adecuado y en correspondencia con el perfil profesional de cada carrera universitaria."

La gestión de información es un mecanismo con el cual personas, empresas o instituciones pueden tener el control y un orden de la información que se genera, con el fin de tener la información cuando se la necesite y evitar pérdida de tiempo para la empresa como para la persona que lo necesita. Esta gestión nos permite iniciar archivar o eliminar documento que contengan información.

Hosting.

Hosting también conocido en inglés como web hosting es un espacio en los servidores remotos que almacenan información para en un determinado momento hacer uso de ello a través del internet, la información es almacenada en bloques separados y ocupan un lugar específico. Según IBM (2023), “El alojamiento en servidor es un servicio de TI, normalmente ofrecido por un proveedor de servicios de nube, que proporciona acceso remoto a servidores virtuales o físicos externos, así como recursos asociados”

Dominio.

Un domino es el nombre único que se da a un sitio web, para evitar recordar tanos números que conforman una dirección IP que está asignada a un sitio web, es más fácil recordar el dominio que se le asigna por ejemplo Goole.com, Youtube.com y de esta manera accedemos a nuestro sitio web.De acuerdo con Webcorp (2013), “De manera simple, un nombre de dominio es la dirección que se escribe en la barra de direcciones del navegador para acceder a un sitio web específico."

Lenguaje de programación.

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal definido como u conjunto de elementos organizados a través constructores (Reglas gramaticales) que permiten escribir un programa y que este sea entendido por el computador y pueda ser trasladado a

computadores similares para un funcionamiento en otros sistemas. Inés Friss de Kereki (2011), “Hay gran cantidad de lenguajes de programación: Java, Smalltalk, Pascal, Delphi, C, C++, Modula, Ada, COBOL, Fortran, Basic, Visual Basic.NET (VB.NET), entre otros. Cada uno de ellos está orientado a distintos fines. La elección de un lenguaje de programación depende de muchos factores, como por ejemplo disponibilidad, finalidad, costo y, o, facilidad. Java es un excelente lenguaje para comenzar el aprendizaje de la programación y aplicar los conceptos de programación orientada a objetos.”

Un lenguaje de programación se basa en dos elementos muy importantes:

- Sintaxis: se encarga del ordenar correcto de los componentes léxicos.

- Semántica: se encarga de que cada “oración” del lenguaje de programación utilizado tenga un significado correcto.

PHP.

Señala que PHP es un lenguaje interpretado tiene múltiples formas de utilizarse ya que puede utilizarse en scripts de forma estructurada o programación en objetos, Php fue creado por Rasmus Lerdorf y apareció en el año 1994 está creado con licencia de software libre Open Source.Ángel Cobo, Patricia Gómez, Daniel Pérez y Rocío Rocha (2005), “PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad.”

PHP es uno de los primeros lenguajes de programación con software libre y uno que se puede incorporar de lado del servidor directamente con HTML, brindando una mejor vista en interfaz para la facilidad del manejo para el usuario.

Framework.

El desarrollo del software es un camino largo y complejo, por ello hoy en día existen frameworks que permiten crear proyectos más rápidamente ya que vienen con la estructura básica que en cualquier proceso de desarrollo como los archivos de conexión por dar un ejemplo práctico, entonces con ello lo que toca al programador es centrarse realmente en lo que tiene que realizar. Menciona Johanna Rengifo y Carlos Betancourt (2011), "En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte, en la cual otro desarrollo de software puede reutilizar este código. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto."

Hoy en día existen una gran variedad de frameworks que permite al desarrollador crear un código más rápido y eficaz, consiente en solucionar problemas al momento de realizar algún cambio en su código ayudando con mensajes claros para al final lograr un buen resultado.

Bases de datos.

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto no redundantes, que son almacenados sistemáticamente en un componente informático para su posterior uso. Michael V. Mannino (2007), "Para definir una base de datos deben especificarse las entidades y sus relaciones. En la mayoría de los DBMS comerciales, las tablas almacenan conjuntos de entidades. Una tabla tiene un renglón de encabezado (el primer renglón) que muestra los nombres de las columnas, y un cuerpo (los otros renglones) que muestra el contenido de la tabla. Las relaciones indican las conexiones entre tablas. Por ejemplo, la relación que conecta la tabla estudiante con la tabla inscripción muestra la oferta de cursos tomada por cada estudiante."

Las bases de datos relacionales y orientadas a objetos son dos enfoques diferentes para el diseño y gestión de bases de datos. Aquí están las bases teóricas de cada uno:

- Bases de datos relacionales:

Modelo relacional: Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, propuesto por Edgar F. Codd en 1970. Este modelo utiliza tablas para representar entidades y relaciones. Cada tabla consta de filas y columnas, donde cada fila representa una entidad específica y cada columna representa un atributo de esa entidad.

Claves primarias: En una base de datos relacional, se utiliza una clave primaria para identificar de manera única cada fila en una tabla. Una clave primaria puede estar compuesta por uno o más atributos.

Relaciones: Las relaciones se establecen mediante el uso de claves primarias y claves externas (o claves foráneas). Una clave externa en una tabla hace referencia a la clave primaria de otra tabla, estableciendo así una relación entre ellas.

Integridad referencial: La integridad referencial es una propiedad clave de las bases de datos relacionales. Garantiza que las relaciones entre las tablas sean válidas, es decir, que las claves externas se refieran a claves primarias existentes en las tablas relacionadas.

Lenguaje de consulta: El lenguaje de consulta más común utilizado en bases de datos relacionales es el lenguaje SQL (StructuredQueryLanguage). SQL permite realizar consultas, insertar, actualizar y eliminar datos en una base de datos relacional.

- Bases de datos orientadas a objetos:

Modelo de objetos: Las bases de datos orientadas a objetos están basadas en el modelo de objetos, donde los datos se representan en forma de objetos, similares a los objetos en la programación orientada a objetos. Cada objeto tiene propiedades (atributos) y comportamiento (métodos).

Herencia: Una característica clave de las bases de datos orientadas a objetos es la herencia, que permite que los objetos hereden propiedades y comportamientos de otros objetos. Esto facilita la reutilización de código y la organización de los datos.

Encapsulamiento: El encapsulamiento es otra característica importante de las bases de datos orientadas a objetos. Permite ocultar los detalles internos de los objetos y proporciona una interfaz controlada para acceder y manipular los datos.

Polimorfismo: El polimorfismo permite que los objetos de diferentes clases respondan de manera diferente a los mismos mensajes. Esto facilita la flexibilidad y la extensibilidad en el diseño de la base de datos.

Consultas orientadas a objetos: En las bases de datos orientadas a objetos, las consultas se realizan utilizando métodos y propiedades de los objetos. Se pueden utilizar lenguajes de consulta específicos de objetos, como OQL (ObjectQueryLanguage), para realizar consultas y manipulaciones de datos.

SQL.

SQL equivale a lenguaje de consulta estructurado. Se trata del lenguaje estándar para acceder a los sistemas de administración de bases de datos. Se utiliza para almacenar y consultar datos desde y hasta una base de datos. SQL se utiliza en sistemas de base de datos como MySQL, Oracle, Postgre SQL, Sybase y Microsoft SQL Server entre otros.Andy Oppel y Robert Sheldon (2009), lo describe como “El lenguaje estructurado de consultas

(SQL, Structured Query Language) apoya la creación y mantenimiento de la base de datos relacional y la gestión de los datos dentro de la base de datos."

MySQL.

Es el sistema de administración de bases de datos (Database Management System, DBMS) más popular, desarrollado y proporcionado por MySQL AB. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. Ian Gildillan (2003), "MySQL es un sistema de administracion de bases de datos relational (RDBMS). Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tip0 de organizacion, desde pequeiios establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2."

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. Características MySQL:

PHPMyAdmin.

Herramienta web para controlar y manejar bases de datos MySQL. Corre bajo lenguaje de programación PHP. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL,

administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 50 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL.

Según Juan Pavón Mestras, "phpMyAdmin es una herramienta que ofrece una interfaz gráfica para la administración del servidor MySQL como lo es la configuración del servidor y las bases de datos, gestionar tablas, campos, relaciones, definir usuarios y asignar permisos entre otras funciones."

Arquitectura Modelo cliente- servidor.

El modelo arquitectónico cliente-servidor lo define Sommerville (2005, p. 226) como un modelo de sistema en el que dicho sistema se organiza como un conjunto de servicios y servidores asociados, más unos clientes que acceden y usan los servicios. Los principales componentes de este modelo son:

a) Un conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros subsistemas. Ejemplos de servidores son servidores de impresoras que ofrecen servicios de impresión, servidores de ficheros que ofrecen servicios de gestión de ficheros y servidores de compilación, que ofrecen servicios de compilación de lenguajes de programación.

b) Un conjunto de clientes que llaman a los servicios ofrecidos por los servidores. Éstos son normalmente subsistemas en sí mismos. Puede haber varias instancias de un programa cliente ejecutándose concurrentemente.

c) Una red que permite a los clientes acceder a estos servicios. Esto no es estrictamente necesario ya que los clientes y los servidores podrían ejecutarse sobre una única máquina. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los sistemas cliente-servidor se implementan como sistemas distribuidos.

En relación a lo antes expuesto, los clientes pueden conocer los nombres de los servidores disponibles y los servicios que éstos proporcionan. Sin embargo, los servidores no necesitan conocer la identidad de los clientes o cuántos clientes tienen. Los clientes acceden a los servicios proporcionados por un servidor a través de llamadas a procedimientos remotos usando un protocolo de petición-respuesta tal como el protocolo http usado en la WWW. Básicamente, un cliente realiza una petición a un servidor y espera hasta que recibe una respuesta. La siguiente figura muestra un ejemplo de un sistema basado en el modelo cliente-servidor. Éste es un sistema multiusuario basado en web para proporcionar una biblioteca de Películas.

Sergio Luján Mora (2001), "Esta arquitectura implica la existencia de una relación entre procesos que solicitan servicios (clientes) y procesos que responden a estos servicios (servidores). Estos dos tipos de procesos pueden ejecutarse en el mismo procesador o en distintos"

Principales amenazas y riesgos:

Existen diversas amenazas y riesgos asociados a las aplicaciones web que pueden comprometer su seguridad y la protección de los datos. Algunas de las amenazas comunes incluyen:

- Inyección de código: Las vulnerabilidades de inyección, como la inyección SQL y la inyección de comandos, permiten a los atacantes ejecutar código malicioso en el servidor y obtener acceso no autorizado a los datos.

- Cross-Site Scripting (XSS): Este tipo de ataque permite a los atacantes insertar scripts maliciosos en páginas web visitadas por los usuarios, lo que puede resultar en el robo de información confidencial o el secuestro de sesiones.

- Cross-SiteRequestForgery (CSRF): En un ataque CSRF, un atacante engaña a un usuario para que realice acciones no deseadas en una aplicación web en la que el usuario está autenticado, lo que puede conducir a la modificación de datos o a la realización de transacciones no autorizadas.

- Fugas de información: Las fugas de información pueden ocurrir debido a una configuración incorrecta de los sistemas, la exposición de datos sensibles en interfaces públicas o la explotación de vulnerabilidades. Estas fugas pueden resultar en la divulgación de información confidencial a personas no autorizadas.

Seguridad de la Información.

Dado que la aplicación web almacenará información crítica y confidencial, es esencial cumplir con las regulaciones relacionadas con la seguridad de la información. Esto puede incluir medidas para prevenir y detectar intrusiones, proteger contra amenazas cibernéticas, establecer controles de acceso adecuados y garantizar la integridad y disponibilidad de los datos.

Requisitos del Software.

Sommerville (2002) señala que debe establecerse lo que el sistema satisface, es decir, las descripciones de los servicios y restricciones para el sistema. El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se denomina ingeniería de requisitos, el resultado debe ser una clara separación entre los niveles de descripción de lo que debe hacer el sistema entre requisitos del usuario y requisitos del sistema.

Los requisitos de usuario consisten en declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera el sistema provea y las restricciones bajo las cuales debe operar. Se redactan para el cliente que no tienen el conocimiento técnico detallado, describen requisitos funcionales y no funcionales del comportamiento externo del sistema.

Los requisitos del sistema establecen con detalle los servicios y restricciones del sistema en forma precisa, sirve como contrato entre el cliente y el desarrollador. Se orientan al personal técnico y los administradores del proyecto, ya que constituyen descripciones detalladas de los requisitos de los usuarios.

A menudo los requisitos de sistemas se clasifican en funcionales y no funcionales, o requisitos del dominio (Sommerville, 2002, p.100):

- Requisitos funcionales: son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que este reaccionara a las entradas particulares y cómo se comportara en situaciones particulares, en algunos casos señalan lo que el sistema no debe hacer. Se expresan de diferentes formas, por ejemplo, para un sistema de biblioteca universitario que permita solicitudes de libros, entre los requisitos funcionales, destaca que el usuario debe tener la posibilidad de buscar en la base de datos los libros disponibles, así como cada solicitud de libros debe asignársele un identificador único.

- Requisitos No Funcionales: son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema, incluye restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, entre otros. No se refieren directamente a las funciones específicas que realiza el sistema, sino a las propiedades como: fiabilidad, tiempo de respuesta, capacidad de almacenamiento, seguridad. El incumplimiento de los requisitos no funcionales degrada el sistema y una falla lo inutiliza. Estos surgen de las

necesidades o restricciones que impone el usuario debido a presupuesto, políticas de organización, necesidad de interoperabilidad con otros sistemas, reglamentos de seguridad. Entre los ejemplos, se encuentran: tasa de rapidez del sistema, cantidad de memoria requerida para el funcionamiento, lenguaje de programación a utilizar en el desarrollo.

Interfaz del Software.

La interfaz de usuario de un sistema funciona como el vínculo entre el humano y la máquina, consiste en un conjunto de protocolos y técnicas para el intercambio de información entre una aplicación computacional y el usuario, entre sus responsabilidades se encuentra solicitar comandos al usuario, y de desplegar los resultados de la aplicación de una manera comprensible.

Para que el sistema tenga éxito, expresa Sommerville (2002), es importante contar con un buen diseño de la interfaz de usuario, ya que si es compleja provocara que los usuarios se rehúsen a utilizar el sistema. Actualmente, la interfaz de usuario se caracteriza por ser gráfica (GUI), con despliegue de color y la interacción a través del teclado y mouse.

Las GUI tienen como ventajas que son relativamente fáciles de aprender y utilizar, para interactuar con el sistema los usuarios cuentan con pantallas múltiples denominadas ventanas, que permiten desplazarse entre una y otra.

Para el diseño de la interfaz de usuario se utiliza un enfoque centrado en el usuario, donde juegan un papel activo en su diseño y evaluación, así mismo, debe tomarse en cuenta las capacidades físicas y mentales de los usuarios. Se comienza con el análisis de los requisitos funcionales a implementar en el sistema para realizar un diseño real y efectivo de la interfaz de usuario, se debe utilizar términos familiares al usuario y representaciones gráficas en las GUI, tales los como iconos que constituyen objetos que simbolizan

metáforas de la acción y de las tareas que el usuario debe realizar, por ejemplo, para desechar un archivo se usa la papelera.

Los diseñadores de interfaces de usuario deben tomar las capacidades mentales y físicas de los usuarios del software. Sommerville (2002, p.330) señala que las habilidades humanas son la base para los principios de diseño que se plantean a continuación:

- Familiaridad del usuario: utilizando términos y objetos en el sistema relacionados directamente con el entorno del usuario. Por ejemplo, en un sistema para controlar el tráfico aéreo, los objetos usados son: aviones, trayectorias de vuelos, entre otros.

- Consistencia: siempre que sea posible, la interfaz debe ser consistente en el sentido de que las operaciones comparables se activan de la misma forma, usando comandos y menús del sistema con el mismo formato, esto permite reducir el tiempo de aprendizaje de la aplicación. Por ejemplo, “Ctrl+P”, “Ctrl+G”, “Ctrl+C”, “Ctrl+V”.

- Mínima sorpresa: el comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa a los usuarios y evitar la inconformidad por parte de estos debido a un comportamiento inesperado. En la utilización de un sistema los usuarios construyen un modelo mental de la forma en que trabaja dicho sistema, si una acción en algún contexto provoca un tipo de cambio particular, es razonable que la misma acción en otro contexto conduzca a un comportamiento similar. Por el contrario, pasa algo diferente el usuario se sorprende y confunde, de allí, que los diseñadores de interfaces se aseguren que acciones comparables produzcan resultados comparables.

- Recuperabilidad: debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de los errores, ya que inevitablemente los cometen cuando utilizan el sistema. Se

recomienda, por ejemplo, cuando llevan a cabo una acción potencialmente destructiva que lo confirmen, en este sentido, se presenta una pregunta a través de un mensaje al usuario. Así mismo, proveer de unos recursos para deshacer en el sistema, con el objetivo de regresar al estado previo en el que se encontraba el sistema.

- Guía al usuario: cuando los errores ocurren, debe proveerse retroalimentación significativa y características de ayuda sensible al contexto. Generalmente se integran al sistema para garantizar la asistencia al usuario, pueden ser de varios niveles y tipos, tales como configuración, inicialización del sistema, manual de usuario, entre otras.

- Diversidad de usuarios: debe proveer características de interacción apropiada para los diferentes tipos de usuarios: temporales, potenciales o permanentes, discapacitados. De allí, que puede ser necesario proveer de características que desplieguen diferentes tamaños de textos, reemplacen sonido con texto o viceversa, modificar el tamaño de los botones, uso de hardware especial.

Por otra parte, la interacción del usuario con el sistema implicaba en las primeras computadoras una única forma, a través de una interfaz de línea de comando. En los actuales momentos existen otros enfoques que facilitan la interacción entre el hombre y el computador, Shneiderman (1998), citado por Sommerville (2002, p.332), menciona cinco (5) estilos: Manipulación Directa, Selección de Menús, Llenado de Formularios, Lenguaje de Comandos y Lenguaje Natural. El uso del estilo denominado Selección de Menús y es muy usado, debido a que el usuario selecciona un comando de una lista de posibilidades (menú) y se ejecuta un comando que de inmediato despliega una acción, por ejemplo, otro menú o ventana de opciones, una pantalla de captura de datos o un reporte.

Con respecto al color es un elemento que puede mejorar la interfaz de usuario contribuyendo a perfeccionar la presentación de la interfaz, no obstante, es muy fácil usar el color de forma errónea, se recomienda ser conservador en la utilización de este elemento. Para Shneiderman (1998), existen catorce (14) lineamientos claves para la utilización efectiva del color, entre los más relevantes:

- Limitar el número de colores utilizados y ser conservador al momento de utilizarlos.
- Utilizar un cambio de color para mostrar un cambio en el estado del sistema.
- Utilizar el código de colores para apoyar la tarea que los usuarios están tratando de llevar a cabo.
- Utilizar el código de colores en una forma consciente y consistente.
- Ser cuidadoso al utilizar pares de colores

Al diseñar una interfaz de usuario Sommerville (2002), señala debe realizarse una evaluación, que consiste en el proceso de valorar la forma en que se utiliza una interfaz y verificar que se cumple sus requerimientos, esto constituye parte del proceso de verificación y validación de sistemas de software. La evaluación de la interfaz se compara con las especificaciones de la usabilidad basado en los atributos de usabilidad: Aprendizaje, Velocidad de la operación, Robustez, Recuperación y Adaptación.

Existen varias técnicas en la evaluación de interfaces para identificar deficiencias en el diseño de interfaces: a) cuestionarios que recolectan la información de lo que opinan los usuarios de la interfaz, b) la observación de los usuarios al momento de trabajar con el sistema, c) videos del uso típico del sistema, así como d) incluir código en el software que recolecte información de los recursos más utilizados y los errores más comunes. Su importancia radica en determinar la facilidad de aprendizaje en el uso del software, la eficiencia para aprender a usar el sistema, la facilidad para recordar la forma de usarlo,

determinar los errores que comete el usuario y la gravedad de estos, además, que tan placentera es la utilización del sistema para el usuario.

Casos de Uso.

Los casos de uso (CU) describen una secuencia de eventos que realiza un actor que usa el sistema para llevar a cabo un proceso que tiene valor para él. Según Somerville (2002), se han convertido en una característica fundamental de la notación del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) que se utiliza para describir modelos de sistemas orientados a objetos.

Los CU contienen los requisitos funcionales deseados o existentes, los actores o usuarios del sistema y las relaciones que unen a los actores y funcionalidades, definen los límites del sistema y sus relaciones con el entorno (Drebrauwer y Vander Heyde, 2005).

Los diagramas de CU modelan los actores del sistema, los casos de uso, las relaciones entre actores, las relaciones entre casos de uso, las relaciones de comunicación entre actores y casos de uso, los límites del sistema, el refinamiento o descomposición de los casos de uso (Montilva, 2009).

Por su parte, al elaborar los diagramas de CU se conforman escenarios, que consisten en una interacción entre el sistema y los actores. Un CU es una generalización de un escenario ya que tienen en común el conjunto de pasos para implementar una funcionalidad.

Los CU pueden organizarse agrupándolos en paquetes, debido a que conforme crecen los modelos, estos tienden a juntarse en grupos relacionados conceptual y semánticamente.

Los elementos básicos de un diagrama de CU:

- Actor: símbolo usado para representar el rol que objetos externos, de una misma clase, juegan cuando interactúan con el sistema.
- Caso de Uso: describe un grupo de actividades de un sistema que produce un resultado concreto y tangible, es decir, son los servicios prestados por el sistema. Se representa mediante elipses con el nombre del caso.
- Relación de comunicación: representa la asociación entre actores y casos de uso, se simboliza mediante una línea continua que significa la participación del actor en el caso de uso, es de tipo bidireccional.
- Límites del sistema: es una línea que separa el sistema de su entorno, es decir, define qué es lo que pertenece al sistema y qué es lo que no.
- Relación entre casos de uso: consisten en la asociación entre sí de los casos de uso, puede ser de:

- Inclusión: especifica una situación en la que un caso de uso tiene lugar dentro de otro caso de uso.

- Extensión: especifica que, en ciertas situaciones, un caso de uso base será extendido por otro.

- Generalización: especifica que un caso de uso hereda las características del "super" caso de uso, y puede volver a especificar algunas o todas ellas de una forma muy similar a las herencias entre clases.

Pruebas de Software.

Las pruebas de software son un elemento crítico para la garantía de la calidad del software y representan una revisión final de las especificaciones, del diseño y la codificación (Alonso, Martínez y Segovia, 2005). Por tanto, se utilizan para mostrar que el

sistema está acorde con las especificaciones y cumple las expectativas del usuario. Para Somerville (2002) el proceso de pruebas se lleva a cabo en etapas en las que las pruebas se aplican de forma incremental en conjunto con la implementación del sistema pasando por la prueba de los componentes del sistema, la integración y la aceptación de los usuarios. En este sentido, las etapas del proceso de prueba se distinguen:

- Prueba de unidades: se prueban los componentes individuales de forma independiente para asegurarse de que operan correctamente.

- Prueba de módulos: la colección de componentes dependiente como una clase de objetos encapsula componentes relacionados, de tal forma que se pueden probar sin los otros módulos del sistema.

- Prueba de subsistemas: comprende la colección de pruebas de los módulos que integran el subsistema, se concentra en detectar errores en los módulos de la interfaz.

- Prueba del sistema: este proceso comprende encontrar errores que son resultado de las interacciones no previstas entre los subsistemas y su interfaz, además validar cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Prueba de aceptación: es la etapa final del proceso de pruebas antes de que el sistema se ponga en operación, se realiza con los datos proporcionados por el cliente más que con datos simulados.

Generalmente, las pruebas de unidades y módulos es responsabilidad de los programadores, estos definen sus propios datos de prueba y de forma incremental prueban el código que van desarrollando. Por su parte, luego de un proceso de prueba se ejecuta la

depuración mediante el cual se diagnostica y corrige un error o falla (Montilva, Zerpa y Rivero, 2007). Señala Pressman (2005) la existencia de dos maneras o técnicas de probar cualquier producto desarrollado:

- Pruebas de Caja Negra: ignoran la estructura interna del componente, función o módulo, se centran en los requisitos funcionales del sistema. El probador introduce las entradas en el software a probar y examina las salidas correspondientes, si las salidas no son las previstas, la prueba ha detectado exitosamente un problema en el software que debe corregir. Para Montilva, Zerpa y Rivero (2009) con la aplicación de esta técnica se pretende encontrar: funciones incorrectas o ausentes, errores de interfaz, en las estructuras de datos, en el acceso a la base de datos, en el rendimiento, inicialización y finalización de la ejecución del componente, función o módulo.

- Pruebas de Caja Blanca: se denominan también pruebas de cristal o estructurales. Toman en consideración la estructura interna, es decir, la implementación del código fuente del componente, función o módulo e ignoran las entradas y salidas de estos, por lo que constituyen pruebas complementarias a la técnica de caja negra. El probador puede analizar el código y utilizar el conocimiento de la estructura de un componente, función o módulo para derivar los datos de prueba. La prueba ideal de este tipo, es aquella que recorre cada uno de los posibles caminos lógicos en un componente, función o módulo.

Implantación del Sistema.

Implantar el sistema en la organización es colocarlo en operación en su ambiente real e iniciar las actividades rutinarias propias del mismo (Montilva, 1999, p.195). Consiste en el proceso de verificar e instalar el software, los especialistas se abocan en las actividades de colocar el sistema en operación, adiestrar a los usuarios para la manipulación adecuada y

diseñar el manual de usuario como parte de la documentación del sistema, efectuar la prueba de aceptación, la conversión del sistema antiguo al nuevo sistema.

Para Kendall y Kendall (2005), la capacitación de los usuarios consiste en el procedimiento educacional que se ocupa de adiestrarlos en el uso y operación del sistema. En este sentido, emplea estrategias de capacitación que le permiten determinar a quién capacitar, quienes capacitaran a los usuarios, el método y materiales de capacitación.
Al planificar la capacitación de los usuarios debe tomarse en cuenta la importancia de usar materiales bien organizados, preparados con calidad y escritos con claridad. Se incluyen manuales de capacitación, casos de capacitación para simular interacciones comúnmente encontradas con el sistema. La mayoría del software proporciona tutoriales en línea o manuales de usuario disponibles para cualquiera que lo necesite.

Por su parte, la prueba de aceptación tiene por objetivo validar que el sistema desarrollado satisfaga las necesidades reales del cliente, es decir, determina si el sistema desarrollado es el correcto, el que el usuario realmente requiere (Montilva, Zerpa y Rivero, 2009). Estos casos de prueba se diseñan usando la técnica de la caja negra, para evaluar la funcionalidad del sistema. Esta prueba puede revelar problemas en los requisitos tales como: mal definidos, incompletos o mal entendidos.

Para Pressman (2005, p.405), la prueba de aceptación puede ser de dos tipos:

- Pruebas Alfa: se llevan a cabo por el cliente en el lugar de desarrollo, se usa el software de forma natural con el desarrollador como observador del usuario y registrando los errores y problemas de uso, por tanto, estas pruebas se hacen en un entorno controlado.

- Pruebas Beta: se llevan a cabo por los usuarios finales del software en los lugares de trabajo de los clientes, el desarrollador no está presente normalmente por lo tanto se hace en un entorno no controlado. El cliente registra todos los problemas que encuentra durante esta prueba e informa regularmente al desarrollador. Estas pruebas constituyen la última fase de las fases de prueba y se hace utilizando técnicas de caja negra.

Dentro de la actividad de conversión en el proceso de implantación, se inicia como tal la operación del nuevo sistema abandonando el anterior. Existen varias estrategias de conversión disponibles, dentro de las que señalan Kendall y Kendall (2005):

- Cambio Directo: significa que en una fecha específica el sistema antiguo es desechado y el sistema nuevo es puesto en uso.

- Conversión en Paralelo: se refiere a ejecutar el sistema antiguo y el sistema nuevo al mismo tiempo durante un periodo específico y examinar la confiabilidad de los resultados, consiste en el enfoque frecuentemente empleado.

- Conversión por Gradual: combina las mejores características del cambio directo y la conversión en paralelo sin incurrir en todos los riesgos de cada uno. El volumen de transacciones manejado por el nuevo sistema es aumentado gradualmente conforme el sistema avanza en sus fases.

- Conversión por Prototipo Modulares: este enfoque usa la construcción de prototipos operacionales modulares, conforme cada módulo es modificado y aceptado, es puesto en uso.

PARTE III.

MARCO METODOLÓGICO

Este apartado está dedicado a la explicación de los aspectos metodológicos que sustentan el desarrollo de la investigación. En él se abordan de manera sistemática el tipo de investigación de modalidad de la investigación, las técnicas, los instrumentos de recolección de datos, las técnicas de procedimiento y análisis de los datos, así como la metodología aplicada para el diseño y desarrollo de la solución tecnológica.

Tipo de Investigación

El presente estudio se desarrollará bajo el tipo de investigación cualitativa que es definida por varios autores **como un método que busca comprender profundamente los significados y exper**iencias de los individuos en su contexto natural. Tailor y Bogdan (1986), consideran la investigación cualitativa como aquella que produce datos descriptivos, utilizando las palabras habladas o escritas de las personas y la conducta observable. Destaca que es inductiva, holística y sensible a los efectos del investigador sobre los participantes.

Por su parte Lincoln y Denzin (1994), definen la investigación cualitativa como un campo interdisciplinario, multiparadigmatico, que implica un enfoque interpretativo y naturalista hacia su objeto de estudio. Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, intentando interpretar los fenómenos según los significados que tienen para las personas implicadas.

Así mismo la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos como entrevistas, observaciones narrativas para recoger información (Blasco, 2007).

Modalidad de la Investigación.

La investigación Acción Participativa (IAP) implica a los participantes en todo el proceso de investigación, lo cual es característico de los métodos cualitativos, donde se busca comprender profundamente las experiencias y perspectivas de los individuos involucrados. Esta aproximación se basa en un análisis crítico de la realidad, con un enfoque en la transformación social.

La IAP busca generar cambios sociales a través de la investigación, lo que requiere un entendimiento profundo de las dinámicas sociales y culturales.

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una modalidad de investigación que se basa en la colaboración activa de los participantes en todo el proceso investigativo. Esta aproximación se alinea con los principios de la investigación cualitativa, ya que busca comprender profundamente las experiencias y significados de los individuos en su contexto natural.

Greennwood y Levin (1998) destacan que la IAP se basa en tres pilares fundamentales: investigación, participación acción. Esta metodología busca el cambio social con la participación activa de la gente, resaltando la importancia de una relación horizontal entre investigadores y comunidades.

La Investigación Acción Participativa (IAP) se desarrolla a través de un proceso cíclico -participativo que consta de varias fases interconectadas, Martí (2000) define las etapas de la IAP:

Etapa de Pre-investigación: Detección de síntomas y demandas, esta fase comienza con la identificación de problemas o necesidades en una comunidad, generalmente por parte de instituciones locales. De igual manera se realiza el planteamiento de la investigación, donde se negocia y delimita la demanda inicial, y se elabora un proyecto de investigación. Esto incluye la difusión de información y la preparación del contexto para la investigación.

Primera Etapa: Diagnostico:

- Recogida de Información: se recopila información sobre el contexto y la problemática a través de documentación existente y entrevistas con representantes institucionales y asociativos.

- Constitución de la Comisión de Seguimiento: se forma un grupo que supervisara el proceso de investigación y asegurara que se cumplan los objetivos planteados.

- Constitución del Grupo de IAP: Se crea un equipo que trabajara directamente en la investigación y participara activamente en todas las fases.

- Introducción de elementos analizadores: Se incorporan herramientas y métodos para analizar la información recogida.

- Inicio del trabajo de campo: Se realizan entrevistas individuales con representantes institucionales y asociativos para profundizar en la problemática.

- Entrega y discusión del primer informe: Se presenta un informe inicial con los hallazgos del diagnóstico y se discute con los participantes ara validar la información.

Segunda Etapa: Programación

- Trabajo de campo: Se realizan entrevistas grupales con la base social para ampliar la perspectiva sobre la problemática.
- Análisis de textos y discursos: Se examinan los discursos y textos relevantes para comprender mejor las dinámicas sociales, los puntos de vista de los actores involucrados
- Entrega y discusión del segundo informe: se presenta un segundo informe que resume los resultados del trabajo de campo y el análisis de textos y discursos
- Realización de talleres: Se organizan talleres participativos para discutir los hallazgos y generar propuestas de acción.

Tercera Etapa: Conclusiones y Propuestas

- Construcción del Programa de Acción Integral (PAI): Se elabora un plan integral que recoge las propuestas y acciones concretas derivadas del proceso participativo.

- Elaboración y entrega del informe final: Se presenta un informe final que resume todo el proceso y las conclusiones alcanzadas.

Etapa post-investigación

Se implementa el programa de Acción Integral y se evalúa su impacto.

Esta fase también implica la detección de nuevos síntomas o problemáticas que podrían requerir futuras intervenciones.

Técnicas Instrumentos de Recolección de Datos

En la investigación Acción Participativa (IAP), se utilizan diversas técnicas e instrumentos para la recolección de datos, que se adaptan a las necesidades específicas de cada proyecto. La técnica es definida por Chirinos (2014) como un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia: arte, educación, comunicación, entre otras.

Por tanto, la técnica para la recolección de información se entiende como el medio practico que se aplica en la obtención de información en una determinada investigación.

En el presente estudio, se emplearon varias técnicas para la recolección de datos, todas ellas enfocadas en capturar la complejidad del contexto de investigación de manera exhaustiva, las mismas se mencionan a continuación:

Observación Participantes:

Esta técnica, ampliamente utilizada en estudios cualitativos permitió a los investigadores involucrarse activamente en el contexto de estudio (Guba & Lincoln, 1994). Al participar en las actividades cotidianas de los sujetos de investigación, se facilitó una interacción social profunda y la recolección de información de primera mano, lo cual es esencial para comprender las dinámicas sociales y culturales en juego (Spradley,1980)

Entrevista a Profundidad: las entrevistas, tanto con preguntas abiertas como cerradas, fueron fundamentales para obtener información detallada y personalizada sobre

las experiencias y percepciones de los participantes. Esta técnica, como señala Kvale (1996), permite una flexibilidad y adaptabilidad en la conversación, lo que resulta crucial para explorar temas complejos y emergentes durante el proceso de investigación.

Revisión de Textos y Documentos: complementar la información primaria con fuentes secundarias es una práctica común en la investigación cualitativa (Denzin &Lincoln 2000). Esta revisión permitió contextualizar los hallazgos empíricos dentro de un marco más amplio de conocimiento existente sobre el tema.

Trabajo de campo: el trabajo de campo, que incluyo la observación participante y otras actividades de recolección de datos, fue esencial para obtener una comprensión profunda del contexto de estudio. Esta inmersión en el campo es característica de la investigación etnográfica y cualitativa en general (Geertz,1973).

Los instrumentos para la recolección de información son esenciales ya que permiten registrar, conservar y plasmar toda la información recopilada durante el proceso de investigación. Estos instrumentos son medios tangibles que facilitan la organización y sistematización de los datos obtenidos a través de diversas técnicas, como la observación participante, entrevistas y revisión de documentos. Según Chirinos (2014), los instrumentos de la IAP son fundamentales para plasmar los resultados de las técnicas utilizadas, permitiendo así una recolección eficiente de la información.

En cuanto a los instrumentos utilizados, se emplearon guías de observación guiones de entrevista. Estos instrumentos estructurados ayudaron a sistematizar la recolección de datos, asegurando que se cubrieran todos los aspectos relevantes del estudio. Las guías de observación permitieron documentar sistemáticamente los eventos comportamientos observados, mientras que los guiones de entrevista facilitaron la conducción de observaciones coherentes y enfocados (Patton, 2002).

Técnicas, procesamiento y análisis de datos

Para el análisis de la información en el proyecto se utilizaron varias herramientas estratégicas que facilitan la evaluación y planificación de acciones. A continuación, se detallan cada una de las herramientas empleadas.

1. Matriz FODA (fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): es una herramienta fundamental para evaluar la situación actual de un proyecto o empresa, analizando tanto factores internos como externos. Se divide en cuatro cuadrantes: Fortalezas (F): Aspectos internos positivos que pueden ser utilizados para aprovechar oportunidades o mitigar amenazas. Oportunidades(O): factores externos favorables que pueden ser aprovechados. Debilidades (D): aspectos internos negativos que deben ser mejorados. Amenazas (A) factores externos desfavorables que podrían afectar negativamente al proyecto.
2. Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explorar): Este análisis se basa en las conclusiones del FODA y se centra en desarrollar estrategias para corregir las debilidades, mejorar los aspectos internos negativos, afrontar las amenazas, desarrollar planes para mitigar los riesgos externos, mantener las fortalezas explorar las oportunidades.
3. Matriz de Decisión: la matriz de decisión es una herramienta que ayuda a evaluar diferentes opciones basándose en criterios específicos. Se utiliza para comparar las ventajas y desventajas de cada alternativa, facilitando la toma de decisiones informadas.
4. Diagramas: son herramientas visuales que ayudan a representar la información de manera clara y concisa. En el proyecto se emplearán Diagrama de flujo de Datos Diagramas de casos, modelos entidad relación.
5. Metodología para la Solución Tecnológica.

Programación Extrema

La programación extrema XP (eXtremeProgramming) es un método típicamente atribuido a Kent Beckautor autor del primer libro sobre la materia titulado "Extreme Programming Explained: Embrace Change" en 1999. Las recomendaciones de XP están encaminadas a producir software de calidad,

fue diseñado teniendo en cuenta los problemas que existían con las metodologías tradicionales de programación en cuanto a tiempos de entrega y satisfacción del cliente.

Las características fundamentales del método son: el Desarrollo iterativo e incremental, Pruebas unitarias continuas, Programación en parejas, Integración del equipo de programación con el cliente o usuario, Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad, Refactoring del código, Propiedad del código compartida, y, la Simplicidad en el código.

La metodología XP consiste básicamente en un conjunto de guías generales para el desarrollo de software por equipos de pequeño y mediano tamaño, los cuales deben llevar a cabo cuatro (4) actividades básicas:

Codificar, Escuchar, Hacer Pruebas y Diseñar para desarrollar un buen software. Esta metodología incluye cuatro fases: Planeación, Diseño, Codificación y Prueba, se describen a continuación:

Planeación: plantea un permanente dialogo entre las partes: empresarial y técnica. Las personas del negocio necesitan determinar: ámbito, prioridad, composición y fecha de versiones, estimaciones, consecuencias, procesos, programación detallada.

Se comienza creando las historias de usuario con el cliente, las cuales tienen la misma finalidad que los casos de uso, se diferencian en que constan de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles, se usan para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen. Cuando llega la hora de implementar una historia de usuario, el cliente y los desarrolladores se reúnen para concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha historia. El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas.

Después de tener definidas las historias de usuario es necesario crear un plan de publicaciones o reléase plannig, donde se indiquen las historias de usuario que se crearán para cada versión del programa y las fechas en las que se publicarán estas versiones, los desarrolladores y clientes establecen los tiempos de implementación ideales de las historias de usuario, la prioridad con la que serán implementadas y las historias que serán implementadas en cada versión del programa. Deben quedar claro cuatro factores: los objetivos que se deben cumplir (que son principalmente las historias que se deben desarrollar en cada versión), el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las versiones del programa, el número de personas que trabajarán en el desarrollo y cómo se evaluará la calidad del trabajo realizado.

El proyecto se ha de dividir en iteraciones de aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes deben seleccionar las historias de usuario definidas en el plan de publicaciones que serán implementadas. También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los programadores.

La velocidad del proyecto es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias de usuario que se pueden implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad del proyecto se controla que todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del 27 que dispone la iteración. Es conveniente reevaluar esta medida cada 3 ó 4 iteraciones y si se aprecia que no es adecuada hay que negociar con el cliente un nuevo plan de publicaciones.

Por su parte, el trabajo en pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad. Finalmente, se hace necesario que los desarrolladores realicen reuniones diarias y expongan sus problemas, soluciones e ideas de forma conjunta.

- Diseño: en esta metodología las tareas de diseño se realizan a lo largo de todo el proyecto y a distintos niveles. Por ello, es normal utilizar tanto sesiones de diseño pequeñas en las que interviene una pareja de desarrolladores, como sesiones generales donde interviene todo el equipo.

La metodología sugiere conservar un diseño simple y sencillo a lo largo de todo el desarrollo, fácilmente entendible y de implementar que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo codificar.

Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la reutilización del código. Se sugiere el uso de metáforas, definidas como una historia que todo el mundo puede contar acerca de cómo funciona el sistema, por ejemplo, "Programa de gestión de compras y ventas" con la finalidad de ayudar a cualquier persona a entender el objeto del programa.

Si surgen problemas potenciales durante el diseño, se sugiere utilizar una pareja de desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese problema. Por otra parte, nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se piense que en un futuro será 28 utilizada, ya que se considera un desperdicio de tiempo y recursos. Por lo tanto, refactorizar es lo más adecuado ya que permite mejorar y modificar la estructura y codificación de códigos ya creados sin alterar su funcionalidad y a su vez optimizar su rendimiento.

Además, se hace uso de las tarjetas C.R.C (Clases, Responsabilidad y Colaboración) ya que permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural clásica. Las tarjetas representan los objetos y la clase a la que pertenece el objeto, señalan las responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y las clases que colaboran con cada responsabilidad.

En algunos casos se sugiere implementar spikes solution o soluciones rápidas para estimar la duración y dificultad de una tarea inmediata. Una solución rápida es un experimento dinámico de código, realizado para determinar cómo podría resolverse un problema, constituye la versión ágil de la idea de prototipo.

Finalmente, es necesario dejar en claro que los desarrolladores deben realizar de forma simultánea diseño y codificación, generando una elevada interdependencia entre ambos tipos de tareas.

- Desarrollo: prácticamente desde el inicio del proyecto se realiza la codificación, favoreciendo el logro de estar haciendo frecuentes entregas al cliente, el mismo es una parte más del equipo de desarrollo y su presencia es indispensable en las distintas fases del proyecto bajo esta metodología.

La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados para mantener el código consistente y facilitar su comprensión y escalabilidad. El desarrollo está orientado por las pruebas, deben crearse los test que prueben el funcionamiento de los distintos códigos. implementados antes de codificarse, esto ayuda a desarrollar dicho código ya que permite saber qué es exactamente lo que tiene que hacer el código a implementar y una vez implementado pasara dichos test sin problemas ya que dicho código ha sido diseñado para ese fin.

La actividad de codificación es la programación en pareja ya que permite un código más eficiente y con una gran calidad, así mismo, propone un modelo de desarrollo colectivo en el que todos los programadores están implicados en todas las tareas; cualquiera puede modificar o ampliar una clase o método de otro programador si es necesario y subirla al repositorio de código...La optimización del código siempre se debe dejar para el final, hay que hacer que funcione y que sea correcto, más tarde se puede optimizar.

El código se debe integrar como mínimo una vez al día, y realizar las pruebas sobre la totalidad del sistema, una pareja de programadores se encargará de integrar todo el código en un equipo y realizar todas las pruebas hasta que el sistema o módulos funcionen totalmente.

Por último, la necesidad de horas extras en el desarrollo del proyecto son síntoma de serios problemas, la regla de XP dice nunca 2 semanas seguidas realizando horas extras. Cuando los proyectos necesiten más tiempo extra del planificado para ser finalizados, la solución es realizar un nuevo plan de planificación para concretar los nuevos tiempos de publicación y de velocidad del proyecto.

- Pruebas: se enfatiza en realizar un sin número de pruebas a lo largo del proyecto, con el fin de asegurar en todo momento la realización de lo planteado en el diseño. No debe existir ninguna característica en el programa que no haya sido probada, los programadores escriben pruebas para chequear el correcto funcionamiento del programa, los clientes realizan pruebas funcionales. El resultado un programa más seguro que conforme pasa el tiempo es capaz de aceptar nuevos cambios.

Se aplican las pruebas unitarias para verificar una sola clase, o un pequeño conjunto de clases y la prueba de aceptación que verifica todo el sistema o una gran parte, por ejemplo, la integración de funcionalidades.

Las pruebas unitarias se escriben antes de codificar el método y su implementación y ejecución debe consumir el menor tiempo posible.

Sobre las pruebas de aceptación se diseñan con base en las historias de usuarios, son creadas y usadas por los clientes para comprobar que las distintas historias de usuario cumplen su función. Al encontrarse un error debe escribirse primero la prueba antes que corregirlo.

Los roles en XP son pocos, incluye: Un cliente que escribe las historias y las pruebas de aceptación; Programadores en pares que fungen como verificadores (que ayudan al cliente a desarrollar las pruebas); Consultores Técnicos y por la parte administrativa, un Coach o consejero que es la conciencia del grupo, interviene y enseña; un Seguidor de Rastros (tracker) que colecta las métricas y avisa cuando hay una estimación alarmante. Los equipos de XP son típicamente pequeños, de tres a veinte personas, y en general no se cree que su escala se ajuste al desarrollo de grandes sistemas de misión crítica.

PARTE IV.

PRODUCTO FINAL

Plan de actividades

Cuadro Nro 7. Plan de actividades

Propósito	**Estrategia**	**Actividad**	**Fechas**
Analizar las necesidades y requerimientos específicos del SENAMECF para la gestión administrativa.	Planeación	-Se plantea un permanente diálogo con la comunidad. Se determinan: Ámbitos, prioridad, composición, estimaciones, procesos y programación detallada.	12/05 al 16/05 19/05 al 23/05
Diseñar la estructura y funcionalidades del Sistema de Información	Planeación	-Se crean las historias de usuario.	26/05 al 30/05
Desarrollar un Sistema de Gestión Administrativa para el SENAMECF	Diseño	-El diseño se realizará a lo largo de todo el proyecto y a distintos niveles. -Se conservará un diseño simple y sencillo a lo largo de todo el desarrollo	09/06 al 13/06 16/06 al 20/06
Desarrollar un Sistema de Gestión Administrativa para el SENAMECF	Desarrollo	-Entregas frecuentes de los avances del Sistema. -Crear test que prueben el funcionamiento de los distintos códigos implementados, para asegurarse que los códigos han sido creados para tal fin.	09/06 al 13/06 16/06 al 20/06 23/06 al 27/06 01/07 al 04/07 07/07 al 11/07 14/07 al 18/07
Realizar pruebas del	Pruebas	Se realizarán un sin	

Sistema de Gestión Administrativa del SENAMECF		número de pruebas a lo largo de todo el proyecto, con el fin de asegurar en todo momento la realización de lo planteado en el diseño. -El programador escribe pruebas para chequear el correcto funcionamiento del sistema. Los usuarios realizan las pruebas funcionales del Sistema. -Se aplican las pruebas unitarias para verificar todo el sistema. Ejemplo: La integración de funcionalidades	

Fuente: Aldana (2025)

Diagrama de Gantt

Este diagrama es una herramienta visual que ayuda a planificar y hacer un seguimiento de las tareas de un proyecto. Es un diagrama de barras horizontales que muestra el calendario de trabajo. El mismo facilita la comparación entre las actividades planificadas y las tareas ya llevadas a cabo.

El diagrama de Gantt es esencialmente un gráfico de barras donde cada barra representa una tarea o actividad dentro de un proyecto. Se pueden incluir hitos para marcar puntos clave o fechas importantes dentro del proyecto.

Actividades	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Septiembre**	**Octubre**
Planificación, presentación de las estrategias de Evaluación, Orientaciones generales de la Unidad Curricular									
Visitas comunitarias para la recolección de la información sobre la aceptación del proyecto									
Observación directa de la comunidad (Reconocimiento de la infraestructura)									
Identificación de necesidades									
Jerarquización de necesidades									
Elaboración Matriz FODA y CAME									
Descripción del contexto									
Recopilación de la filosofía institucional (Misión, visión, valores, organigrama, ubicación geográfica, reseña histórica, organizaciones									

vinculadas)									
Elaboración Matriz Priorización									
Elaboración del Árbol de Problemas									
Representación gráfica del árbol general problema solución									
Construcción matriz de decisión									
Elaboración del marco referencial									
Antecedentes									
Bases teóricas									
Representación del marco metodológico del proyecto									
Tipo de investigación									
Diseño e instrumentos para la recolección de los datos									
Metodología para la solución tecnológica									
Desarrollo de la solución tecnológica									
Formulación de conclusiones y recomendaciones del proyecto									

Presentación de referencias bibliográficas del proyecto									
Presentación de anexos, soportes del proyecto									

Cuadro Nro 8. Diagrama de Gantt

Fuente: Aldana (2025)

Desarrollo de la Propuesta

Fase I: Planeación

Requerimientos Funcionales y no Funcionales del Sistema

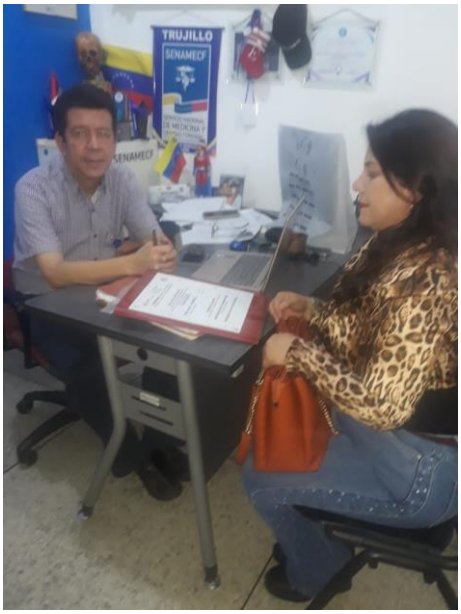


Figura N°13: Entrevista para obtener los requerimientos funcionales y no funcionales.

Fuente: Aldana (2025)

Los requisitos funcionales del sistema y las principales funciones que debe realizar el sistema

Los requisitos que debe cumplir el sistema es que nosotros somos un órgano auxiliar de administración de justicia y tenemos que dar respuesta a muchas solicitudes que nos realizan los diferentes órganos que inician o continúan una investigación penal en el caso de nosotros trabajamos con vivos personas lesionadas vivas y también trabajamos con cadáveres que requisitos necesita el sistema los requisitos que necesita el sistema es que nos permita después que el médico forense evalúa al lesionado vivo o hace el examen físico

externo al cadáver y el patólogo hace la autopsia el almacenamiento de todos los hallazgos que se consigan en el cadáver o en la persona viva después que esa información se obtiene a través del examen físico esa información queda transcrita en lo que nosotros llamamos una hoja un manuscrito que sería como la historia clínica para que nos quede la evidencia física de que esa persona el medico con su puño y letra escribió el examen físico externo o el patólogo describió los hallazgos que consiguió en la autopsia después de que el médico forense evalúa o el patólogo forense evalúa el caso y transcribe con su puño y letra esa información tiene que vaciarse en la base de datos y después esa base de datos nos tiene que mantener resguardada digitalmente la información y a la vez que nos permita la impresión de las resultas o de las conclusiones a las cuales el médico llegue en ese momento cuando me refiero a las conclusiones fueron que el carácter de la lesión qué tipo de lesión es cuánto tiempo puede durar la persona privada de ocupaciones si la persona requirió o no asistencia médica y así sucesivamente y finalmente la impresión de la experticia que el médico realiza para que esa finalmente pueda ser enviada al organismo que la solicita.

Los datos que necesita manejar el sistema y como se deben procesar , referente a los datos que todo comienza como una especie de flujograma nosotros para poder actuar necesitamos que exista una solicitud previa a través de un oficio que emite el organismo que inicia la investigación penal o el que la está dirigiendo llámese CICPC cualquier organismo de seguridad Ministerio Público tribunales la víctima llega con el oficio y es atendido por el personal de atención al público y el personal de atención al público lee el oficio revisa qué tipo de experticia o de valoración está pidiéndose llámese examen físico externo y si es un niño un adolescente que se sospecha de un abuso sexual si es un varón se le solicitan un examen físico y un examen ano rectal en caso de tratarse de una niña además de examen físico externo solicitan el vagino rectal sino es una persona que se le sospeche que es abusada sexualmente sino son lesiones personales llámese por violencia de género o cualquier tipo de lesión que sea producida por cualquier tipo de arma llámese arma de fuego llámese arma blanca objetos contundentes toda esa información se recaba en un

formulario que nosotros llamamos como la historia clínica que el funcionario de atención al público recauda esa información una vez que recauda esa información se la entrega al personal de enfermería el personal de enfermería como testigo del acto médico acompaña al médico en la evaluación y el médico se sienta y vuelve a hacer un interrogatorio a la víctima de lo que el personal de atención al público recabó de la información confirma que todo esté en orden y procede a la realización del examen físico y si se puede concluir con los hallazgos al examen físico la experticia la concluye o sino porque de repente le pudiera faltar un estudio que el medico considera que hay que realizarle una radiografía o necesita un informe médico porque la persona fue operada pues queda el manuscrito pero no se concluye la experticia.

Después que el médico hace la evaluación y llámese que concluya o no la experticia pasa el fotógrafo forense y hace fijaciones fotográficas en la victima o en la persona que está acudiendo para que el médico independientemente que tenga o no lesiones siempre tiene que quedar un registro fotográfico porque muchas veces hay personas que pese a no tener lesiones cuando llegan al ministerio público o a cualquier organismo de seguridad informan de que tenían lesiones y el médico no las describió y las fijaciones fotográficas son la forma de confirmar o corroborar de que no tenían lesiones o si tenían lesiones después que se cumple ese paso de fijaciones fotográficas la víctima se retira del despacho y el manuscrito regresa a atención al público quien le asigna un número de experticia o un número de oficio que es el número de salida el oficio de salida tiene que coincidir primero es una numeración consecutiva y tiene que coincidir con el número que le asigne el de atención al público en los libros internos que se llevan dentro del despacho después que la persona de atención al público esté encargado de atención al público le asigna la numeración el consecutivo al estar en el sistema operativo la numeración de manera consecutiva automáticamente la va a asignar el sistema no tiene necesidad del de atención al público asignarle porque desde el primer día del año comienza la cuenta consecutiva de la asignación de número toda persona que llega al despacho en lo que la información sea atendido se le da nombre a través del sistema operativo automáticamente el sistema

operativo le va a asignar una numeración y esa numeración es con la que va a salir al despacho que solicitó la valoración

Reglas del servicio o condiciones específicas que el sistema debe cumplir

El sistema tiene que primero la privacidad y la confiabilidad de la información el sistema tiene que arrojar así como ingresa una información tiene que arrojar un resultado en base a lo que el médico forense describa y ese resultado que arroja debe quedar impreso porque a la hora de que un tribunal quiera venir a supervisar el funcionamiento si una experticia es verdad o no es verdad entonces el sistema tiene que decirle si existe o no esa información dentro de la base de datos entonces es importante primero que permita almacenar la información y que nos arroje un resultado final que coincida con lo que se almacenó y que el otro requisito es que la privacidad que tiene que tener un nivel de accesibilidad porque los servicios forenses hay un director de estado y hay directores municipales o jefes municipales que a la hora de que una experticia no se pueda concluir porque falte algún informe médico que la víctima quedó a consignar pues esa experticia va a quedar como se dice en estambay hasta que la persona consigne el informe y lo que le van a dar acceso al sistema para continuar el proceso de automatización y de almacenamiento de la información en ese caso serían los jefes que son los que van a poder tener acceso completo a la base de datos ese es uno de los requisitos funcionales que la privacidad y confiabilidad de la información que no sea vulnerable no sea hackeada y que no todos tengan acceso sino que exista cierto nivel de accesibilidad que el acceso completo lo tendría en este caso el director de estado y los directores municipales los transcriptores solo se limitarían a la transcripción pero no podrían ingresar a modificar datos porque los autorizados en este caso que se les daría un código se les asignaría un código sería a los jefes de estado para que ellos a través de ese código puedan accesar a la base de datos y realizar una modificación que por un error involuntario de transcripción o de cualquier cosa haya que hacer pues se hace.

Los procesos que deben automatizarse y cuáles permanecerán manuales

Ambas cosas van de la mano porque lo primero que hay que hacer es la parte manual el manuscrito porque siempre tiene que quedar la evidencia física de que la persona acudió incluso el manuscrito o lo que yo llamo la historia clínica de cada lesionado él deja plasmada sus huellas dactilares entonces al dejar plasmadas sus huellas dactilares pues entonces automáticamente ese es el primer paso que se da y al dar ese primer paso pues entonces ese es lo que va a quedar guardado y la automatización o lo que va a guardar el sistema es lo que esta descrito en el manuscrito ambos procesos son necesarios primero el manuscrito como copia fehaciente de que el médico forense evaluó la víctima y que con su puño y letra dejó plasmado lo que está en el Sistema Operativo a la hora de una supervisión de una comparación o de dudas de alguna resulta se pueda confirmar que lo que está escrito en el sistema operativo fue lo mismo que el médico forense plasmo en la experticia.

Necesidades o problemas específicos que tienen los usuarios actuales que el sistema debe resolver

Los problemas actuales es que prácticamente ellos están almacenando la información queda en el computador y queda visible y expuesta a que cualquier persona se siente e imprima una experticia sin autorización e incluso hasta exista irregularidades de que cualquiera pueda sustraer una experticia y entregársela a un abogado a una defensa pública o privada va recibiendo ciertos beneficios, beneficios cuando me refiero beneficios económicos que le consigan un informe para ellos ir adelantando como estrategia de defensa y el transcriptor se preste a eso porque entonces los informes que se realizan quedan almacenados en el computador en un formato de texto normalmente de fácil impresión por lo que debiera existir un sistema de manera que permita una sola impresión original y copia y en caso de que se requiera una nueva copia si no hay un código de acceso para permitir la impresión que no se realice. Esa es la debilidad que veo yo ahorita que prácticamente están trabajando sobre documentos de texto pero no hay garantía de que la información este totalmente respaldada.

Requerimientos no funcionales

Requerimientos de rendimiento en cuanto a tiempo de respuesta la capacidad que se pueda tener en los requerimientos de rendimiento es que acortaría mucho el tiempo para emitir una experticia que no va a existir demora a no ser que la víctima no consigne informe médico algún examen de laboratorio que el médico forense considere necesario que se realice entonces esto va a acortar y va a aligerar los procesos forenses porque al tener la base de datos y guardar y almacenar de manera digital la información la información puede fluir más rápido porque en el caso de que la víctima consigne un informe médico ya por lo menos se lleva un paso adelante cuando ya toda la información ha sido vaciada solamente lo que hace es completar con el informe médico que la víctima trae lo que falta para concluir la experticia porque toda experticia médico forense además de la opinión del médico desde el punto de vista clínico forense tiene que llevar una conclusión porque en base a esa conclusión es que el ministerio publico realiza la imputación del delito.

Los niveles de seguridad y privacidad que se debe garantizar en el sistema

La seguridad tiene que ser yo diría que absoluta al igual que la privacidad porque ahí se va a manejar información muy confidencial incluso de menores de edad y fijaciones fotográficas que si se hacen virales o salen a la luz pública pues pudieran en un momento dado exponer al escarnio público a una víctima a un niño o adolescente esto yo pienso que la seguridad y la privacidad es importante y que a través de las redes sociales no puedan ser divulgadas ni por ningún tipo sin la debida autorización de los que están asignados para evitar o ver la experticia.

Las plataformas o dispositivos deben ser compatibles con el sistema

Primero el sistema a través de Linux es muy confiable es más seguro que lo vulneren que otro sistema operativo y que dispositivos pudieran ser compatibles pudiera ser una tablet un celular privado de los administradores para que en un momento dado puedan accesar a la información en caso de que la información suba a la nube ver porque muchas veces nosotros fuera de horario de oficina recibimos llamadas de oficina de fiscales del Ministerio Público pidiéndonos información de algún caso muy puntual que ni siquiera lo hemos visto

nosotros médicos forenses sino otros expertos y nosotros pudiéramos ayudar a ese fiscal del Ministerio Público en una acusación y que está que se le vence aportándole la información ¿Qué tipo de información? el carácter de la lesión la gravedad de la lesión el tiempo de curación de una lesión y detalles de la experticia.

Normas o estándares que el sistema debe cumplir

Las normas prácticamente yo pienso que son las normas de seguridad y privacidad y la seguridad y privacidad llevan consigo que no todos pueden tener acceso a la información que está ahí y que tiene que haber sus restricciones sus limitaciones para cada usuario porque no es lo mismo que acceda un transcriptor un trabajador que vaya el personal que se encarga de la limpieza a acceder a una información que está guardada en un computador como la tenemos actualmente en documento de texto y que cualquiera puede memorizar la contraseña y meterse y sacar la información de ahí entonces yo considero que esa sería la principal seguridad y privacidad de la información que se resguarda de ahí y no solamente la información de lo que el experto transcriba sino la seguridad de las fijaciones fotográficas también que se realicen.

Disponibilidad esperada del sistema

La disponibilidad sería para usarlo en el horario de oficina y disponible para los que tengan acceso en este caso serían los jefes municipales el director de estado y los jefes municipales que ellos pudieran acceder al Sistema cuando en cualquier momento cuando así lo requieran pero el resto del personal solamente va a tener acceso a la transcripción a la impresión en horarios de oficina, el horario que funcione el servicio o que se requiera una experticia porque a nosotros muchas veces se presenta una situación donde hay un caso emblemático un domingo y tenemos que activar el despacho.

Donde operará el Sistema red hardware software existente

Yo pienso que por ahora vamos a trabajar nosotros trabajamos con vivos y muertos cadáveres identificados y cadáveres no identificados trabajamos con adultos niños adolescentes sexo masculino femenino y nosotros desde hace creo desde el 2004 estamos trabajando con software libre Linux y todos los computadores que tenemos a nivel del

estado usan el Sistema Operativo Linux y los documentos que se redactan ahí se hacen con el formato que trae Linux de Office.doc en PDF en Calc Impress pero usamos el sistema operativo Linux porque la gente se acostumbró o le gusta más el Windows a pesar de que en el país hay una Ley que trata de regular eso la mayoría de las instituciones del estado Trujillo trabajan con Windows el Windows es muy vulnerable tiene que estarse actualizando y el problema de los virus que con Linux poca posibilidad de que yo diría nula la posibilidad de que el Sistema se contamine con virus Sistemas externos que deberá integrar o con los que deberá comunicarse.

Nosotros pudiéramos de sistemas externos enlazarnos con el Ministerio Público para que ellos en tiempo real en el momento que el experto hace la experticia se monta la experticia en el computador a través de él se le pudiera enviar un informe preliminar de la experticia o que ellos la logren ver y ellos ir adelantando su acusación.

Limitaciones técnicas o presupuestarias para el desarrollo

Esta es la pregunta que yo creo que no hay institución del estado que no esté sufriendo las limitaciones técnicas al no contar con computadores de última generación servidores internet banda ancha o de fibra óptica y un buen sistema de wifi de comunicación creo que eso es el denominador común de todas las instituciones entonces lo importante yo pienso que toda la información puede quedar almacenada en un servidor y que ese servidor nutra si es posible a todas las máquinas que tenemos en las tres sedes de los servicios forenses pero para eso necesitaríamos tener computadores actualizados con tecnología de punta.

Requerimientos de mantenimiento y evolución del sistema

Frecuencia de actualización o modificación del sistema

El principal problema que tendríamos nosotros sería el Sistema Operativo que me gustaría utilizar y con el que nosotros trabajamos es Linux y no todos son conocedores de la programación yo pienso que el contar con un personal que conozca de Linux primero no es fácil porque los que programan es para Windows pocos para Linux los que se encargarían del mantenimiento serían expertos.

La capacitación sería necesaria para los usuarios y administradores. La capacitación se les da una vez que esté montado el sistema ya ellos conocen la dinámica del trabajo como se

dice a pie con el manuscrito con la transcripción de la terminología médica una vez finalizado el sistema proyectado en un video beam reunido todo el personal y explicarle con lujo de detalle paso a paso hasta donde van a llegar ellos cuáles van a hacer sus limitaciones quiénes van a tener acceso completo al sistema quiénes no eso es lo que nos van a terminar de fortalecer todo

Fase II: Diseño

Usuarios y Roles

Módulos y Submódulos (Diseño Estructural)

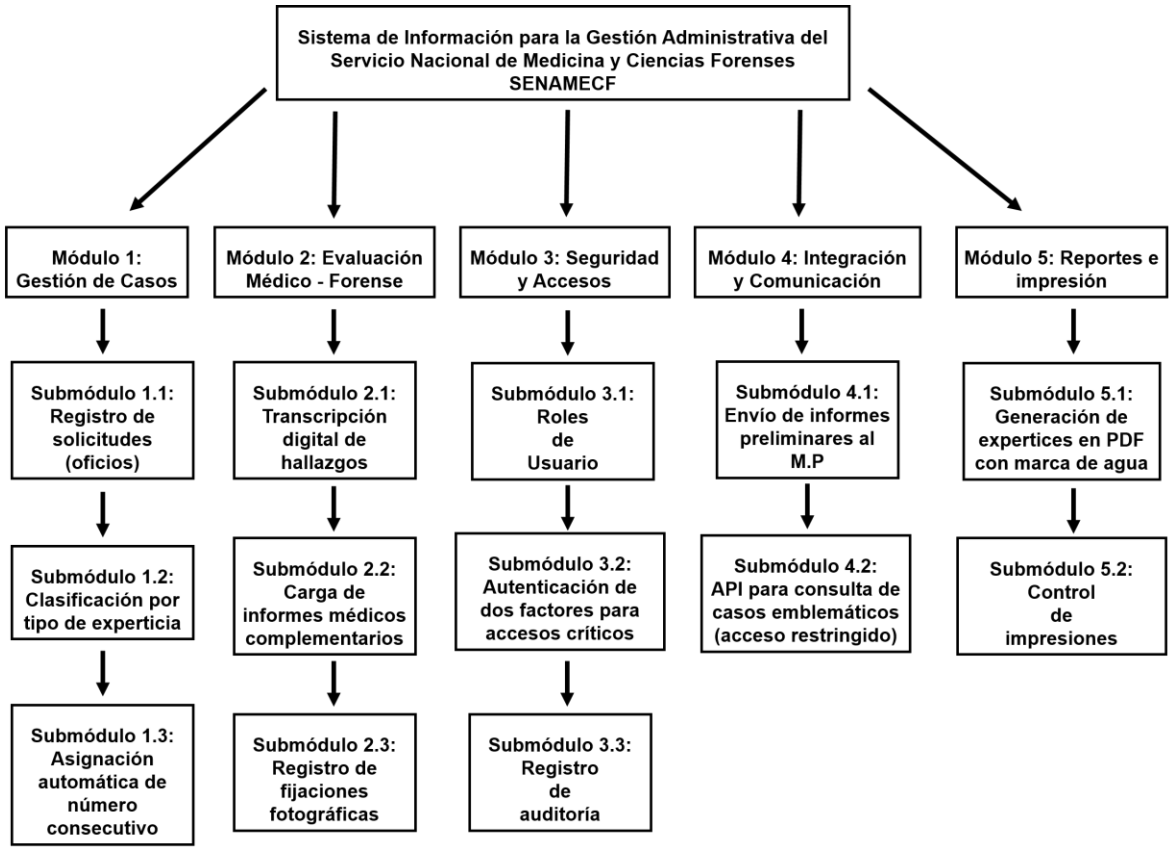


Figura N° 14: Módulos y Submódulos del Sistema

Fuente: Aldana (2025)

Fase III: Codificación

Diseño de Base de Datos

Creación y estructura de la Base de Datos

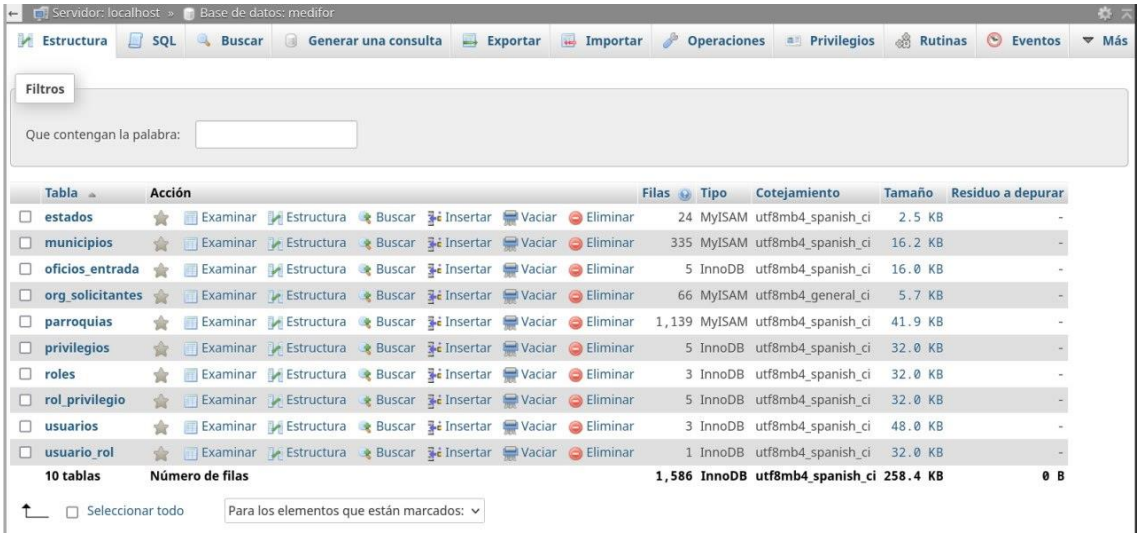


Figura N° 15: Diseño físico de la Base de Datos

Fuente: Aldana (2025)

Distribución gráfica de los atributos de la Base de Datos

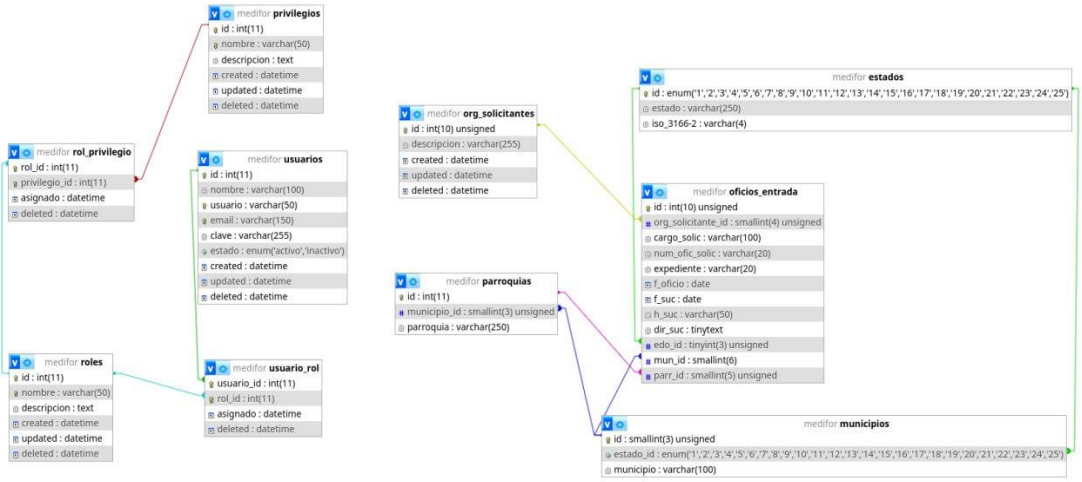


Figura N° 15: Diseño lógico de la Base de Datos

Fuente: Aldana (2025)

Página de inicio, completamente funcional

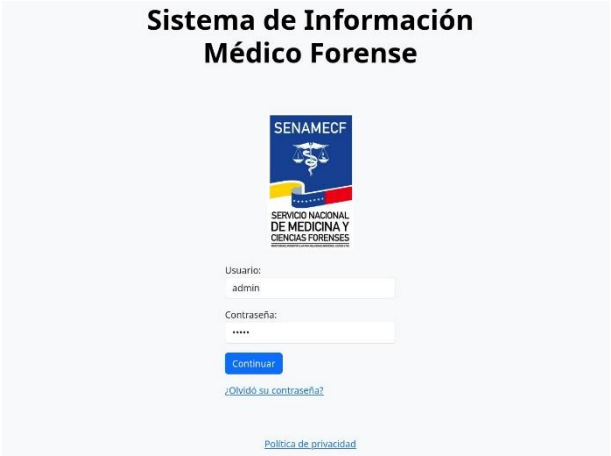


Figura N° 16: Página de inicio

Fuente: Aldana (2025)

Notificaciones emergentes en caso de faltar algún dato



Figura N° 17: Notificaciones emergentes.

Fuente: Aldana (2025)

Página de inicio con menú cabecera, cuerpo, pie, menú lateral, dashboard y campo de búsqueda todo funcional

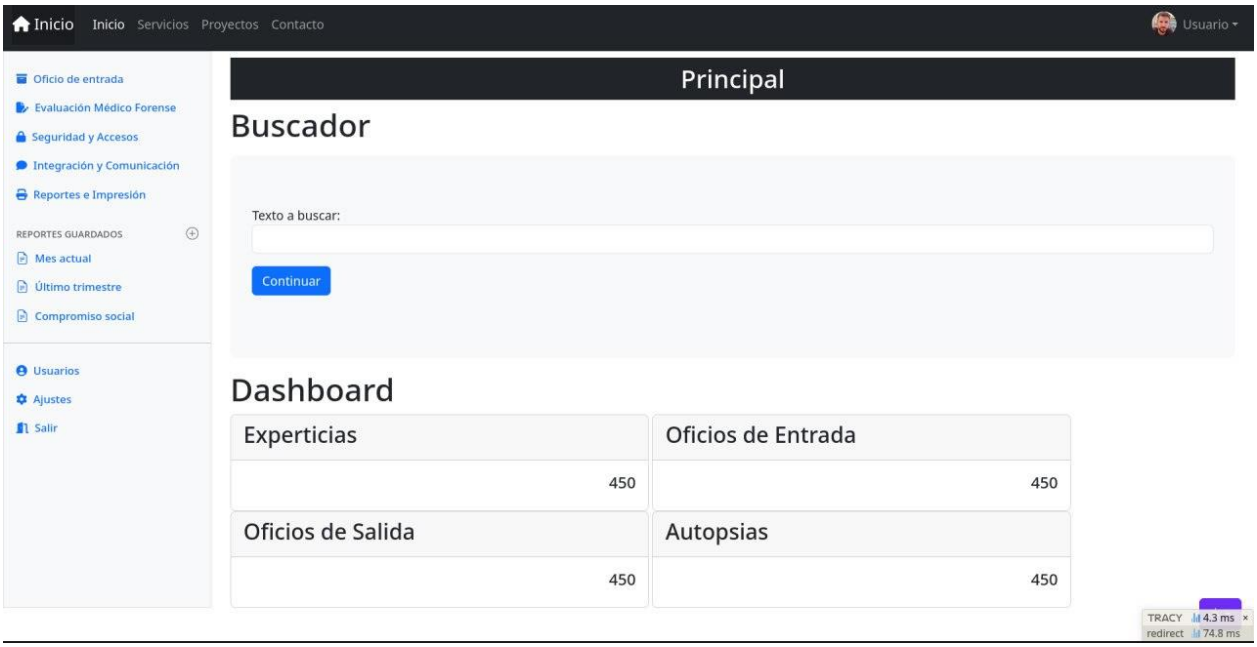


Figura N° 18: Página de inicio con menú

Fuente: Aldana (2025)

Menú para ajustes del usuario



Figura N° 19: Menú para ajustes del usuario

Fuente: Aldana (2025)

Páginas de oficio de entrada y evaluación forense

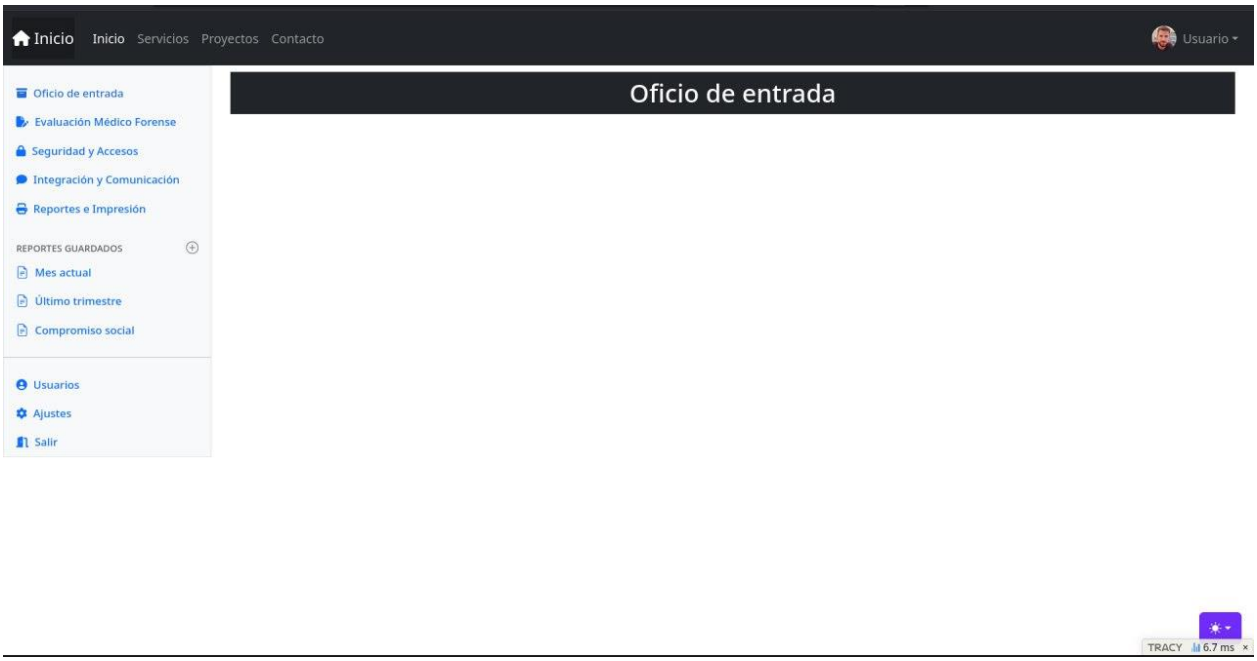


Figura N° 20: Página de oficio de entrada

Fuente: Aldana (2025)

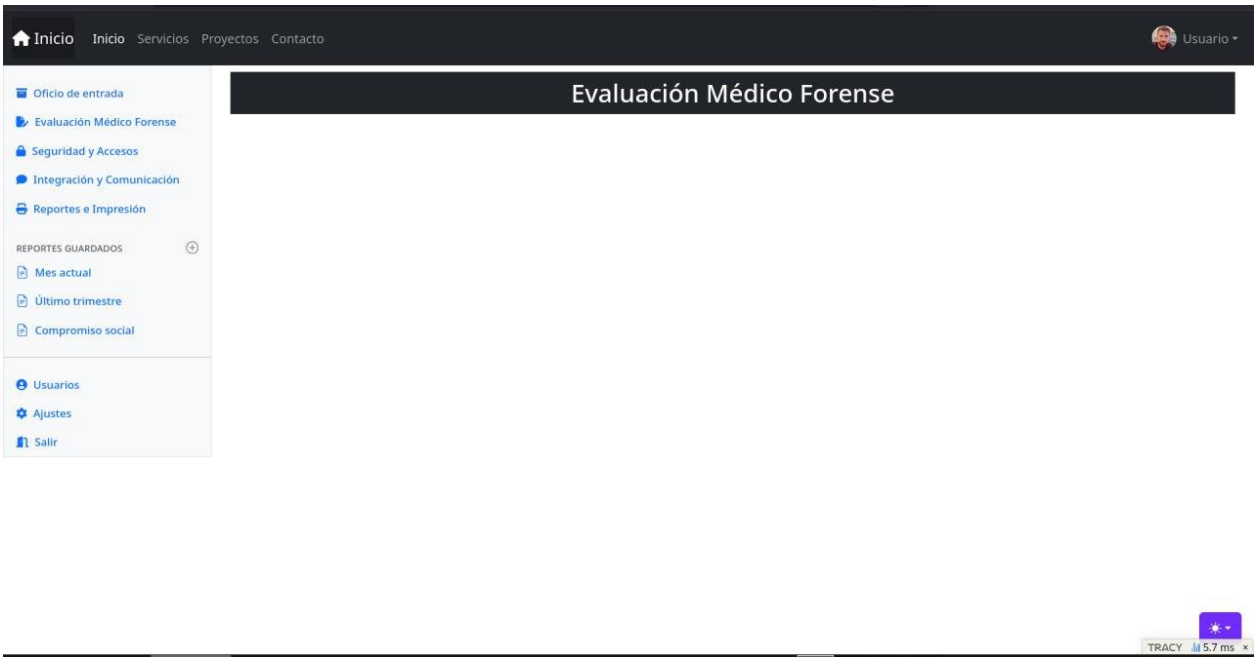


Figura N° 21: Evaluación Médico Forense

Fuente: Aldana (2025)

Página de ajustes de los permisos de usuarios (solo visible para el admin)

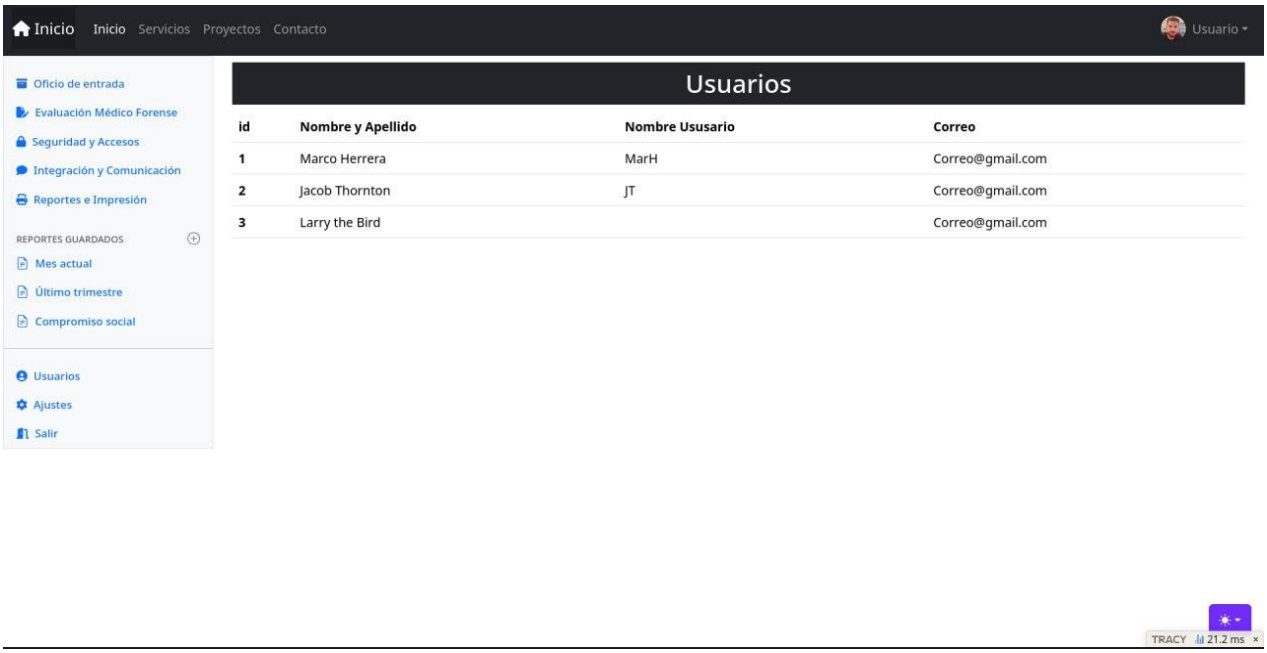


Figura N° 23: Página de ajustes de los permisos de los usuarios

Fuente: Aldana (2025)

Opciones para cambiar de tema claro a tema oscuro



Figura N° 24: Opciones para cambiar de tema claro a tema oscuro

Fuente: Aldana (2025)

Fase IV: Pruebas

Pruebas del Sistema. Del 4 al 6 de noviembre de 2025

Se aplicaron diversos indicadores de evaluación para validar su funcionalidad, eficiencia y pertinencia en el contexto comunitario. Con base en los resultados obtenidos, se autorizó la instalación del producto tecnológico.

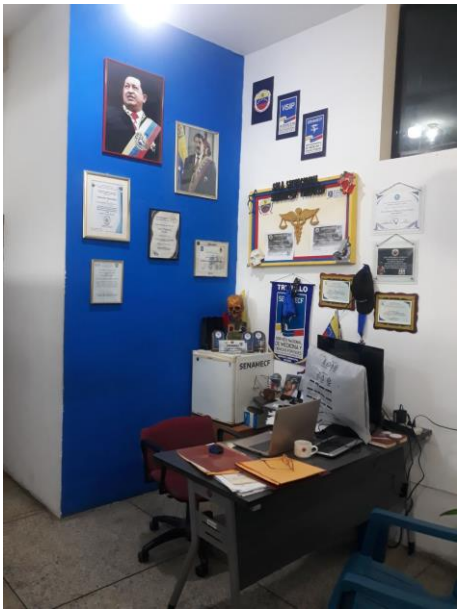


Figura N° 25: Pruebas del Sistema

Fuente: Aldana (2025)

Implantación del Sistema. Entre el 7 y 9 de noviembre de 2025

La ejecución del proyecto cumplió con los requisitos exigidos, siendo implantado de manera satisfactoria en la comunidad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera Estado Trujillo.



Figura N° 26: Implantación del Sistema

Fuente: Aldana (2025)

Documentación. 10 de noviembre de 2025

Se hizo entrega de la siguiente documentación de usuario: Manual de usuario, Vídeo Tutorial explicativo sobre el uso del producto tecnológico, guía rápida de usuario con instrucciones resumidas, ficha técnica del sistema con especificaciones clave.

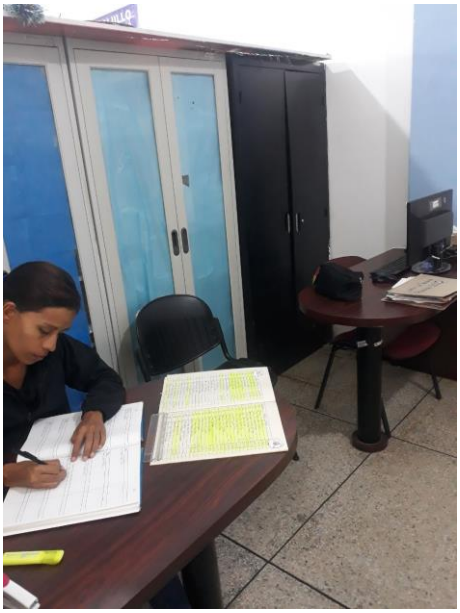


Figura N° 27: Entrega de documentación de usuario

Fuente: Aldana (2025)

Capacitación. Entre el 7 y el 10 de noviembre de 2025

En esta fase se llevó a cabo la capacitación del personal usuario con el objetivo de garantizar el uso adecuado y eficiente de la herramienta. La capacitación se realizó durante dos (02) días y estuvo dirigida a los miembros de la comunidad que van a interactuar directamente con el sistema. Durante este período se abordaron aspectos técnicos, operativos y funcionales del sistema, mediante sesiones teóricas y prácticas.



Figura N° 28: Capacitación

Fuente: Aldana (2025)

PARTE V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En atención a los objetivos planteados en la presente investigación y los resultados obtenidos al implantar un sistema de información para la gestión administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF, este logro se alinea con los objetivos específicos con respecto a estudiar el análisis exhaustivo de los requerimientos y los flujos de trabajos administrativos actuales del SENAMECF garantiza que el sistema desarrollado esté perfectamente entonado con las necesidades reales del servicio descrito, identificando puntos críticos y áreas de mejora.

En relación a establecer el diseño modular y escalable del sistema de información proporciona una arquitectura robusta que no solo satisface las necesidades actuales, sino que también permite una adaptación y crecimiento futuro sin requerir una reingeniería completa. Esto incluye la interfaz de usuario, estructura de la base de datos y la seguridad.

Como parte del desarrollar el funcionamiento eficiente del software utilizando metodologías probadas asegura la creación de un producto funcional y de alta calidad que automatiza las tareas administrativas clave, reduce la carga de trabajo manual y minimiza los errores humanos.

Finalmente, realizar las pruebas, la ejecución rigurosa de pruebas (unitarias de integración de sistema y de aceptación por el usuario certifica la fiabilidad, seguridad y rendimiento del sistema de información asegurando su correcto funcionamiento antes de la puesta en producción y garantizando la confianza de los usuarios finales.

La implantación exitosa del sistema de información no solo modernizará la gestión administrativa del SENAMECF, sino que resultará en un incremento significativo en la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios forenses prestados a la ciudadanía y al sistema de justicia y paz.

Este se traduce en una gestión de recursos más efectiva, una toma de decisiones informada basada en datos precisos y un soporte documental y administrativo robusto que fortalece la misión fundamental del servicio.

Finalmente, al concluir la investigación se consigue materializar el papel de las tecnologías de la información y comunicación como estrategia fundamental para incorporar nuevos procesos de servicios que agilizan y simplifican las gestiones administrativas en organizaciones de orden público como el SENAMECF

Recomendaciones

1. Aplicar constantemente actualizaciones del navegador en el cual se esté implementando el sistema.

2. Manejar usuarios y contraseñas robustas.

3. Cerrar sesión siempre que se termine de utilizar el sistema.

4. Contar con un proveedor confiable de hosting.

5. Documentar y justificar futuras mejoras a la aplicación.

6. Actualizar cada semana la información destacada de la aplicación.

7. Tener un soporte de usuario disponible para la atención más pronta posible.

8. Realizar respaldo de la base de datos en un disco espejo y guardar la copia en un lugar seguro.

9. Administrar perfiles en redes sociales y vincularlos con la aplicación web.

10. Aplicar un mantenimiento al software a lo largo de su etapa de producción.

11. Usar conexiones de redes de acceso privados.

12. Utilizar corta fuego conectado al equipo para proteger de virus e intrusos que quieran entrar al sistema.

13. Usar opciones de seguridad encriptada para que no sea interceptada.

14. Monitorear constantemente la red.

15. Tener un soporte de usuario disponible para la atención más pronta posible.

Referencias Bibliográficas

Albornoz, C. y Berón, M. Montejano, G. (2012). *Interfaz Gráfica de Usuario: el Usuario como Protagonista del Diseño*. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/301077773.pdf

Blasco, A. (2007). *Investigación cualitativa*. Editorial UOC.

Chirinos, M. V. (2014). *La investigación desde la perspectiva fenomenológica*. Editorial Astro Data S.A.

Cobo, A. Gómez, P. Pérez, D. y Rocha, R. (2005). *PHP y MySQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web.* Disponible en: https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479787066.pdf

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

Greenwood, D. J., & Levin, M. (1998). *Introduction to action research: Social research for social change*. Sage Publications.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing paradigms in qualitative research.* In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research (pp. 105-117).* Sage Publications.

Guillén, X. y Moldes, L. (2023). *Arquitectura De Aplicaciones Web*. Disponible en: https://blog.facialix.com/wp-content/uploads/2022/05/Arquitectura-de-aplicaciones-web-M2.pdf

IBM. (2023). *¿Qué es el alojamiento en servidor?*. Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/topics/server-hosting

Izquierdo, R (2019). *8 tipos de servidor que deberías conocer*. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190708132508/https://pandorafms.com/blog/es/tipos-de-servidor/

Kendall, K. y Kendall, J. (2011). *Análisis Y Diseño De Sistemas Octava Edición*. Disponible en: https://ccie.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/ld-Analisis-y-Diseno-de-Sistemas_Kendall-8va.pdf

Kereki, I. (2011). *Aprender programación orientada a objetos desde cero*. Disponible en: https://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/98965/1/libro-programacion-kereki-junio-2011.pdf

Kvale, S. (1996). *InterViews: An introduction to qualitative research interviewing*. Sage Publications.

Mannino, M. (2007). *Administración de Bases de Datos Diseño y Desarrollo de Aplicaciones.* Disponible en: https://profesorezequielruizgarcia.files.wordpress.com/2017/05/administracion-de-bases-de-datos-disec3b1o-y-desarrollo-de-aplicaciones-autor-michael-v-mannino-3ra-edicion-ac3b1o-2007-libro-de-apoyo.pdf

Marti, J. (2000). *La investigación-acción participativa*. Estructura y fases.

Mascheroni (2022). *Fundamentos De Las Pruebas Continuas De Software" Emanuel Irrazábal y Maximiliano*. Disponible en: https://eudene.unne.edu.ar/images/PDFs_Descarga/Irrazabal_Mascheroni_Fundamentos.pdf

Mateu, C. (2004). *Formación de Posgrado aplicaciones web*. Disponible en: https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/a37985ce-f55b-49a6-9ac4-bff7d082cdbf/content

Mestras, J. (2012). *Php y MySql Aplicaciones Web/Sistemas Web*. Disponible en: https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/web/35-php-mysql.pdf

Murray, P. (2002). *Introducción a la Gestión y Administración en las Organizaciones*. Disponible en: https://biblioteca.unaj.edu.ar/wp-content/uploads/sites/8/2017/02/Introduccion-gestion-y-administracion-organizaciones.pdf

Oppel, A. y Sheldon, R. (2010). *Fundamentos de SQL.* Disponible en: https://pedrobeltrancanessa-biblioteca.weebly.com/uploads/1/2/4/0/12405072/fundamentos_de_sql_3edi_oppel.pdf

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.).* Sage Publications.

Rengifo, J y Betancourt, C. (2011*). Frameworks Y Herramientas Para El Desarrollo De Aplicaciones Orientadas A Dispositivos Móviles".* Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/71396662.pdf

Rodríguez, I y Macías, Y. (2015). *La Gestión De La Información: Herramienta Esencial Para El Desarrollo De Habilidades En La Comunidad Estudiantil Universitaria*. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v7n2/rus10215.pdf

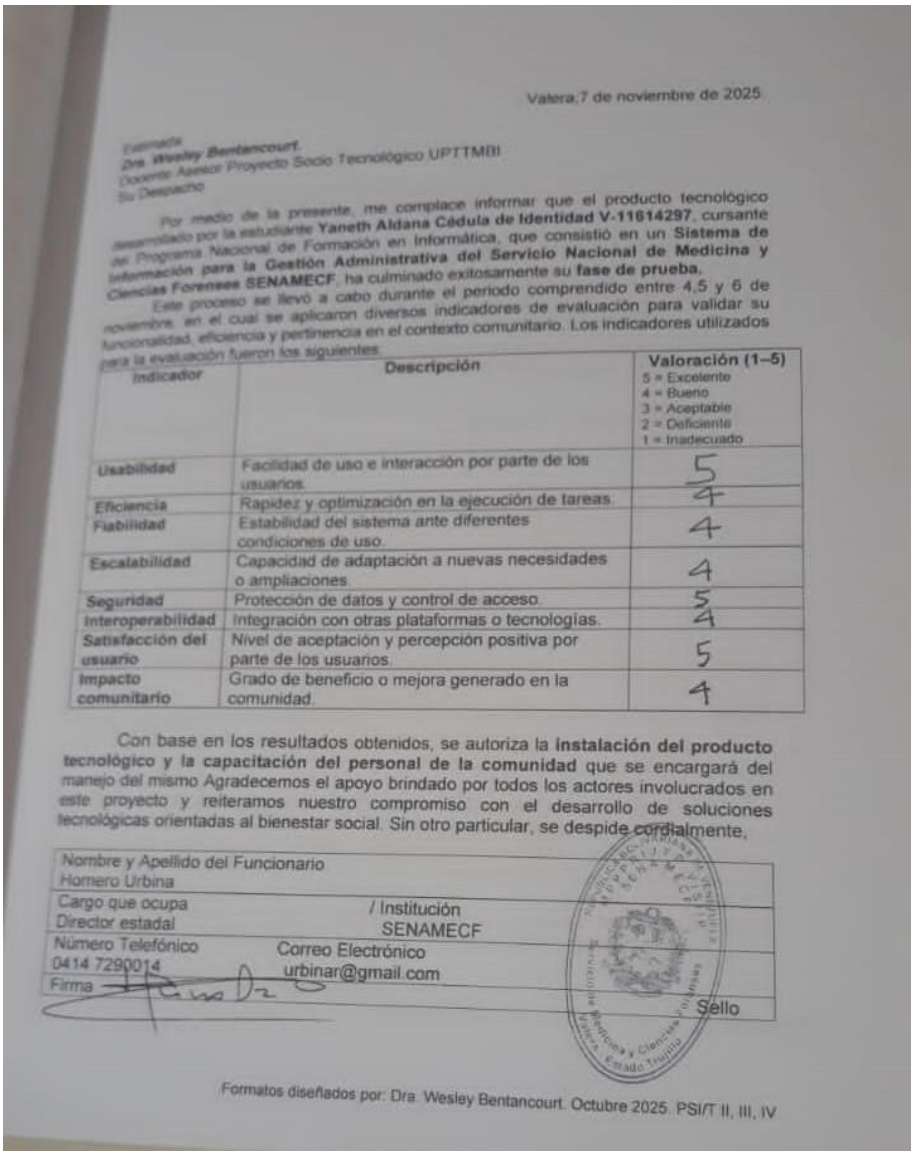
Romaniz, S. (2008). *Seguridad de aplicaciones web: vulnerabilidades en los controles de acceso*. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21581/1927+-+Seguridad+de+aplicaciones+web+vulnerabilidades+en+los+controles+de+acceso.pdf?sequence=1

Sommerville, I. (2011*). INGENIERÍA DE SOFTWARE Novena Edición*. Disponible en: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf

Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart & Winston.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1986*). Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Ediciones Paidós.

Anexos



Valera,7 de noviembre de 2025

Estimada
Dra. Wesley Bentancourt
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el producto tecnológico desarrollado por la estudiante **Yaneth Aldana Cédula de Identidad V-11614297**, cursante del Programa Nacional de Formación en Informática, que consistió en un **Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF**, ha culminado exitosamente su **fase de prueba.**

Este proceso se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre 4,5 y 6 de noviembre, en el cual se aplicaron diversos indicadores de evaluación para validar su funcionalidad, eficiencia y pertinencia en el contexto comunitario. Los indicadores utilizados para la evaluación fueron los siguientes:

Indicador	Descripción	Valoración (1–5) 5 = Excelente 4 = Bueno 3 = Aceptable 2 = Deficiente 1 = Inadecuado
Usabilidad	Facilidad de uso e interacción por parte de los usuarios.	5
Eficiencia	Rapidez y optimización en la ejecución de tareas.	4
Fiabilidad	Estabilidad del sistema ante diferentes condiciones de uso.	4
Escalabilidad	Capacidad de adaptación a nuevas necesidades o ampliaciones.	4
Seguridad	Protección de datos y control de acceso.	5
Interoperabilidad	Integración con otras plataformas o tecnologías.	4
Satisfacción del usuario	Nivel de aceptación y percepción positiva por parte de los usuarios.	5
Impacto comunitario	Grado de beneficio o mejora generado en la comunidad.	4

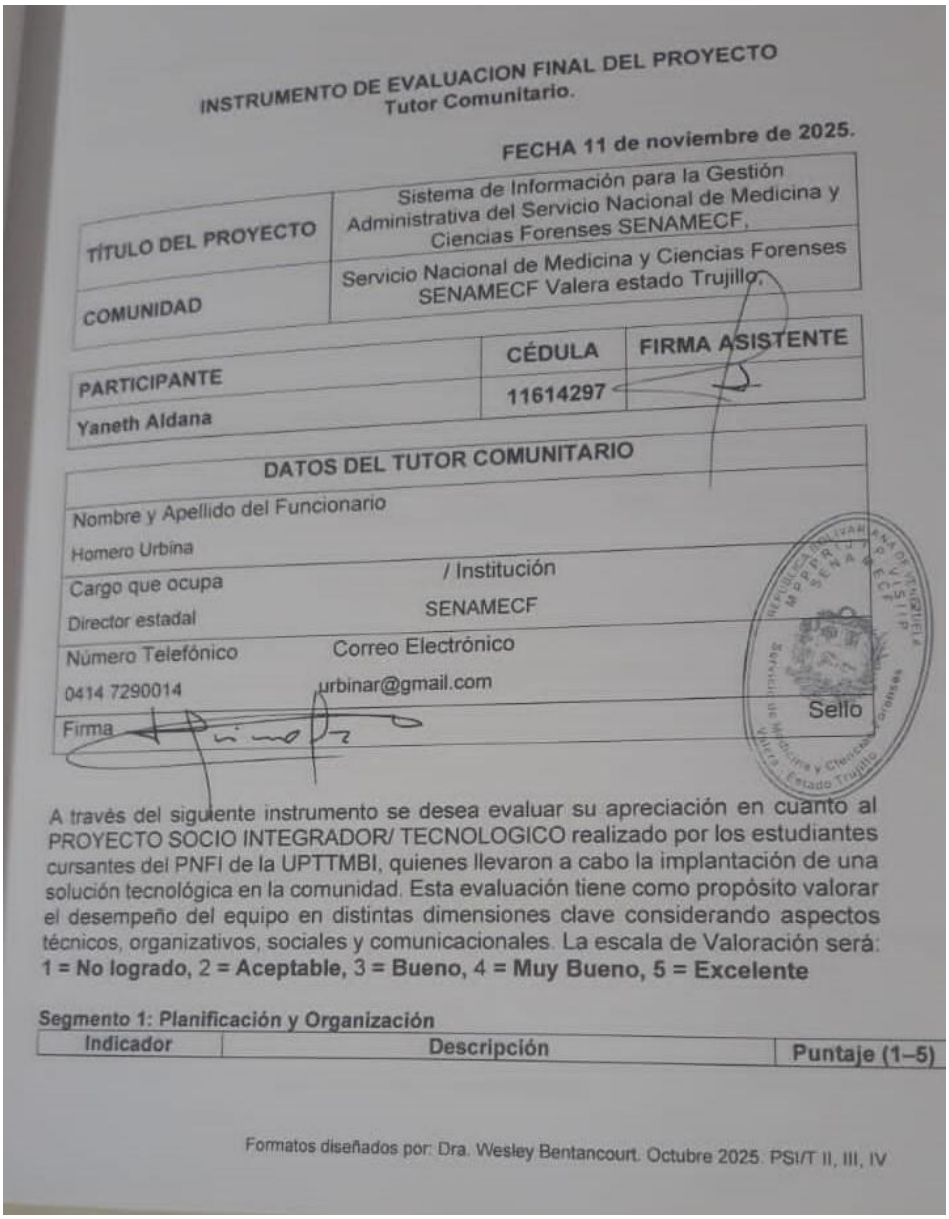
Con base en los resultados obtenidos, se autoriza la **instalación del producto tecnológico y la capacitación del personal de la comunidad** que se encargará del manejo del mismo Agradecemos el apoyo brindado por todos los actores involucrados en este proyecto y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al bienestar social. Sin otro particular, se despide cordialmente,

Nombre y Apellido del Funcionario Homero Urbina	
Cargo que ocupa Director estadal	/ Institución SENAMECF
Número Telefónico 0414 7290014	Correo Electrónico urbinar@gmail.com
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Anexo A: Planilla culminación fase de pruebas.

Fuente: Aldana (2025)



INSTRUMENTO DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO
Tutor Comunitario.

FECHA 11 de noviembre de 2025.

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF.
COMUNIDAD	Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera estado Trujillo.

PARTICIPANTE	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
Yaneth Aldana	11614297	

DATOS DEL TUTOR COMUNITARIO		
Nombre y Apellido del Funcionario		
Homero Urbina		
Cargo que ocupa	/ Institución	
Director estadal	SENAMECF	
Número Telefónico	Correo Electrónico	
0414 7290014	urbinar@gmail.com	
Firma		Sello

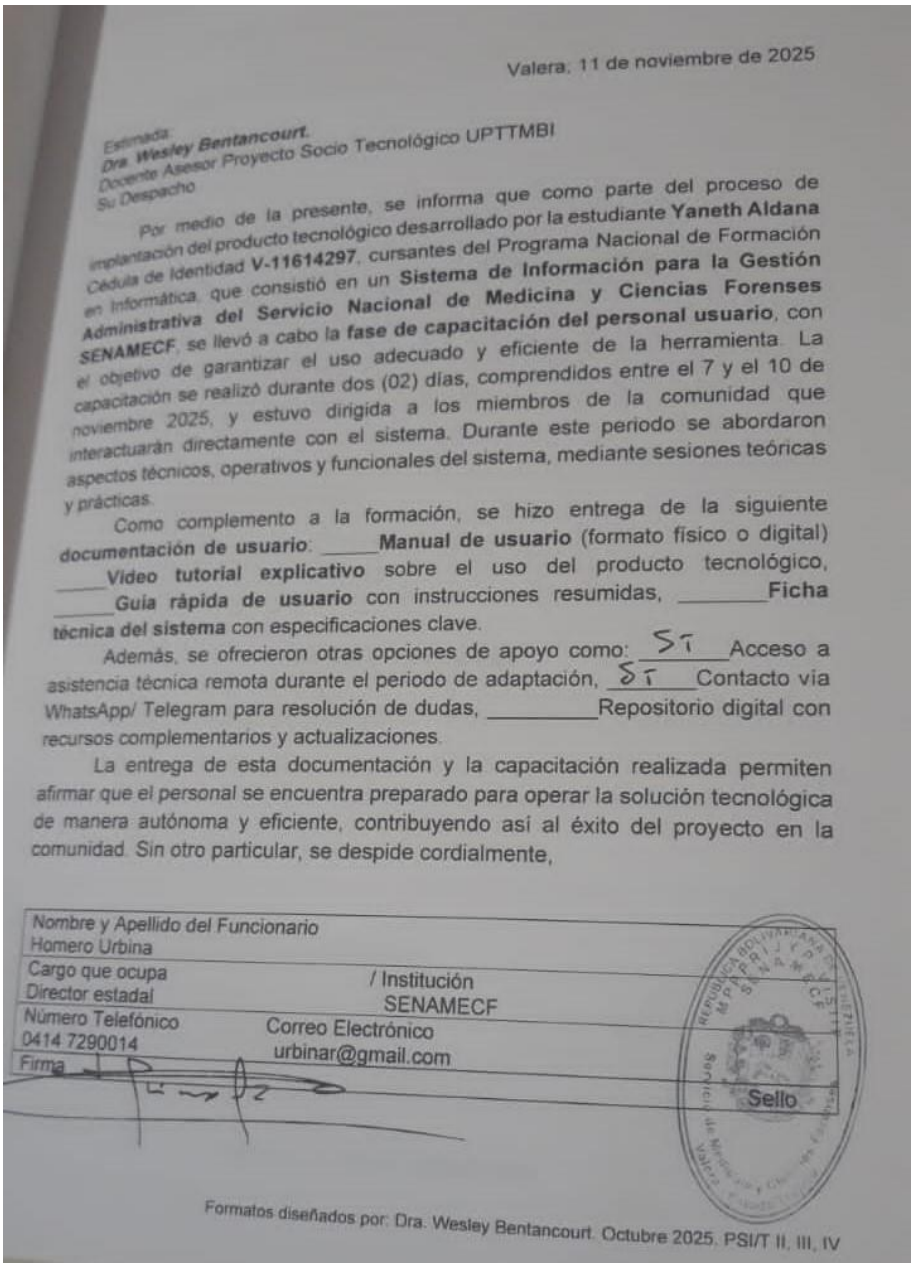
A través del siguiente instrumento se desea evaluar su apreciación en cuanto al PROYECTO SOCIO INTEGRADOR/ TECNOLOGICO realizado por los estudiantes cursantes del PNFI de la UPTTMBI, quienes llevaron a cabo la implantación de una solución tecnológica en la comunidad. Esta evaluación tiene como propósito valorar el desempeño del equipo en distintas dimensiones clave considerando aspectos técnicos, organizativos, sociales y comunicacionales. La escala de Valoración será: **1 = No logrado, 2 = Aceptable, 3 = Bueno, 4 = Muy Bueno, 5 = Excelente**

Segmento 1: Planificación y Organización

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Anexo B: Instrumento de Evaluación Final del Proyecto Tutor Comunitario
Fuente: Aldana (2025)



Valera, 11 de noviembre de 2025

Estimada
Dra. Wesley Bentancourt.
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, se informa que como parte del proceso de implantación del producto tecnológico desarrollado por la estudiante **Yaneth Aldana** Cédula de Identidad **V-11614297**, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática, que consistió en un **Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF**, se llevó a cabo la **fase de capacitación del personal usuario**, con el objetivo de garantizar el uso adecuado y eficiente de la herramienta. La capacitación se realizó durante dos (02) días, comprendidos entre el 7 y el 10 de noviembre 2025, y estuvo dirigida a los miembros de la comunidad que interactuarán directamente con el sistema. Durante este periodo se abordaron aspectos técnicos, operativos y funcionales del sistema, mediante sesiones teóricas y prácticas.

Como complemento a la formación, se hizo entrega de la siguiente **documentación de usuario**: _____**Manual de usuario** (formato físico o digital) _____**Video tutorial explicativo** sobre el uso del producto tecnológico, _____**Guía rápida de usuario** con instrucciones resumidas, _____**Ficha técnica del sistema** con especificaciones clave.

Además, se ofrecieron otras opciones de apoyo como: SI Acceso a asistencia técnica remota durante el periodo de adaptación, SI Contacto vía WhatsApp/ Telegram para resolución de dudas, _____Repositorio digital con recursos complementarios y actualizaciones.

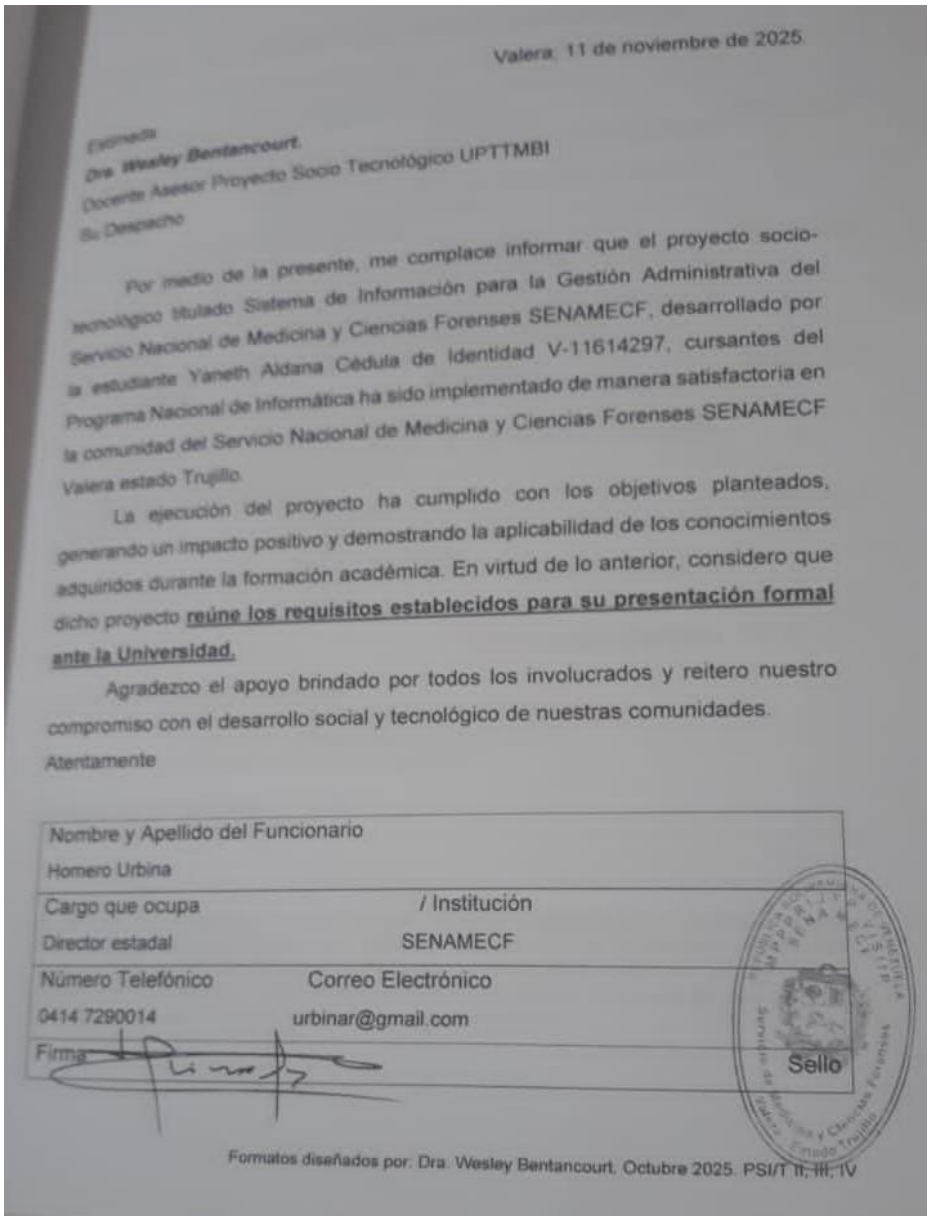
La entrega de esta documentación y la capacitación realizada permiten afirmar que el personal se encuentra preparado para operar la solución tecnológica de manera autónoma y eficiente, contribuyendo así al éxito del proyecto en la comunidad. Sin otro particular, se despide cordialmente,

Nombre y Apellido del Funcionario Homero Urbina	
Cargo que ocupa Director estadal	/ Institución SENAMECF
Número Telefónico 0414 7290014	Correo Electrónico urbinar@gmail.com
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Anexo C: Planilla fase de capitación personal usuario.

Fuente: Aldana (2025)



Valera, 11 de noviembre de 2025

Estimada
Dra. Wesley Bentancourt.
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Sistema de Información para la Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF, desarrollado por la estudiante Yaneth Aldana Cédula de Identidad V-11614297, cursantes del Programa Nacional de Informática ha sido implementado de manera satisfactoria en la comunidad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses SENAMECF Valera estado Trujillo.

La ejecución del proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Agradezco el apoyo brindado por todos los involucrados y reitero nuestro compromiso con el desarrollo social y tecnológico de nuestras comunidades.

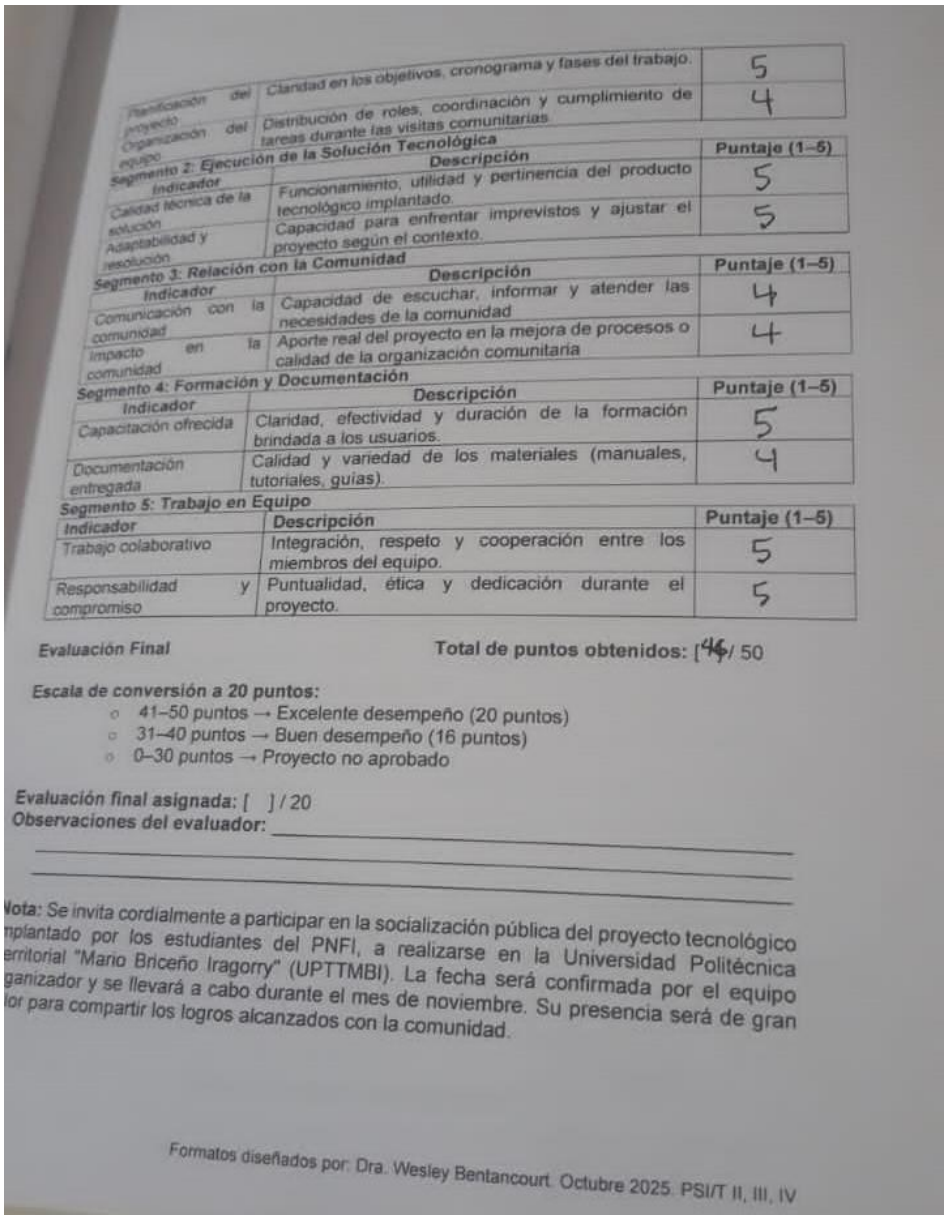
Atentamente

Nombre y Apellido del Funcionario Homero Urbina	
Cargo que ocupa Director estadal	/ Institución SENAMECF
Número Telefónico 0414 7290014	Correo Electrónico urbinar@gmail.com
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Anexo D: Planilla implantación exitosa del sistema.

Fuente: Aldana (2025)



Planificación del proyecto	Claridad en los objetivos, cronograma y fases del trabajo.	5
Organización del equipo	Distribución de roles, coordinación y cumplimiento de tareas durante las visitas comunitarias	4

Segmento 2: Ejecución de la Solución Tecnológica		
Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Calidad técnica de la solución	Funcionamiento, utilidad y pertinencia del producto tecnológico implantado.	5
Adaptabilidad y resolución	Capacidad para enfrentar imprevistos y ajustar el proyecto según el contexto.	5

Segmento 3: Relación con la Comunidad		
Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Comunicación con la comunidad	Capacidad de escuchar, informar y atender las necesidades de la comunidad	4
Impacto en la comunidad	Aporte real del proyecto en la mejora de procesos o calidad de la organización comunitaria	4

Segmento 4: Formación y Documentación		
Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Capacitación ofrecida	Claridad, efectividad y duración de la formación brindada a los usuarios.	5
Documentación entregada	Calidad y variedad de los materiales (manuales, tutoriales, guías).	4

Segmento 5: Trabajo en Equipo		
Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Trabajo colaborativo	Integración, respeto y cooperación entre los miembros del equipo.	5
Responsabilidad y compromiso	Puntualidad, ética y dedicación durante el proyecto.	5

Evaluación Final **Total de puntos obtenidos:** [46 / 50

Escala de conversión a 20 puntos:

- 41–50 puntos → Excelente desempeño (20 puntos)
- 31–40 puntos → Buen desempeño (16 puntos)
- 0–30 puntos → Proyecto no aprobado

Evaluación final asignada: [ ] / 20

Observaciones del evaluador: _____

_____

_____

Nota: Se invita cordialmente a participar en la socialización pública del proyecto tecnológico implantado por los estudiantes del PNFI, a realizarse en la Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry" (UPTTMBI). La fecha será confirmada por el equipo organizador y se llevará a cabo durante el mes de noviembre. Su presencia será de gran valor para compartir los logros alcanzados con la comunidad.

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

Anexo E: Evaluación final.

Fuente: Aldana (2025)